

Analyse statistique du suivi Pucerons 2026

Thomas PIRES

2026-04-28

Ce fichier rassemble toutes les analyses statistiques sur le suivi des pucerons avant et après arrêt des essais par un traitement au MOVENTO, issues des essais réalisés chez les producteurs dans le cadre du projet de recherche sur des méthodes alternatives de lutte contre le puceron vert du pêcher. Le fichier s'organise donc en deux grandes parties (avant et après traitement MOVENTO), elles-mêmes séparées en 9 parties, où chaque petite partie représente l'analyse d'un essai sur une parcelle d'un producteur (intitulée : nom du producteur-le nom de la variété de pêche). Toutes les analyses se basent sur un même type de jeu de données et une même méthode d'analyse statistique, c'est pourquoi la méthode d'analyse et les données sont présentées seulement pour la première analyse.

ANALYSE STATISTIQUE AVANT ARRÊT DES ESSAIS

Analyse statistique : Arcé Fruits-Garaco

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataPuceron_AG = read_excel("donnees_arce_garaco.xlsx")
dataPuceron_AG$Modalite = as.factor(dataPuceron_AG$Modalite)
dataPuceron_AG$Classe = factor(dataPuceron_AG$Classe,
                                levels = paste0("Note",
                                                  0:6),
                                ordered = TRUE)
dataPuceron_AG$Date = as.factor(dataPuceron_AG$Date)
dataPuceron_AG$Bloc = as.factor(dataPuceron_AG$Bloc)
str(dataPuceron_AG)
```

```
tibble [636 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 5 levels "2026-03-20","2026-03-25",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Modalite: Factor w/ 2 levels "D+NP","NP": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
```

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceron_AG))
```

Date	Modalite	Bloc	Classe
0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

Le jeu de données contient les variables et covariables suivantes :

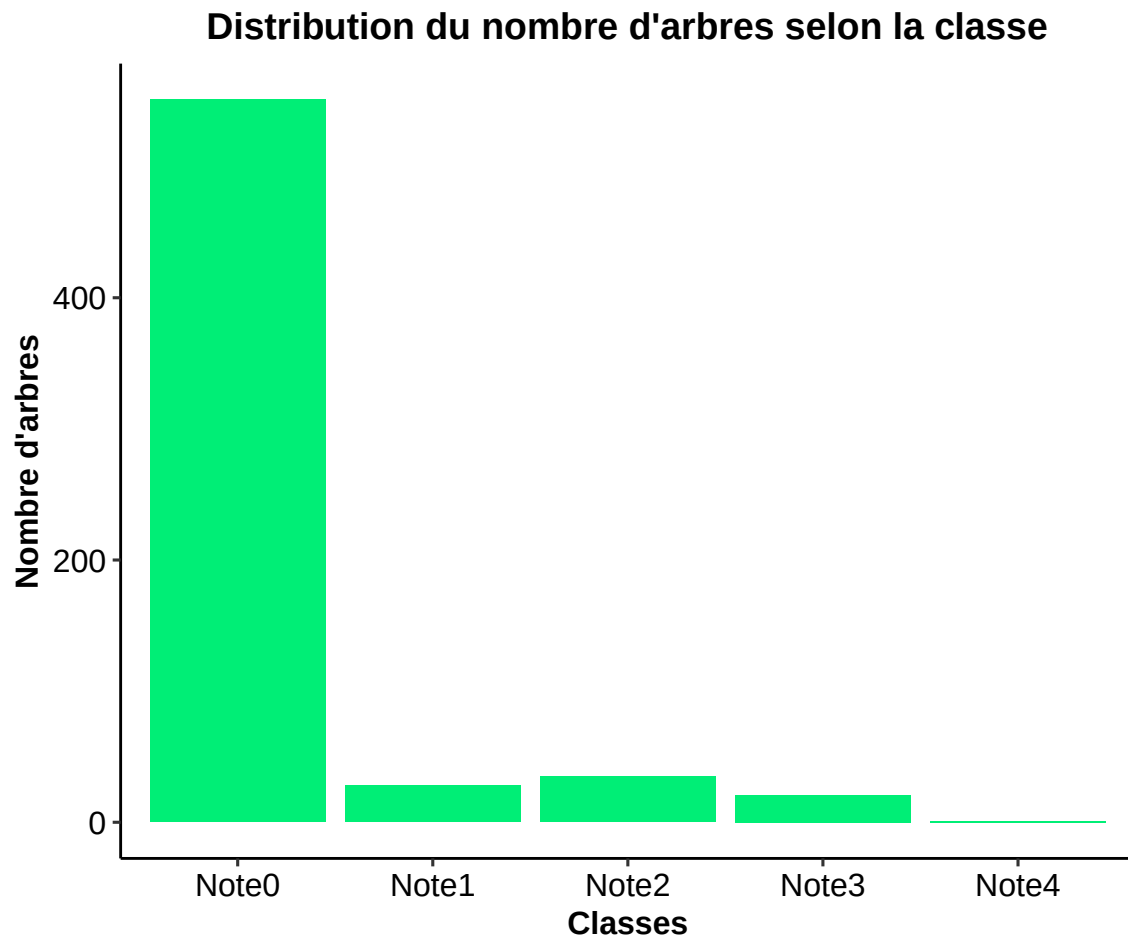
- *Date*: le jour de la notation. Cette covariable permet d'ajuster les modèles statistiques, en prenant en compte l'effet temporel sur la dynamique des pucerons. Ainsi, cette covariable ne sera pas analysée en tant que telle.
- *Modalite*: il s'agit de la stratégie phytosanitaire appliquée sur une partie de la parcelle.
- *Bloc*: les parcelles d'expérimentations sont structurées en quatre blocs expérimentaux dans le sens du rang.
- *Classe*: elle représente une note entre Note0 et Note6, qui correspond à l'intensité de la présence de pucerons sur un arbre (Note0 = Absence de puceron, Note1 = 1 à 2 pucerons isolés, Note2 = - 10 foyers non enroulés, Note3 = - 10 foyers enroulés, Note4 = + 10 foyers enroulés, Note5 = Foyers remplissant au moins toute une charpentière, Note6 = Arbre bloqué par les foyers). Ainsi, chaque note représente un individu.

Au sein de ces données, nous nous intéressons à l'analyse de la variable à expliquer Y , la *Classe*. Dans notre cas la *Classe* est une variable aléatoire discrète qualitative, prenant ses valeurs dans l'ensemble ordonné $\{\text{Note0} < \text{Note1} < \text{Note2} < \text{Note3} < \text{Note4} < \text{Note5} < \text{Note6}\}$. Pour expliquer cette variable, nous avons deux covariables Xs , la *Modalite* et la *Date*. L'intérêt ici est de comprendre l'influence de la *Modalite* sur la fréquence et l'intensité des attaques de pucerons. En raison de la construction du plan expérimental en plan factoriel croisé, nous utiliserons le facteur *Bloc* comme effet aléatoire sur la variable à expliquer.

Avant toute modélisation, nous allons explorer les données afin d'éviter d'éventuelles erreurs. Nous allons procéder selon les étapes suivantes :

1. Analyser les valeurs aberrantes dans Y et la distribution de ses valeurs
2. Analyse du nombre d'observations pour les Xs
3. Analyser la relation potentielle entre Y et les Xs
4. Vérifier la présence d'éventuelles interactions entre les Xs
5. Vérifier la présence d'une éventuelle colinéarité entre les Xs

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Conclusion : Y est une variable qualitative , il n'y a donc pas d'analyse réelle de la distribution de ses valeurs, mais nous pouvons tout de même relever une très forte présence d'arbres dans la Note0. La pression est très faible.

2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

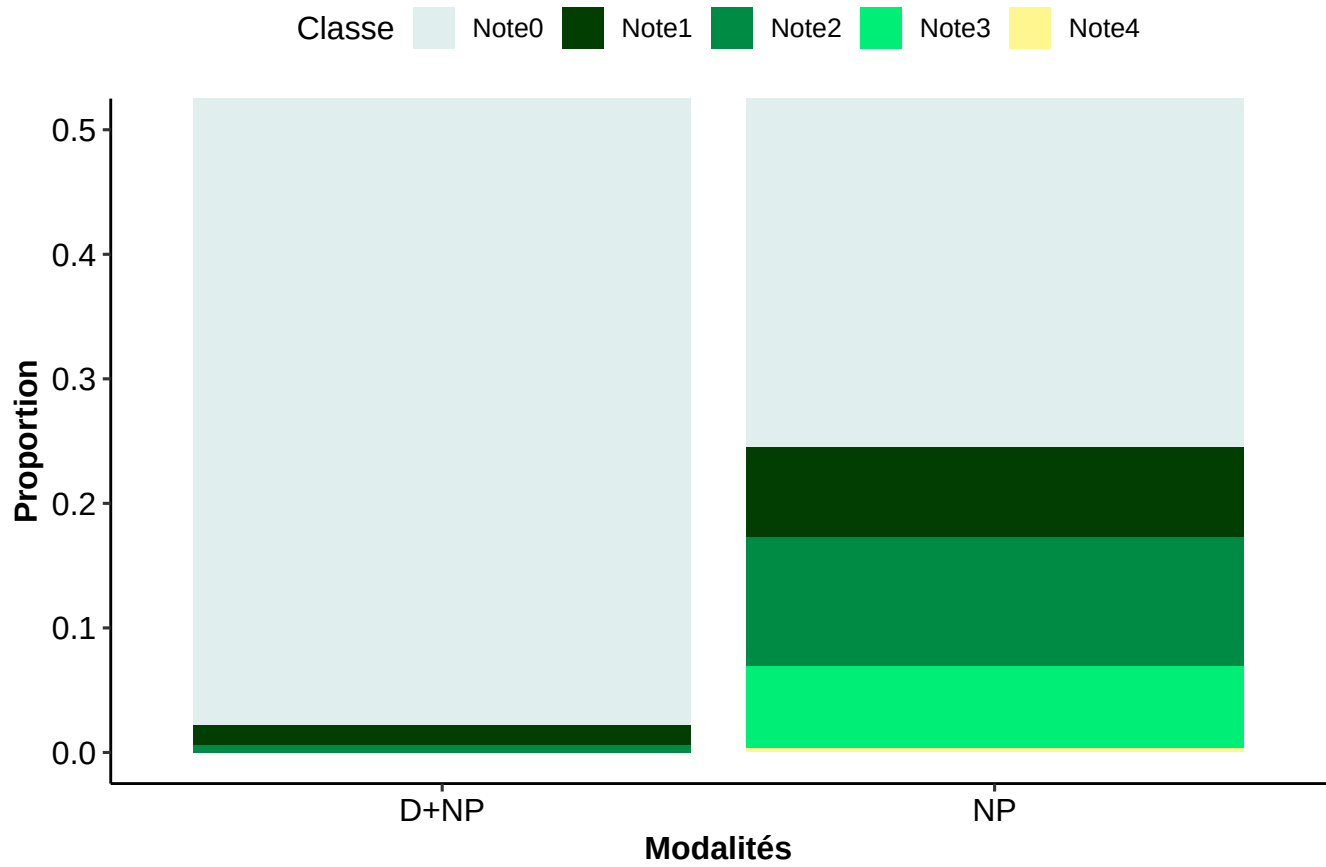
D+NP	NP
318	318

1	2	3	4
161	158	157	160

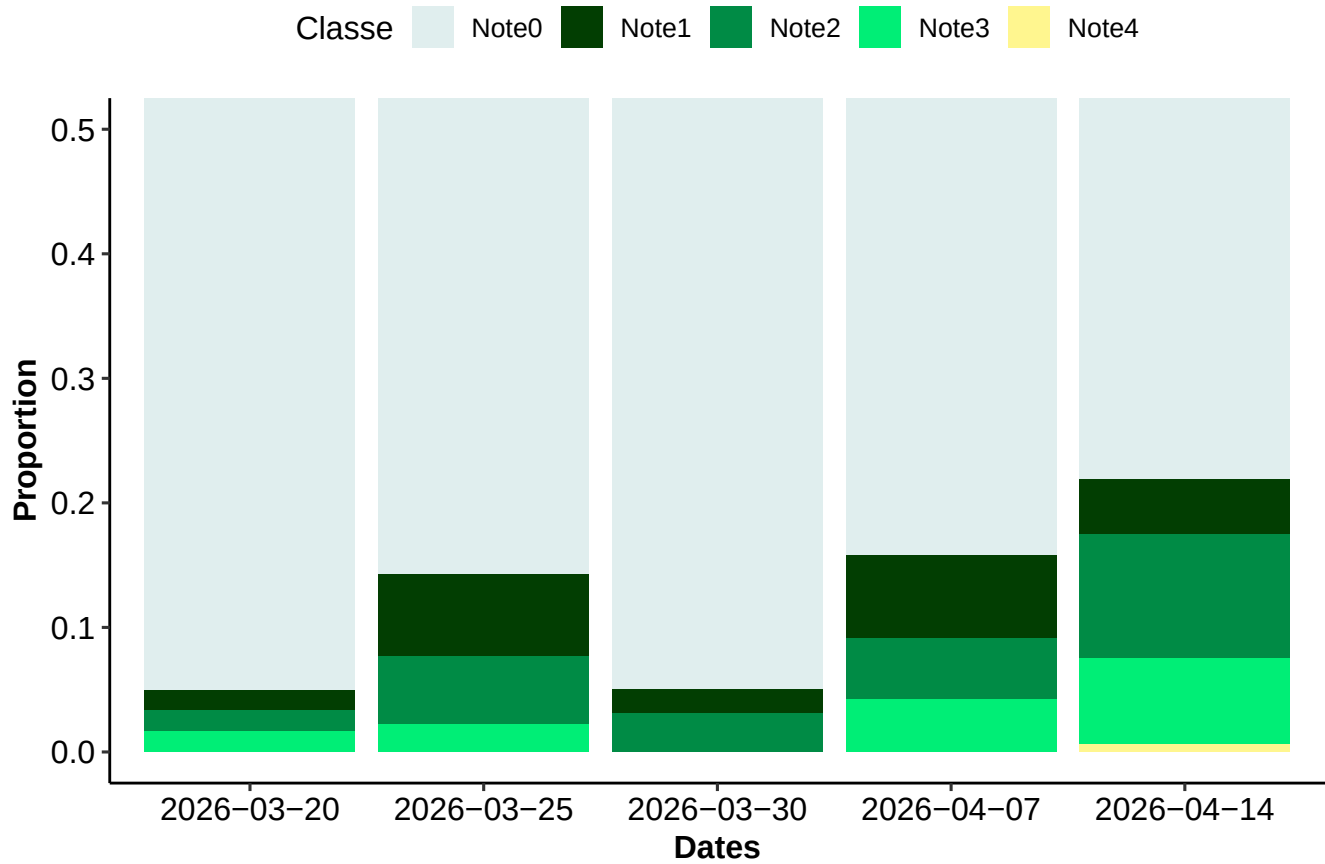
Conclusion : Les données sont plutôt bien équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur les analyses statistiques.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Proportion d'arbres touchés par classe selon la modalité



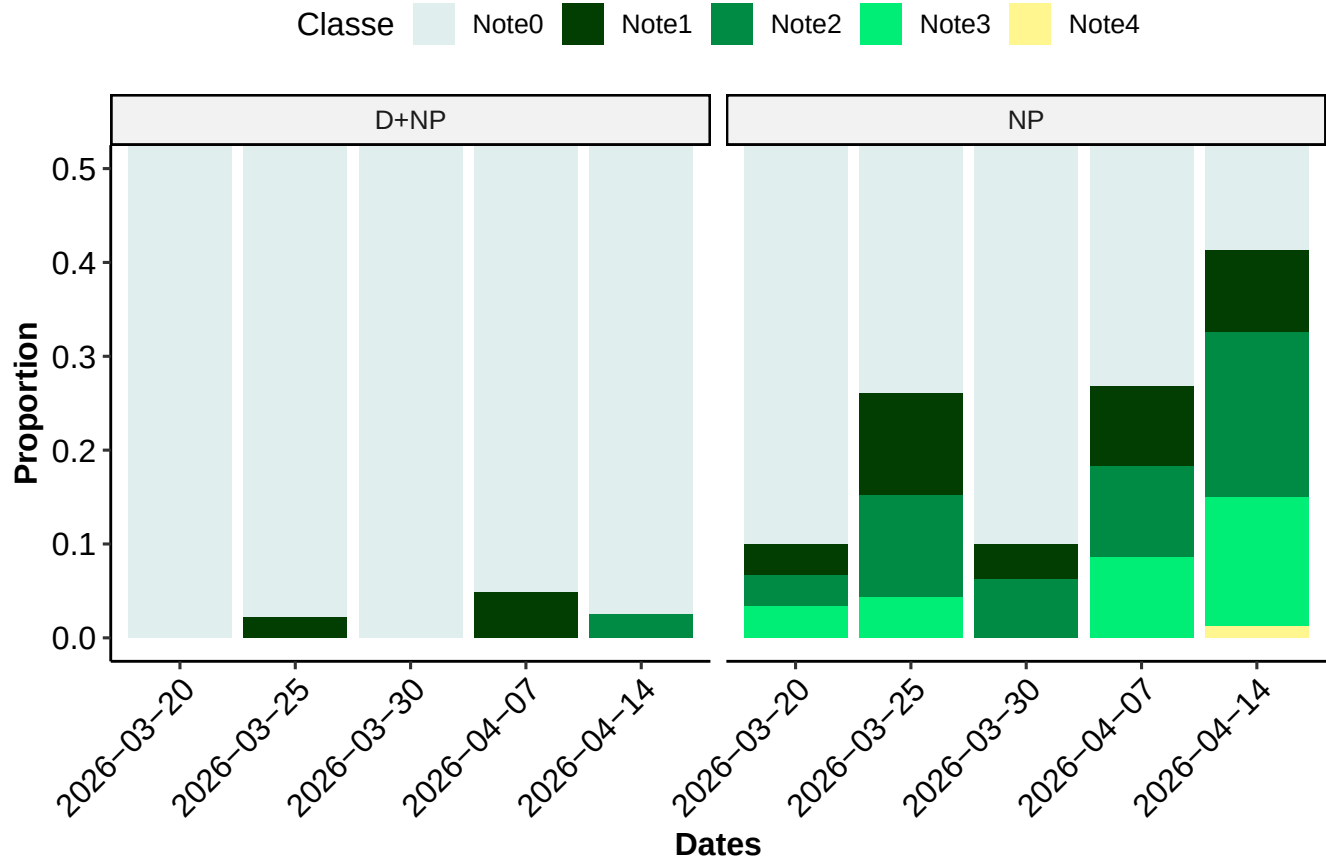
Proportion d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : Pour la covariable *Modalite*, on observe une légère différence entre les modalités pour la Note0. De plus, pour les notes supérieures la modalité NP est majoritaire. On peut donc supposer que la modalité D+NP semble plus efficace pour lutter contre le puceron vert du pêcher.

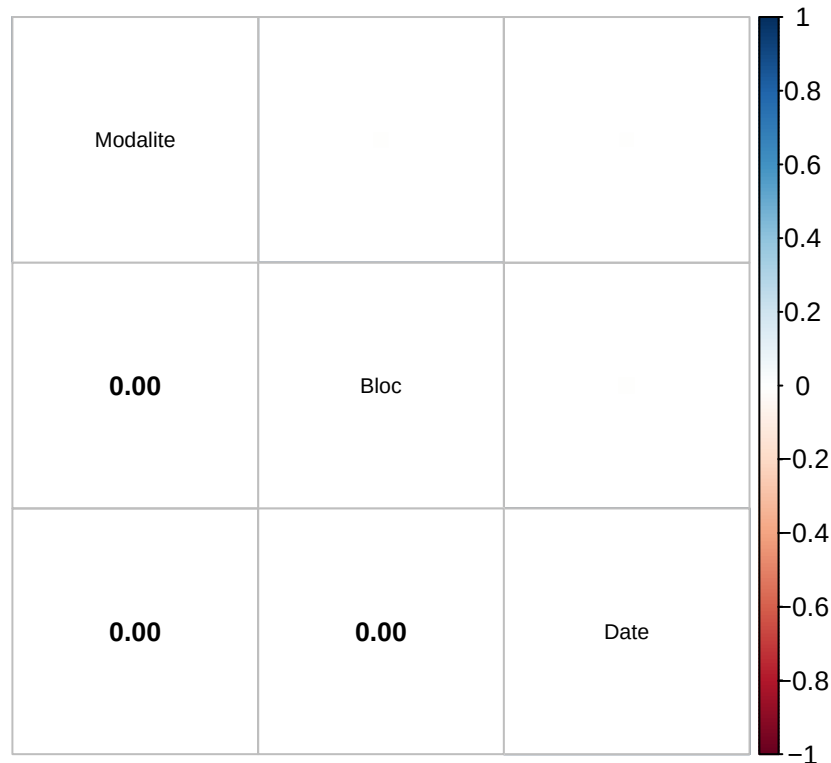
4. Analyse des éventuelles interactions entre les X s

Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : L'interaction entre la Date et la Modalité semble faible, l'effet du jour de la notation est le même selon la modalité. Le modèle permettra de confirmer ou non cette hypothèse.

5. Vérification d'une éventuelle colinéarité entre les Xs



Conclusion : On observe aucune colinéarité entre les trois covariables *Modalite*, le *Bloc* et la *Date*.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

Après l'exploration du jeu de données, nous pouvons maintenant construire un modèle statistique en lien avec notre variable à expliquer. Le modèle de régression logistique ordinaire mixte est ici le plus approprié pour étudier la distribution d'une variable aléatoire discrète ordonnée. Le modèle construit sera de type mixte en raison des effets aléatoires des blocs expérimentaux. Le modèle CLMM est une extension de la régression logistique binaire aux variables qualitatives à trois modalités ou plus qui sont ordonnées, par exemple modéré, moyen et fort. Cela correspond exactement à notre *Classe*, informant sur la présence faible, modérée ou forte des pucerons sur un arbre. L'hypothèse sous-jacente à ce type de modèle est le parallélisme des niveaux du modèle, c'est à dire que les relations entre les covariables Xs et la variable Y soient les mêmes pour tous les niveaux de Y . Dans notre cas, il faudra donc vérifier que les effets de la modalité et/ou de la date (si effets présents), soient les mêmes selon la *Classe*.

Afin de construire le modèle logistique ordinaire, nous prendrons en compte toutes les covariables et leur interaction, puis nous procéderons par étapes :

- étape 1 : nous supprimerons successivement les interactions non significatives
- étape 2 : nous supprimerons successivement les effets majeurs non significatifs et non présents dans les interactions significatives

En suivant ces deux étapes, on trouve le modèle dit 'candidat'.

Warning: (1) Hessian is numerically singular: parameters are not uniquely determined
In addition: Absolute convergence criterion was met, but relative criterion was not met

Single term deletions

Model:

```
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) + Date:Modalite
              Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>              602.86
Modalite:Date  4 598.56 3.6995  0.4482
```

Conclusion : L'interaction entre la Date et la Modalité n'est pas significatif, comme observé avant. Ainsi, le modèle final ne conservera pas cette interaction.

Single term deletions

Model:

```
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
              Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>              598.56
Modalite  1 681.83 85.271 < 2.2e-16 ***
Date      4 623.19 32.632  1.42e-06 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Conclusion : Toutes les covariables possèdent un effet fixe significatif, puisque $Pr(>Chi) < 0.05$ pour la modalité et la date. Ainsi, le modèle final est construit.

2. Coefficients du modèle final

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

```
formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
data:    dataPuceron_AG
```

```
link threshold nobs logLik AIC      niter      max.grad cond.H
logit flexible  636 -289.28 598.56 563(1692) 1.23e-04 8.5e+02
```

Random effects:

```
Groups Name      Variance Std.Dev.
Bloc  (Intercept) 0.07433  0.2726
Number of groups:  Bloc 4
```

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
ModaliteNP      2.826469   0.409890   6.896 5.36e-12 ***
Date2026-03-25  1.206874   0.683491   1.766  0.07744 .
Date2026-03-30 -0.005872   0.710254  -0.008  0.99340
Date2026-04-07  1.421072   0.648479   2.191  0.02842 *
Date2026-04-14  1.959480   0.643531   3.045  0.00233 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Threshold coefficients:

```
              Estimate Std. Error z value
Note0|Note1   5.1314     0.7323   7.008
Note1|Note2   5.6610     0.7411   7.639
Note2|Note3   6.7811     0.7662   8.850
Note3|Note4   9.9790     1.2442   8.020
```


Conclusion : Le modèle final nous permet de conclure sur la significativité de la *Modalite* NP sur la santé des arbres ($Pr(>|z|) = 5.36e-12 \ll 0.05$). On observe un coefficient de 2.83, c'est à dire que cette *Modalite* influence fortement la Note des arbres vers le haut, soit une Note 2/3/4. Ainsi, la stratégie NP seul est moins efficace que D+NP pour lutter contre le puceron vert.

On observe aussi une faible variance de l'effet aléatoire du Bloc ($Variance = 0.07$), ainsi nous pouvons comparer ce modèle à un modèle clm simple (sans effet aléatoire), afin d'identifier la pertinence d'un modèle mixte.

```
formula: Classe ~ Modalite + Date
```

```
data:      dataPuceron_AG
```

```
link threshold nobs logLik AIC      niter max.grad cond.H
logit flexible  636  -289.99 597.98 7(1)  1.62e-07 8.8e+02
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteNP	2.80352	0.40836	6.865	6.63e-12 ***
Date2026-03-25	1.18482	0.68112	1.740	0.08195 .
Date2026-03-30	-0.02409	0.70819	-0.034	0.97286
Date2026-04-07	1.38522	0.64566	2.145	0.03192 *
Date2026-04-14	1.91342	0.63995	2.990	0.00279 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	5.0603	0.7137	7.090
Note1 Note2	5.5850	0.7221	7.734
Note2 Note3	6.6971	0.7468	8.968
Note3 Note4	9.8864	1.2317	8.026

[1] 0.5789538

Conclusion : La différence entre les AIC (*Akaike Information Criterion*) des deux modèles est très faible (0.58), ce qui montre que ces deux modèles sont très similaires. Ainsi, la construction d'un modèle mixte dans ce contexte n'est pas obligatoire, le modèle clm suffit pour analyser les données.

3. Individus influents

Pour vérifier si quelques individus sont influents dans le modèle, nous allons comparer un à un tous les coefficients du modèle avec et sans les individus des données. Ensuite les différences entre les coefficients seront classées afin d'identifier les individus les plus influents. Pour des raisons de présentation, seulement les 10 individus les plus influents seront affichés sur le document (les autres individus sont tout de même pris en compte dans l'analyse).

observation	influence
556	556 8.1558017
30	30 1.2244406
15	15 1.1399417
8	8 1.0437419
117	117 0.3319254
616	616 0.3159944
636	636 0.3159944
476	476 0.3111446
435	435 0.3111446
414	414 0.3111446

Conclusion : On remarque qu'il existe quatre individus influents dans le modèle, l'observation 556, 30, 15 et 8. L'observation 556 est très influente car elle correspond à la seule note4 des observations, ainsi les coefficients de cette classe sont totalement dépendants de cette observation. Cependant, les trois autres observations correspondent aux trois arbres identifiés avec du pucerons pour la modalité NP, pendant la première notation. Afin d'éviter toute influence de ces données sur le modèle, nous retirons la première notation pour vérifier.

	observation	influence
496	496	9.208579
111	111	4.076581
168	168	4.076581
150	150	4.076581
169	169	4.074976
170	170	4.074976
171	171	4.074976
131	131	4.074976
151	151	4.074976
1	1	4.015099

Conclusion : Aucun individu ne ressort influent, mise à part la même observation 496 (précédemment 556), sur les coefficients du modèle. Ainsi, nous utiliserons ces données pour construire un modèle et vérifier que les résultats ne soient pas modifiés.

Warning: (1) Hessian is numerically singular: parameters are not uniquely determined
In addition: Absolute convergence criterion was met, but relative criterion was not met

Single term deletions

Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) + Date:Modalite

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		572.20		
Modalite:Date	3	569.51	3.3139	0.3457

Single term deletions

Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		569.51		
Modalite	1	649.02	81.509	< 2.2e-16 ***
Date	3	590.56	27.043	5.767e-06 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
data: dataPuceron_AG_si

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	576	-275.76	569.51	477(1434)	4.67e-05	3.8e+02

Random effects:
Groups Name Variance Std.Dev.
Bloc (Intercept) 0.08604 0.2933
Number of groups: Bloc 4

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteNP	2.7999	0.4115	6.803	1.02e-11 ***
Date2026-03-30	-1.2138	0.4870	-2.493	0.0127 *
Date2026-04-07	0.2152	0.3894	0.553	0.5805
Date2026-04-14	0.7545	0.3796	1.988	0.0469 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	3.9030	0.5126	7.613
Note1 Note2	4.4364	0.5230	8.482
Note2 Note3	5.5734	0.5579	9.989
Note3 Note4	8.7268	1.1272	7.742

formula: Classe ~ Modalite + Date

data: dataPuceron_AG_si

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	576	-276.57	569.15	7(1)	8.82e-08	3.8e+02

Coefficients:

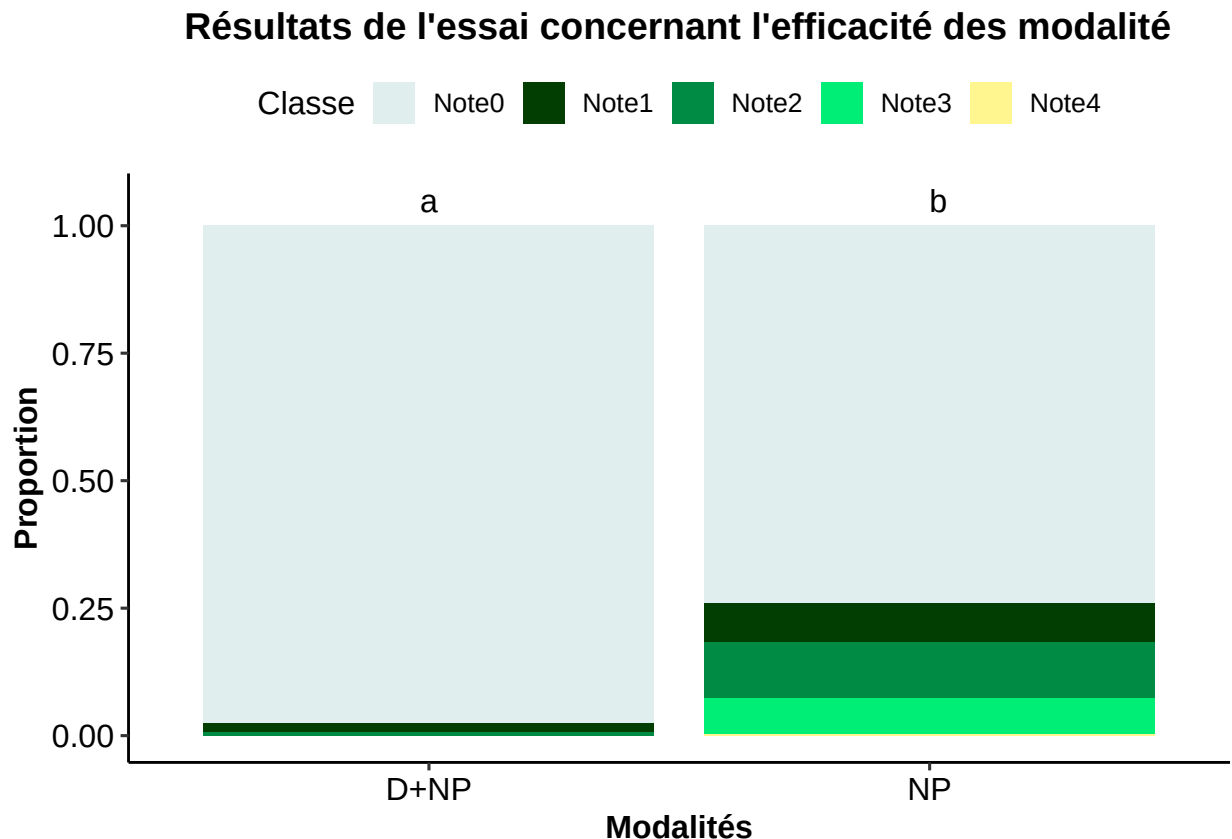
	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteNP	2.7735	0.4097	6.770	1.29e-11 ***
Date2026-03-30	-1.2089	0.4851	-2.492	0.0127 *
Date2026-04-07	0.2001	0.3873	0.517	0.6054
Date2026-04-14	0.7287	0.3769	1.933	0.0532 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	3.8471	0.4862	7.912
Note1 Note2	4.3746	0.4967	8.808
Note2 Note3	5.5026	0.5322	10.340
Note3 Note4	8.6468	1.1138	7.763

4. Résultats du modèle final



5. Pouvoir explicatif du modèle

N'ayant pas de R^2 comme dans les modèles linéaires, nous pouvons analyser le pouvoir explicatif du modèle à l'aide de la significativité entre le modèle final et le modèle nul (le modèle qui résume les données en un seul paramètre : la moyenne de Y). Pour cela, nous effectuons un test du rapport de vraisemblance (*Likelihood Ratio Test*), pour identifier si le modèle construit est significativement différent du modèle nul.

```
$Models
```

```
Model: "clm, Classe ~ Modalite + Date, dataPuceron_AG_si"
```

```
Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceron_AG_si"
```

```
$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
```

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.157472
Cox and Snell (ML)	0.164303
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.241579

```
$Likelihood.ratio.test
```

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-4	-51.693	103.39	1.8699e-21

```
$Number.of.observations
```

```
Model: 576
```

```
Null: 576
```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

Conclusion : Le modèle construit apporte une vraie différence au modèle nul, puisque le test est significatif ($p.value = 1.87e-21$). De plus, le modèle possède un bon pouvoir explicatif puisqu'il explique environ 24% de la variance observée.

VALIDATION DE LA MODELISATION

L'hypothèse principale du modèle logistique ordinaire est que l'effet des variables X_s doit être constant quel que soit le seuil de la variable ordinaire. Nous pouvons donc effectuer un *nominal_test* pour vérifier cette hypothèse.

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Modalite + Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>  -276.57 569.15
Modalite
Date
```

Conclusion : L'hypothèse de parallélisme des niveaux du modèle est respectée (aucune valeur affichée pour la modalité, donc pas d'effet).

CONCLUSION GENERALE

Le modèle construit montre un pouvoir explicatif correct et réaliste, et on observe des différences significatives entre les deux modalités. La modalité NORI PRO seule protège moins les arbres face aux pucerons comparé à sa combinaison avec une défoliation automnale.

Analyse statistique : Le Fruit d'Henri-Najireine

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données

dataPuceron_FN = read_excel("donnees_fruithenri_najireine.xlsx")
dataPuceron_FN$Modalite = as.factor(dataPuceron_FN$Modalite)
dataPuceron_FN$Classe = factor(dataPuceron_FN$Classe,
                               levels = paste0("Note",
                                                0:6),
                               ordered = TRUE)
dataPuceron_FN$Bloc = as.factor(dataPuceron_FN$Bloc)
dataPuceron_FN$Date = as.factor(dataPuceron_FN$Date)
str(dataPuceron_FN)
```

```
tibble [441 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 4 levels "2026-03-13","2026-03-20",...: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
 $ Modalite: Factor w/ 2 levels "D","D+NP": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 ...
```

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

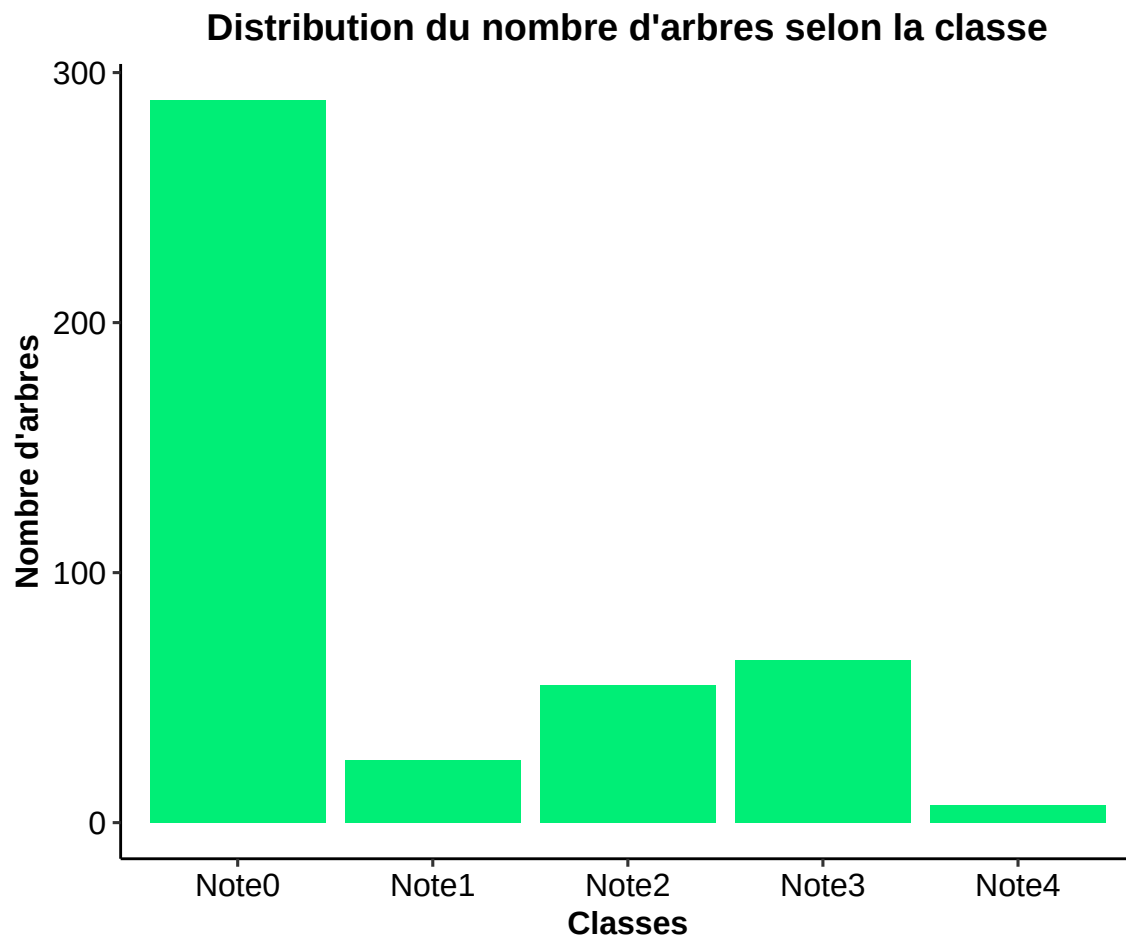
```
colSums(is.na(dataPuceron_FN))
```

Date	Modalite	Bloc	Classe
0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

Le jeu de données contient les mêmes variables que pour l'analyse précédente, ainsi l'exploration du jeu de données se fera en suivant les mêmes étapes et l'analyse statistique passera aussi par la construction d'un modèle logistique ordinaire mixte en première intention.

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Conclusion : On observe une forte présence d'arbres dans la Note0, mais aussi une présence non négligeable dans les classes 2 et 3.

2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

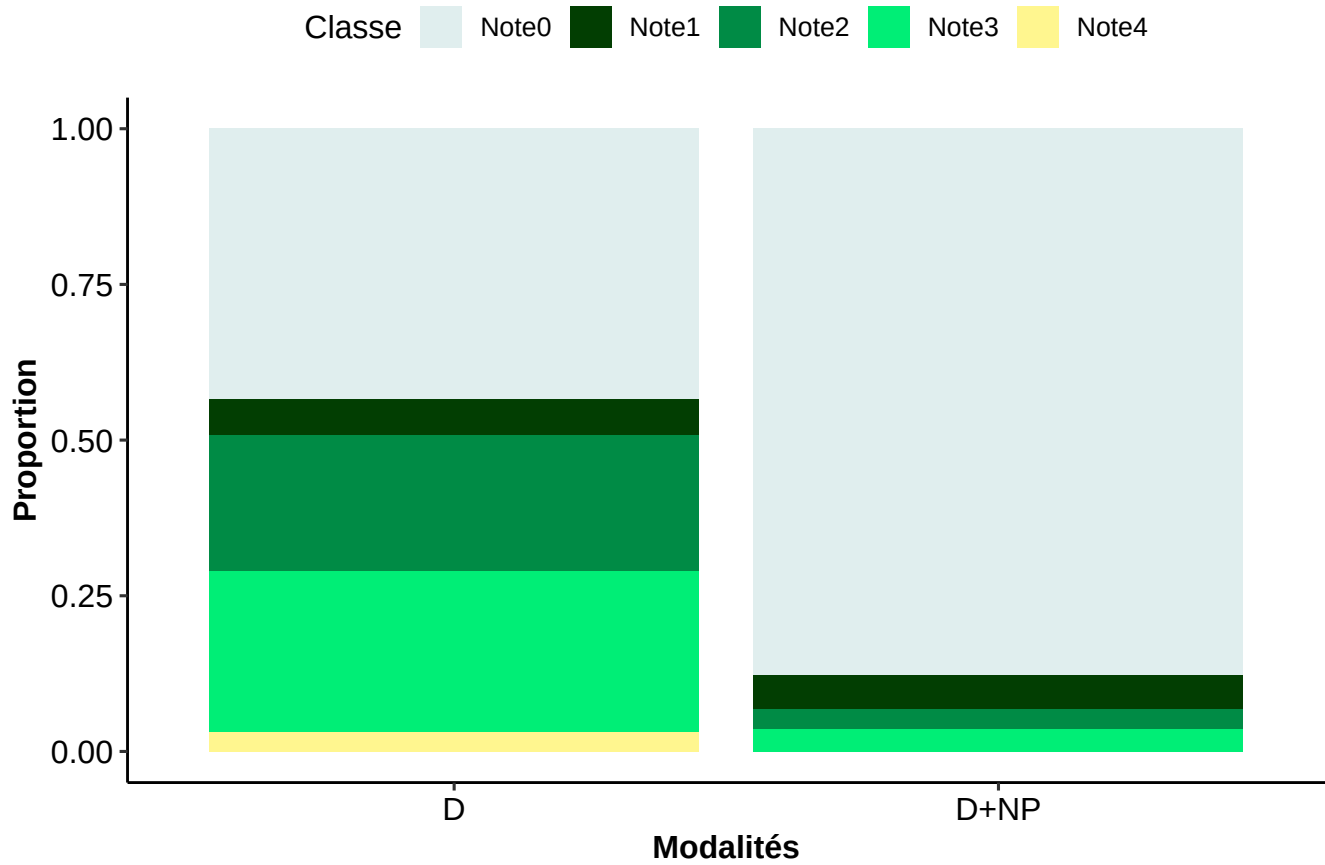
D	D+NP
221	220

1	2	3	4
113	108	108	112

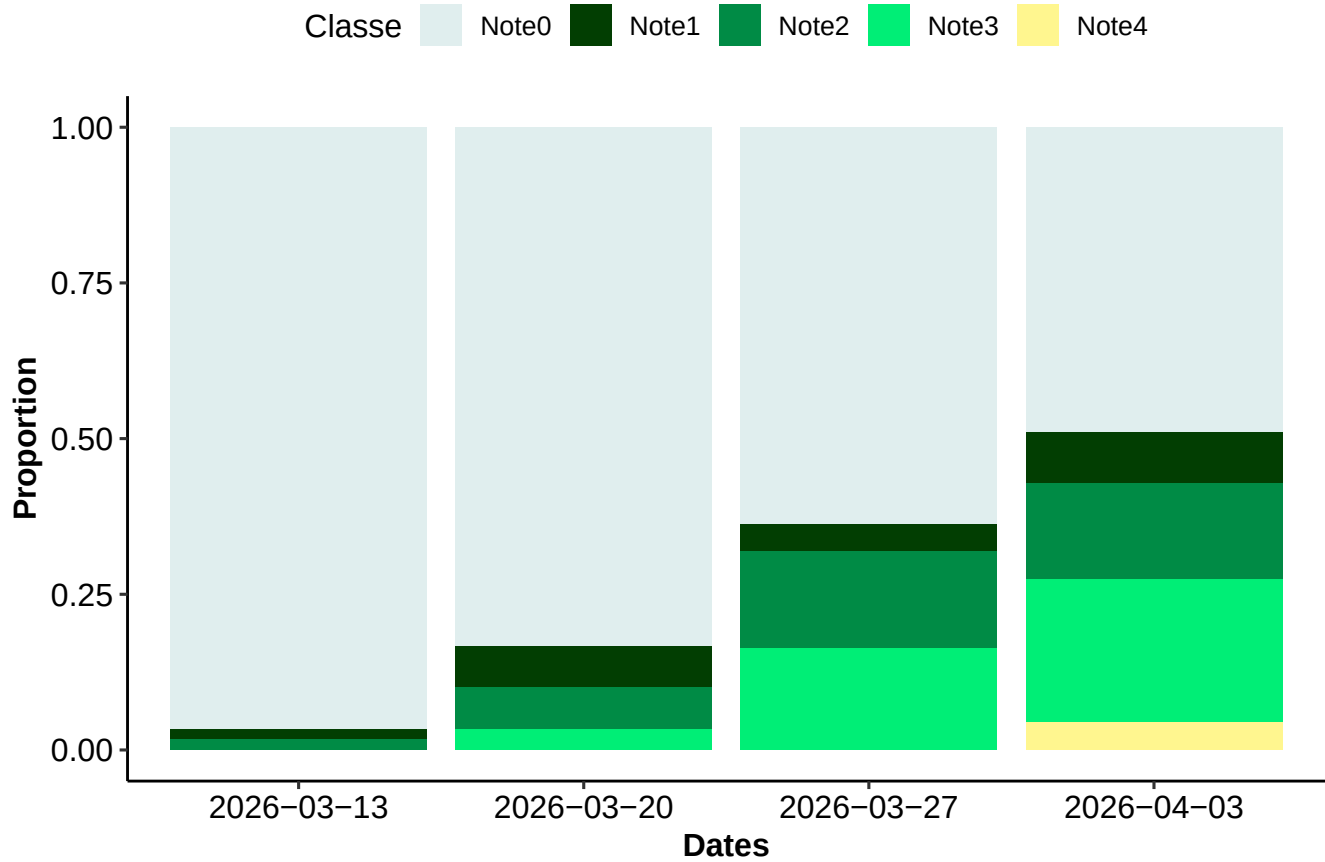
Conclusion: Les données sont plutôt bien équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur l'analyse statistique.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Nombre d'arbres touchés par classe selon la modalité



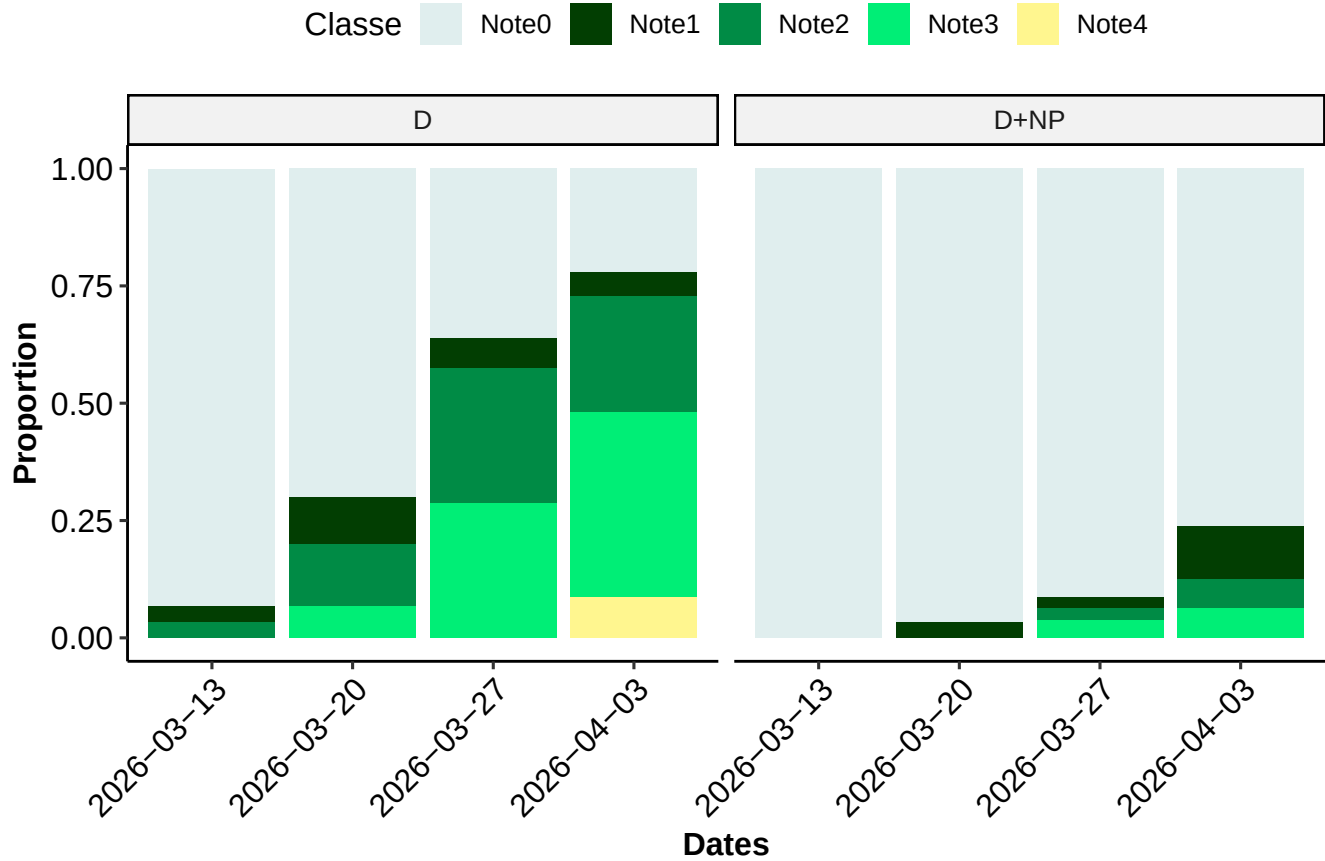
Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : Pour la covariable *Modalite*, on observe une forte présence d'arbre en Note0 avec la modalité D+NP comparé à D. Inversement, il y a plus d'arbres en Note2/3/4 avec la modalité D. On peut donc supposer que la défoliation seule semble être moins efficace qu'avec du NORI PRO.

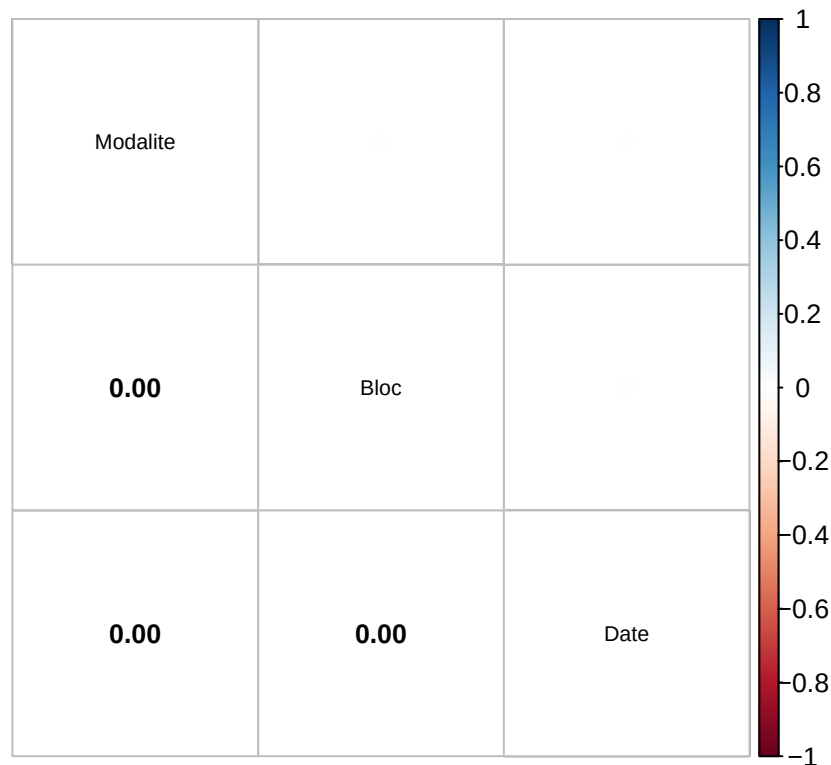
4. Analyse des éventuelles interactions entre les X s

Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : On observe aucune interaction entre la date et la modalité.

5. Vérification d'une éventuelle colinéarité entre les X s



Conclusion : On observe aucune colinéarité.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

Warning: (1) Hessian is numerically singular: parameters are not uniquely determined
In addition: Absolute convergence criterion was met, but relative criterion was not met

Single term deletions

Model:
Classe ~ Modalite + Date + Date:Modalite + (1 | Bloc)

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		734.30		
Modalite:Date	3	728.79	0.49024	0.921

Conclusion : L'interaction n'a bien aucun effet significatif sur le modèle, ainsi on ne la conservera pas dans le modèle final.

Single term deletions

Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		728.79		
Modalite	1	864.45	137.667	< 2.2e-16 ***
Date	3	817.26	94.477	< 2.2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Conclusion : Toutes les covariables ont un effet significatif sur le modèle, avec un effet significativement important de la *Modalite* ($Pr(>Chi) = 2.2e-16 \ll 0.05$). On conserve donc de modèle pour l'analyse.

2. Coefficients du modèle final

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

data: dataPuceron_FN

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	441	-355.39	728.79	491(1476)	2.94e-05	1.2e+03

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
Bloc	(Intercept)	0.2056	0.4535

Number of groups: Bloc 4

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+NP	-2.8210	0.2753	-10.246	< 2e-16 ***
Date2026-03-20	1.8983	0.8210	2.312	0.0208 *
Date2026-03-27	3.3424	0.7592	4.403	1.07e-05 ***
Date2026-04-03	4.2954	0.7630	5.629	1.81e-08 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	2.8097	0.7679	3.659
Note1 Note2	3.2575	0.7725	4.217
Note2 Note3	4.3557	0.7836	5.559
Note3 Note4	7.1983	0.8692	8.282

Conclusion : Le modèle final nous permet de conclure sur la significativité de la *Modalite* D+NP sur la santé des arbres ($Pr(>|z|) < 2e-16 \ll 0.05$). On observe un coefficient de -2.82, c'est à dire que cette modalité influence fortement la Note des arbres vers le bas, soit une Note0. Ainsi, la stratégie D+NP est plus efficace pour lutter contre les pucerons.

De plus, on observe cette fois que la variance de l'effet aléatoire des blocs est non négligeable ($Variance = 0.21$). Nous pouvons tout de même vérifier que le modèle mixte est préférable au modèle clm.

formula: Classe ~ Modalite + Date

data: dataPuceron_FN

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	441	-360.10	736.20	7(1)	1.88e-10	1.2e+03

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+NP	-2.7500	0.2697	-10.197	< 2e-16 ***
Date2026-03-20	1.8686	0.8149	2.293	0.0219 *
Date2026-03-27	3.2846	0.7535	4.359	1.31e-05 ***
Date2026-04-03	4.2086	0.7569	5.561	2.69e-08 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z	value
Note0 Note1	2.7281	0.7283	3.746	
Note1 Note2	3.1528	0.7321	4.307	
Note2 Note3	4.2156	0.7422	5.680	
Note3 Note4	7.0161	0.8294	8.459	

[1] -7.411459

Conclusion : L'AIC du modèle CLM est supérieur à celui du modèle mixte ($Dif_AIC = -7.4$), ce qui confirme que le modèle mixte est préférable pour l'analyse.

3. Individus influents

	observation	influence
343	343	1.8479892
336	336	1.8170695
240	240	0.1651412
241	241	0.1651412
201	201	0.1542668
419	419	0.1484077
219	219	0.1428741
220	220	0.1428741
221	221	0.1428741
322	322	0.1365630

Conclusion : Comme pour l'analyse précédente, les individus influents sont ceux de la première notation. Ainsi, nous essayons de retirer cette notation.

	observation	influence
322	322	5.324017
323	323	5.324017
324	324	5.324017
325	325	5.324017
337	337	5.298284
338	338	5.298284
339	339	5.298284
340	340	5.298284
341	341	5.298284
330	330	5.273126

Conclusion : On observe aucun individu influent dans le modèle sans le premier jour de notation.

Single term deletions

Model:

Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) + Date:Modalite

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		711.31		
Modalite:Date	2	707.55	0.24011	0.8869

Single term deletions

```

Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
      Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>      707.55
Modalite  1 839.93 134.380 < 2.2e-16 ***
Date      2 746.89  43.337 3.886e-10 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
data:    dataPuceron_FN_si

link threshold nobs logLik AIC      niter      max.grad cond.H
logit flexible  381 -345.78 707.55 403(1212) 4.90e-05 3.0e+02

Random effects:
Groups Name      Variance Std.Dev.
Bloc  (Intercept) 0.214    0.4626
Number of groups:  Bloc 4

Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
ModaliteD+NP    -2.8061     0.2763 -10.157 < 2e-16 ***
Date2026-03-27   1.4391     0.4160   3.459 0.000542 ***
Date2026-04-03   2.3902     0.4201   5.690 1.27e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:
      Estimate Std. Error z value
Note0|Note1   0.9189     0.4395   2.091
Note1|Note2   1.3608     0.4434   3.069
Note2|Note3   2.4503     0.4587   5.342
Note3|Note4   5.2959     0.5923   8.941

formula: Classe ~ Modalite + Date
data:    dataPuceron_FN_si

link threshold nobs logLik AIC      niter max.grad cond.H
logit flexible  381 -350.67 715.33 7(1)  1.83e-12 2.8e+02

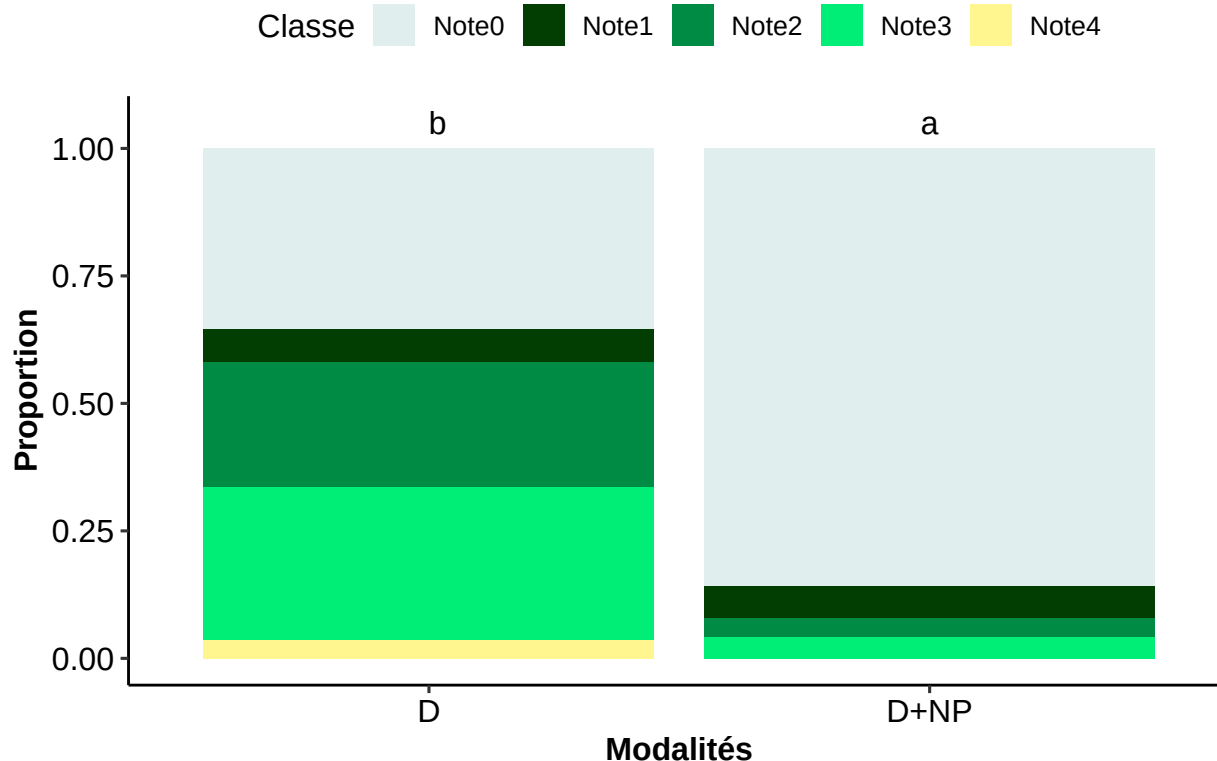
Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
ModaliteD+NP    -2.7324     0.2703 -10.110 < 2e-16 ***
Date2026-03-27   1.4092     0.4102   3.435 0.000592 ***
Date2026-04-03   2.3291     0.4143   5.621 1.9e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:
      Estimate Std. Error z value
Note0|Note1   0.8636     0.3675   2.350
Note1|Note2   1.2814     0.3715   3.449
Note2|Note3   2.3342     0.3879   6.018
Note3|Note4   5.1358     0.5357   9.587

```

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai concernant l'efficacité des modalités



5. Pouvoir explicatif du modèle

Nous ne pouvons pas utiliser le test de *nagelkerke* pour identifier le pouvoir explicatif d'un modèle CLMM. C'est pourquoi nous effectuons un test anova entre le modèle nul et le modèle final, afin d'identifier si la différence entre les deux est significative.

Likelihood ratio tests of cumulative link models:

	formula:	link: threshold:
modele_nulFN	Classe ~ 1 + (1 Bloc)	logit flexible
modeleFinalFN_si	Classe ~ Modalite + Date + (1 Bloc)	logit flexible

	no.par	AIC	logLik	LR.stat	df	Pr(>Chisq)
modele_nulFN	5	864.63	-427.32			
modeleFinalFN_si	8	707.55	-345.78	163.08	3	< 2.2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

[1] -157.0791

Conclusion : Le modèle construit est significativement différent du modèle nul et possède un AIC grandement plus faible (-149), ce qui confirme sa robustesse.

VALIDATION DE LA MODELISATION

La fonction *nominal_test* ne fonctionne pas avec des modèles mixte de type CLMM, ainsi nous ne pouvons pas l'utiliser pour vérifier l'hypothèse de parallélisme des niveaux. Afin de vérifier cette hypothèse, nous utiliserons le modèle clm sans

effets aléatoires, en raison de l'effet assez faible des blocs.

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Modalite + Date
      Df logLik   AIC   LRT Pr(>Chi)
<none>    -350.67 715.33
Modalite  3 -347.22 714.44 6.8954  0.07531 .
Date      6 -346.43 718.86 8.4726  0.20548
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Conclusion : Toutes les covariables respectent les hypothèses.

CONCLUSION GENERALE

La modalité défoliation + NORI PRO a été une stratégie de lutte plus efficace contre le puceron vert. Cependant, l'essai a été stopé après le 17 avril, avec une application de MOVENTO. Ainsi, la stratégie n'a pas permis de contenir la pression en pleine saison.

Analyse statistique : Château de Nages-Nablara

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données avec les 3 modalités
```

```
dataPuceron_NN = read_excel("donnees_nages_nablara.xlsx")
dataPuceron_NN$Modalite = as.factor(dataPuceron_NN$Modalite)
dataPuceron_NN$Classe = factor(dataPuceron_NN$Classe,
                                levels = paste0("Note",
                                                  0:6),
                                ordered = TRUE)
dataPuceron_NN$Bloc = as.factor(dataPuceron_NN$Bloc)
dataPuceron_NN$Date = as.factor(dataPuceron_NN$Date)
str(dataPuceron_NN)
```

```
tibble [720 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 5 levels "2026-03-17","2026-03-25",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Modalite  : Factor w/ 3 levels "D","D+LIM","D+NP": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

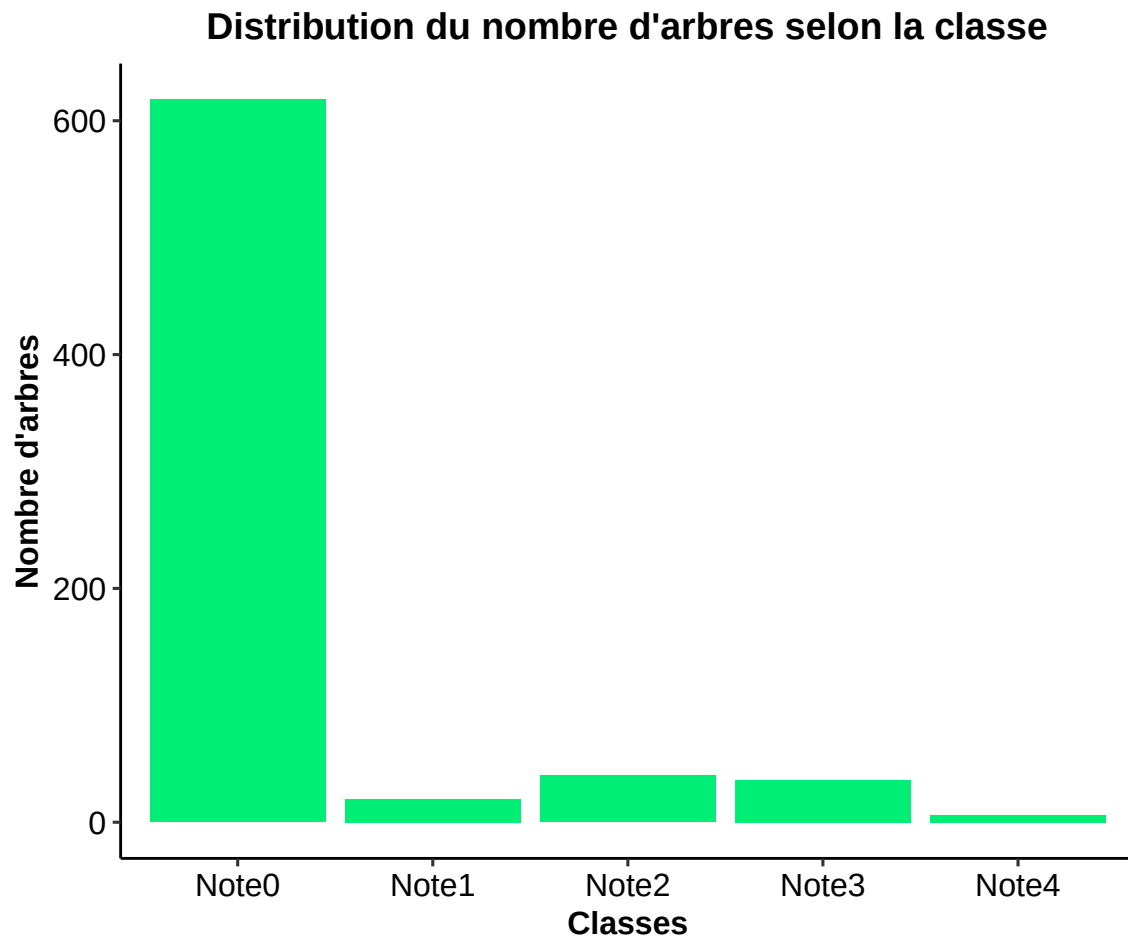
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceron_NN))
```

Date	Modalite	Bloc	Classe
0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Conclusion : Il y a une forte présence d'arbres dans la Note0, peu de pression en début de saison.

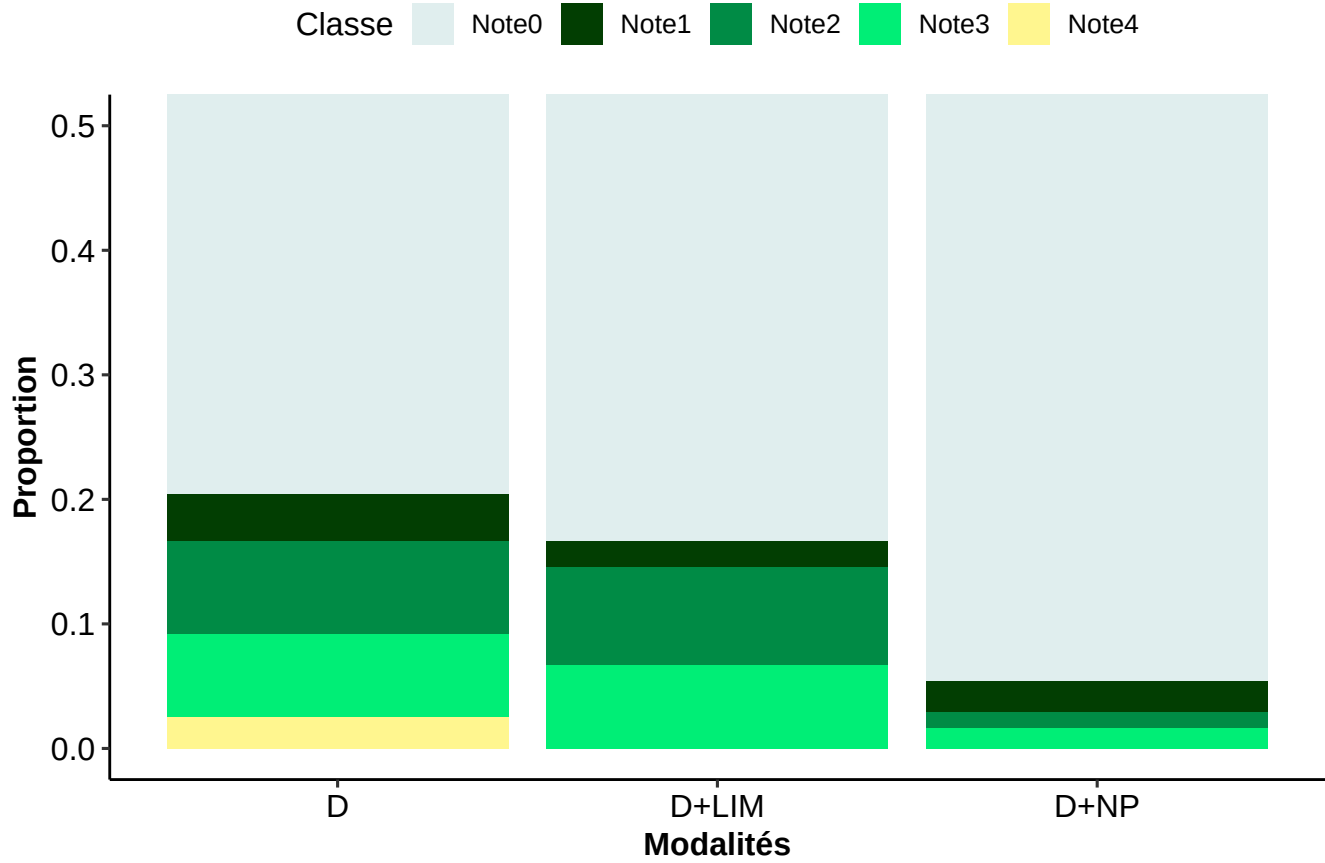
2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

D	D+LIM	D+NP	
240	240	240	
1	2	3	4
180	180	180	180

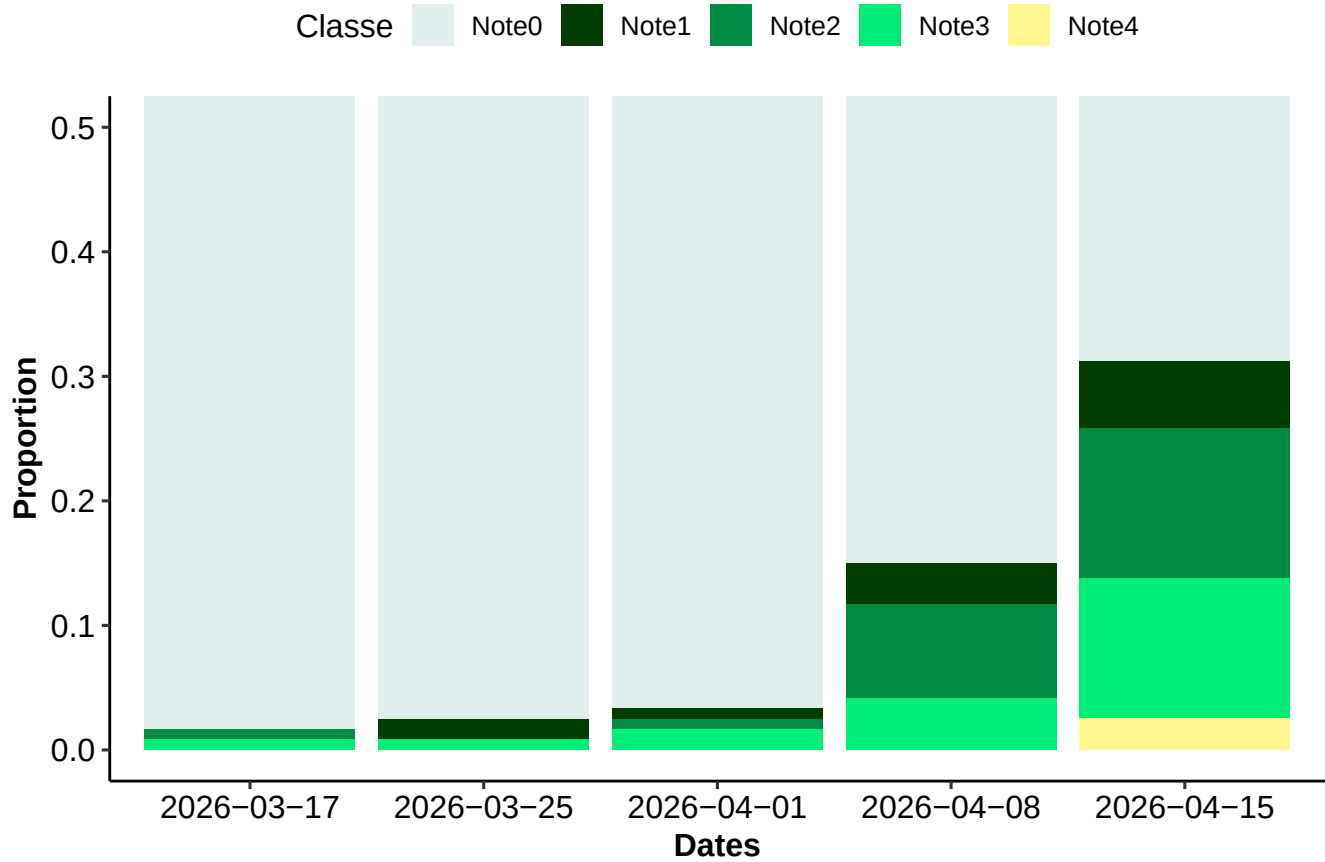
Conclusion : Les données sont équilibrées.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Nombre d'arbres touchés par classe selon la modalité



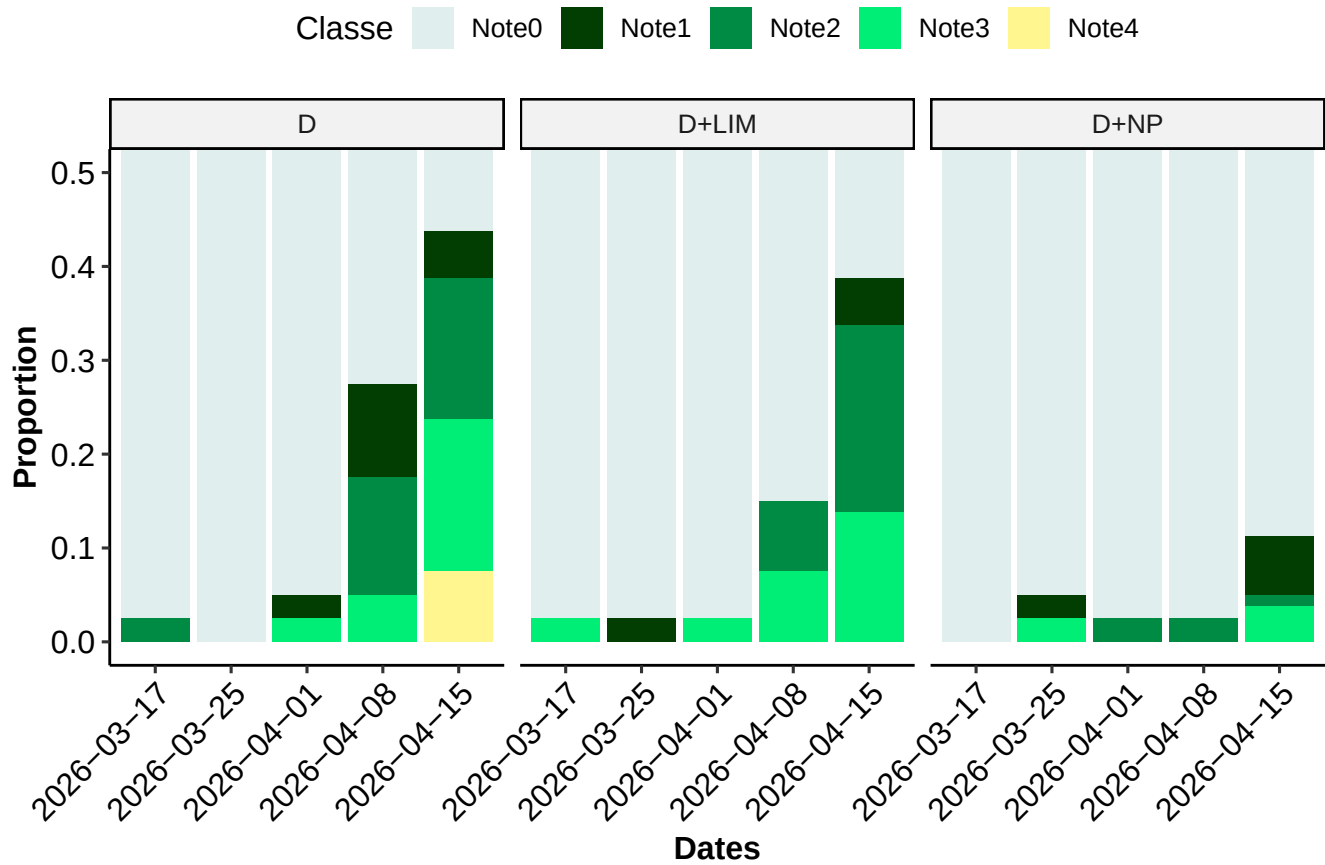
Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : Pour la covariable *Modalite*, on observe de faibles différences en Note0, mais une légère préférence pour la stratégie D+NP. Cependant, on observe une légère tendance sur les notes supérieures avec une dominance des modalités D et D+LIM. On peut donc supposer que la modalité a un effet sur la santé des arbres et que D+NP semble être le plus efficace.

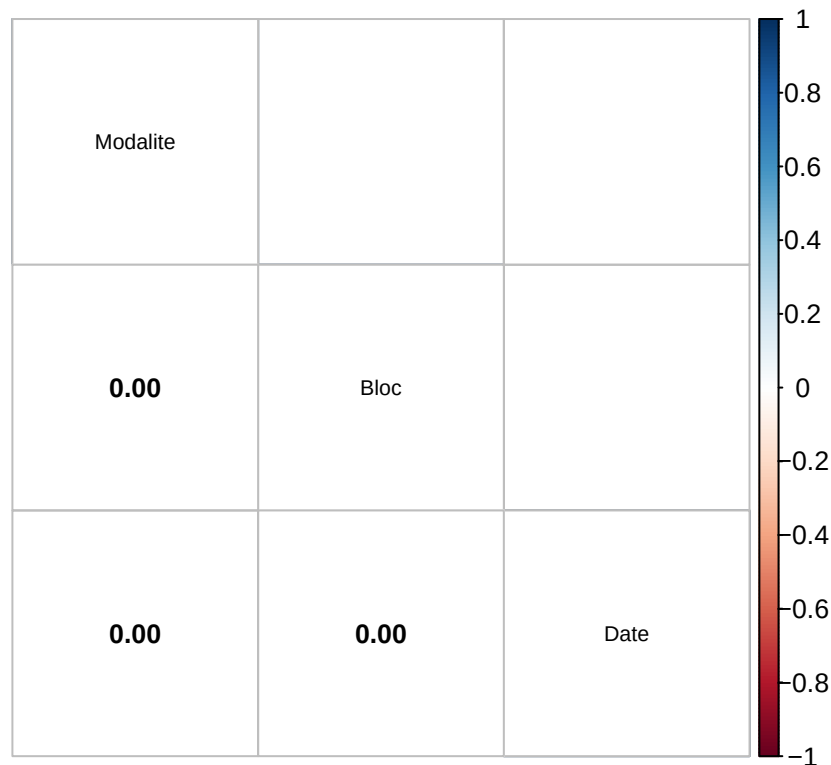
4. Analyse des éventuelles interactions entre les X s

Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : On observe aucune interaction nette entre les deux covariables.

5. Vérification d'une éventuelle colinéarité entre les X s



Conclusion : On observe aucune colinéarité.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

Warning: (1) Hessian is numerically singular: parameters are not uniquely determined
In addition: Absolute convergence criterion was met, but relative criterion was not met

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Modalite + Date + Date:Modalite + (1 | Bloc)
              Df    AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>              722.94
Modalite:Date  8 717.18 10.237  0.2488
```

Conclusion : On observe aucune significativité de l'interaction entre la covariable *Modalite* et *Date*, ce qui est en accord avec les interprétations graphiques précédentes. Ainsi, on retire cette interaction du modèle.

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
              Df    AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>              717.18
Modalite  2 747.14  33.956 4.231e-08 ***
Date      4 821.25 112.069 < 2.2e-16 ***
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Conclusion : Toutes les covariables ont un effet significatif sur le modèle. Ainsi, le modèle final est construit.

2. Coefficients du modèle final

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

data: dataPuceron_NN

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	720	-347.59	717.18	747(2244)	5.66e-05	2.0e+03

Random effects:

Groups Name	Variance	Std.Dev.
Bloc (Intercept)	0.06666	0.2582

Number of groups: Bloc 4

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+LIM	-0.3651	0.2563	-1.425	0.15427
ModaliteD+NP	-1.7865	0.3454	-5.172	2.32e-07 ***
Date2026-03-25	0.4004	0.9256	0.433	0.66529
Date2026-04-01	0.7212	0.8794	0.820	0.41215
Date2026-04-08	2.3677	0.7614	3.110	0.00187 **
Date2026-04-15	3.4483	0.7311	4.717	2.40e-06 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	3.6207	0.7358	4.921
Note1 Note2	3.9314	0.7386	5.323
Note2 Note3	4.7803	0.7487	6.385
Note3 Note4	6.8782	0.8399	8.189

Conclusion : On peut observer que la modalité D+NP est plus efficace comme lutte contre le puceron, puisque son coefficient est de -1.79, ce qui influence donc les petites notes.

De plus, la variance du facteur Bloc est très faible, nous pouvons donc essayer de construire un modèle clm sans effets aléatoires pour identifier la pertinence du modèle mixte.

formula: Classe ~ Modalite + Date

data: dataPuceron_NN

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	720	-348.49	716.98	9(2)	6.28e-13	2.0e+03

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+LIM	-0.3663	0.2551	-1.436	0.15097
ModaliteD+NP	-1.7794	0.3441	-5.171	2.32e-07 ***
Date2026-03-25	0.4040	0.9249	0.437	0.66227
Date2026-04-01	0.7147	0.8788	0.813	0.41605
Date2026-04-08	2.3562	0.7606	3.098	0.00195 **

```
Date2026-04-15    3.4262      0.7302    4.692 2.71e-06 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z	value
Note0 Note1	3.5902	0.7233	4.963	
Note1 Note2	3.8980	0.7261	5.368	
Note2 Note3	4.7390	0.7360	6.439	
Note3 Note4	6.8303	0.8282	8.247	

```
[1] 0.1984979
```

Conclusion : La différence d'AIC entre les modèles est très faible et positive (0.19), ainsi nous pouvons conserver le modèle sans effets aléatoires qui est mieux ajusté.

3. Individus influents

	observation	influence
40	40	1.9717937
80	80	1.9626308
240	240	0.4290642
239	239	0.4247157
160	160	0.4039716
360	360	0.3128915
280	280	0.2993751
320	320	0.2981748
310	310	0.2774921
600	600	0.1900305

Conclusion : Comme pour l'analyse précédente, les individus influents sont ceux de la première notation. Ainsi, nous essayons de retirer cette notation.

	observation	influence
322	322	1.646659
323	323	1.646659
324	324	1.646659
325	325	1.646659
337	337	1.646659
338	338	1.646659
339	339	1.646659
340	340	1.646659
341	341	1.646659
330	330	1.646659

Conclusion : On observe peu d'individus influents dans le modèle sans le premier jour de notation.

Warning: (1) Hessian is numerically singular: parameters are not uniquely determined
In addition: Absolute convergence criterion was met, but relative criterion was not met

Single term deletions

Model:

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
Classe ~ Modalite + Date + (1 Bloc) + Date:Modalite				
<none>		694.92		
Modalite:Date	6	692.69	9.7623	0.135

Single term deletions

Model:

Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		692.69		
Modalite	2	721.54	32.849	7.359e-08 ***
Date	3	771.36	84.675	< 2.2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

data: dataPuceron_NN_si

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	600	-336.34	692.69	614(1371)	8.96e-05	1.1e+03

Random effects:

Groups Name	Variance	Std.Dev.
Bloc (Intercept)	0.0427	0.2066

Number of groups: Bloc 4

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+LIM	-0.3775	0.2598	-1.453	0.14624
ModaliteD+NP	-1.7725	0.3468	-5.111	3.20e-07 ***
Date2026-04-01	0.3176	0.7788	0.408	0.68340
Date2026-04-08	1.9630	0.6425	3.055	0.00225 **
Date2026-04-15	3.0412	0.6064	5.015	5.29e-07 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	3.2044	0.6079	5.271
Note1 Note2	3.5232	0.6115	5.761
Note2 Note3	4.3725	0.6242	7.005
Note3 Note4	6.4457	0.7307	8.821

formula: Classe ~ Modalite + Date

data: dataPuceron_NN_si

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	600	-336.76	691.51	8(2)	1.83e-08	1.2e+03

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+LIM	-0.3781	0.2590	-1.459	0.14444
ModaliteD+NP	-1.7682	0.3459	-5.112	3.19e-07 ***
Date2026-04-01	0.3107	0.7782	0.399	0.68969
Date2026-04-08	1.9534	0.6418	3.044	0.00234 **
Date2026-04-15	3.0246	0.6055	4.995	5.87e-07 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

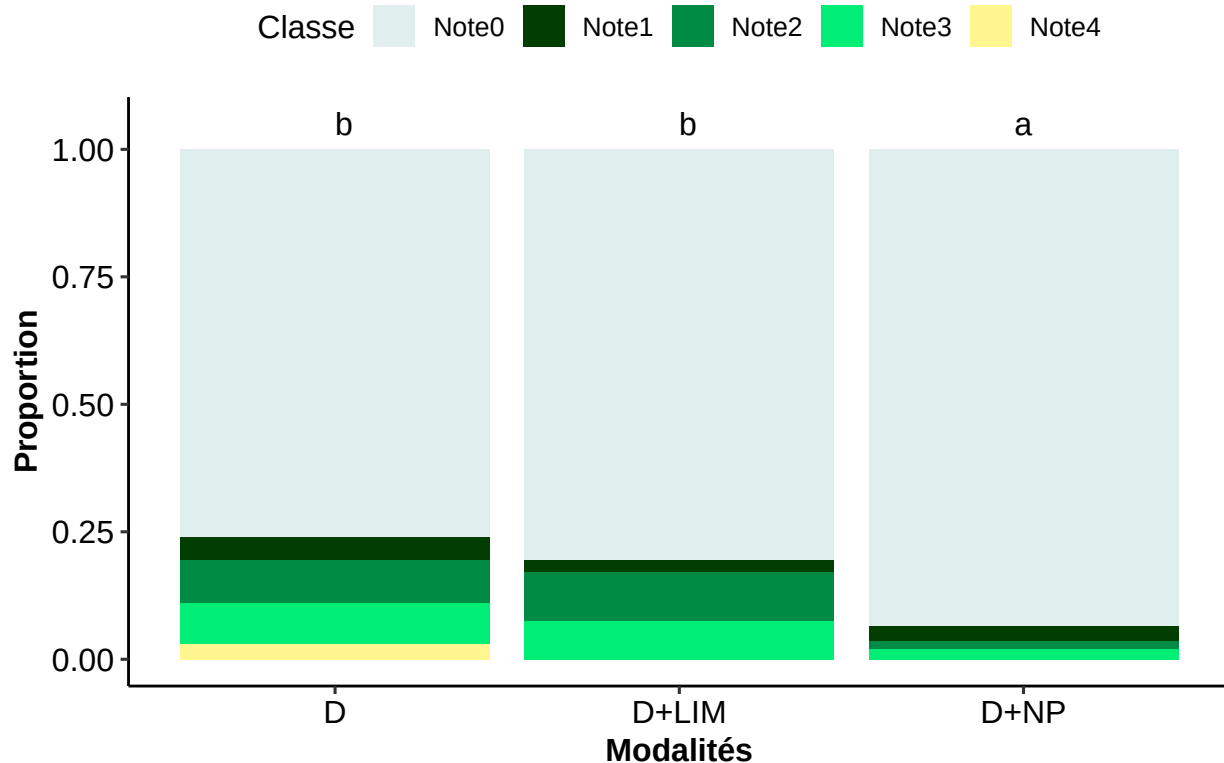
Threshold coefficients:

Estimate	Std. Error	z value
----------	------------	---------

Note0 Note1	3.1827	0.5978	5.324
Note1 Note2	3.4994	0.6014	5.819
Note2 Note3	4.3431	0.6137	7.076
Note3 Note4	6.4118	0.7214	8.888

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai concernant l'efficacité des modalités



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Modalite + Date, dataPuceron_NN_si"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceron_NN_si"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.142838
Cox and Snell (ML)	0.170603
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.233682

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-5	-56.117	112.23	1.3812e-22

\$Number.of.observations

Model: 600

Null: 600


```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

Conclusion : Le modèle explique environ 23% de la variance de la variable Y . Ainsi, le modèle possède un pouvoir explicatif correct et reste cohérent avec les observations réelles.

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Modalite + Date
      Df logLik   AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>    -336.76 691.51
Modalite  6 -330.24 690.47 13.039  0.04242 *
Date
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Conclusion : La covariable *Modalite* ne possède pas les mêmes effets selon les différentes *Classes* ($Pr(>Chi) = 0.04 < 0.05$), ainsi l'hypothèse n'est pas vérifiée. L'explication de cette violation est la nature des données, puisque les notes extrêmes influencent fortement ce résultat.

CONCLUSION GENERALE

Le modèle construit montre un effet significatif de la modalité Défoliation + 3 applications de NORI PRO sur la santé des arbres et un effet contrasté avec le LIMOCIDE.

Analyse statistique : MCL Agro-Dorane

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataPuceron_MD = read_excel("donnees_mcl_dorane.xlsx")
dataPuceron_MD$Modalite = as.factor(dataPuceron_MD$Modalite)
dataPuceron_MD$Classe = factor(dataPuceron_MD$Classe,
                               levels = paste0("Note",
                                                0:6),
                               ordered = TRUE)
dataPuceron_MD$Bloc = as.factor(dataPuceron_MD$Bloc)
dataPuceron_MD$Date = as.factor(dataPuceron_MD$Date)
str(dataPuceron_MD)
```

```
tibble [241 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 2 levels "2026-04-08","2026-04-16": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Modalite: Factor w/ 2 levels "D+NP","D+NP+POL": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

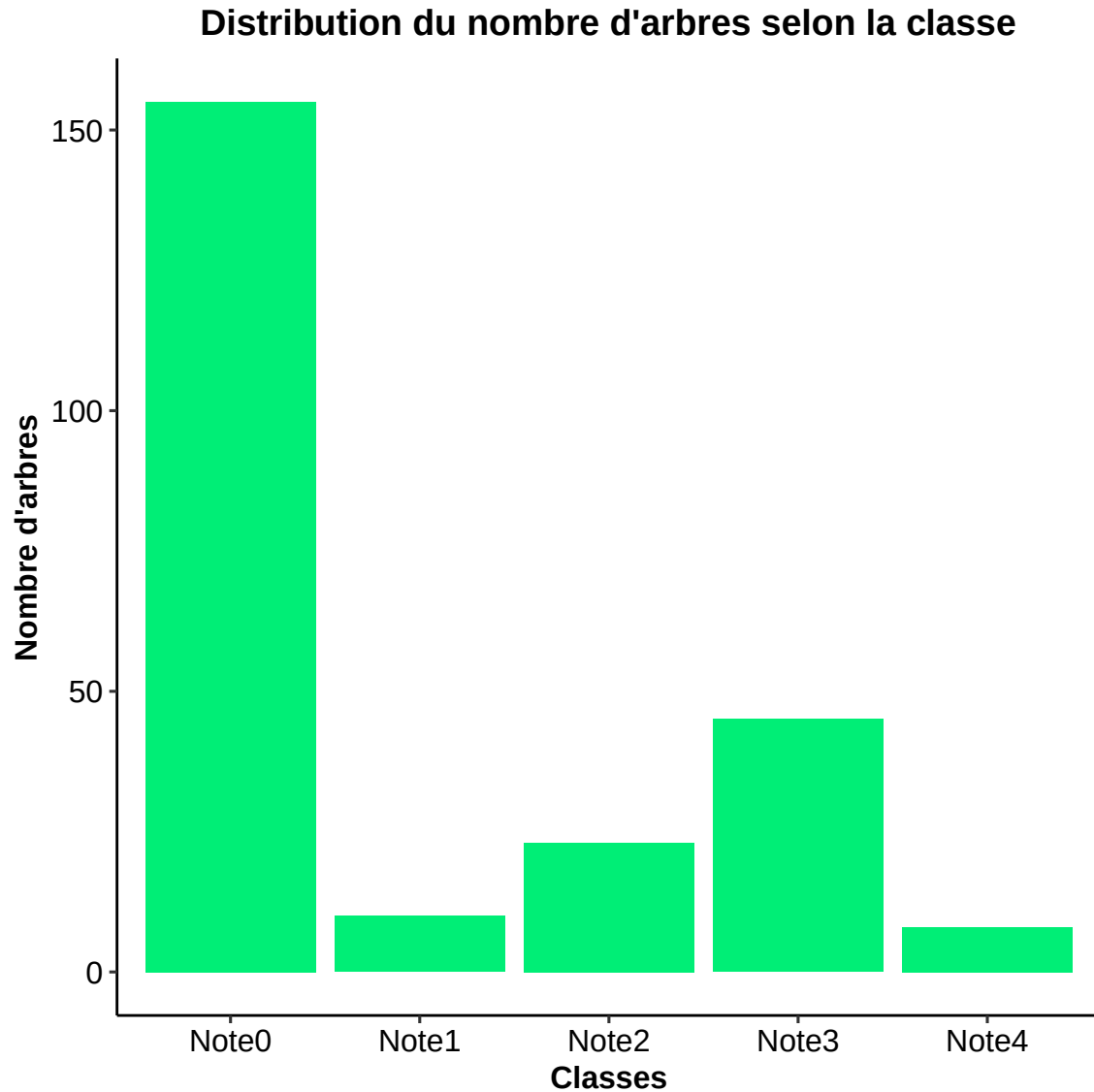
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceron_MD))
```

Date	Modalite	Bloc	Classe
0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Conclusion : La pression de pucerons est un peu plus importante sur cet essai, on observe une forte présence de notes 2 et 3.

2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

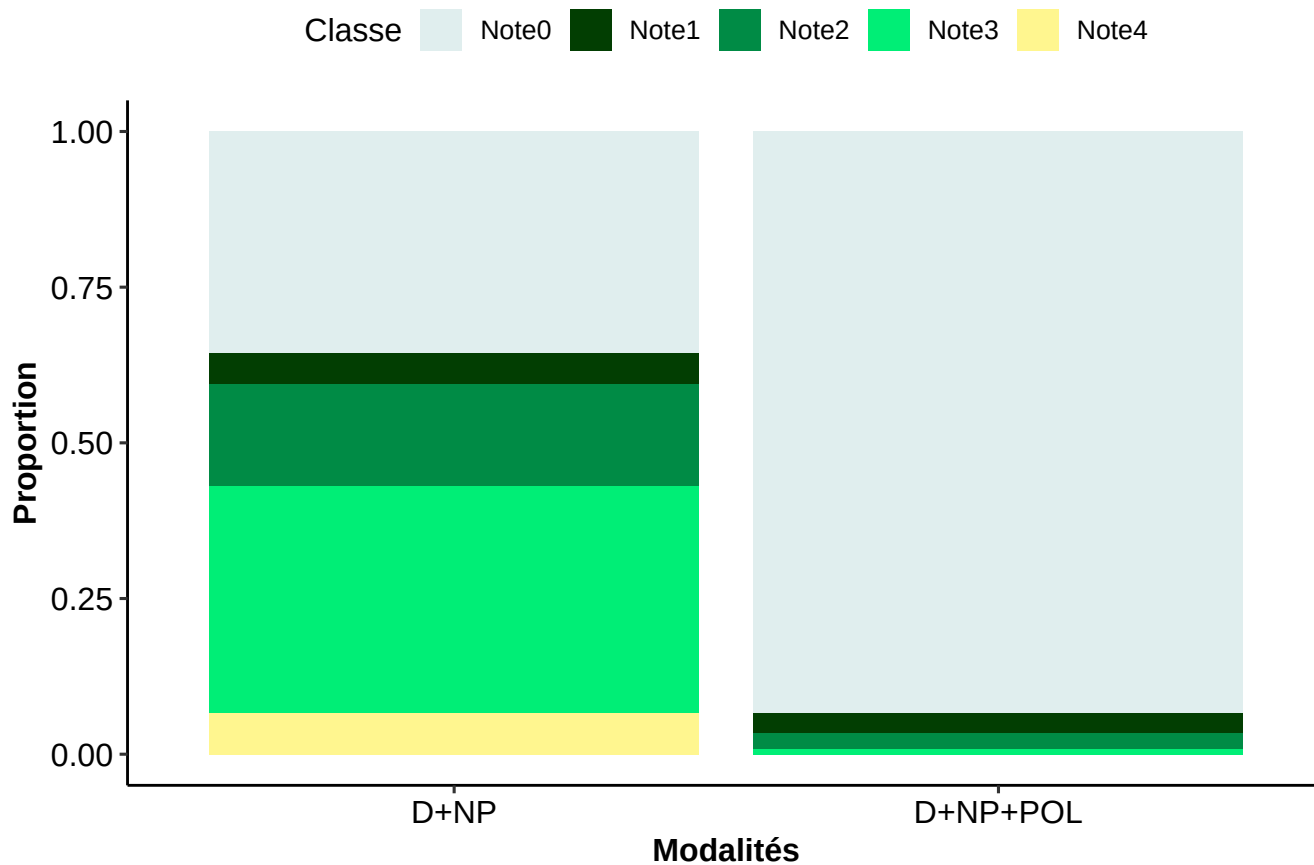
D+NP	D+NP+POL
121	120

1 2 3 4
67 68 66 40

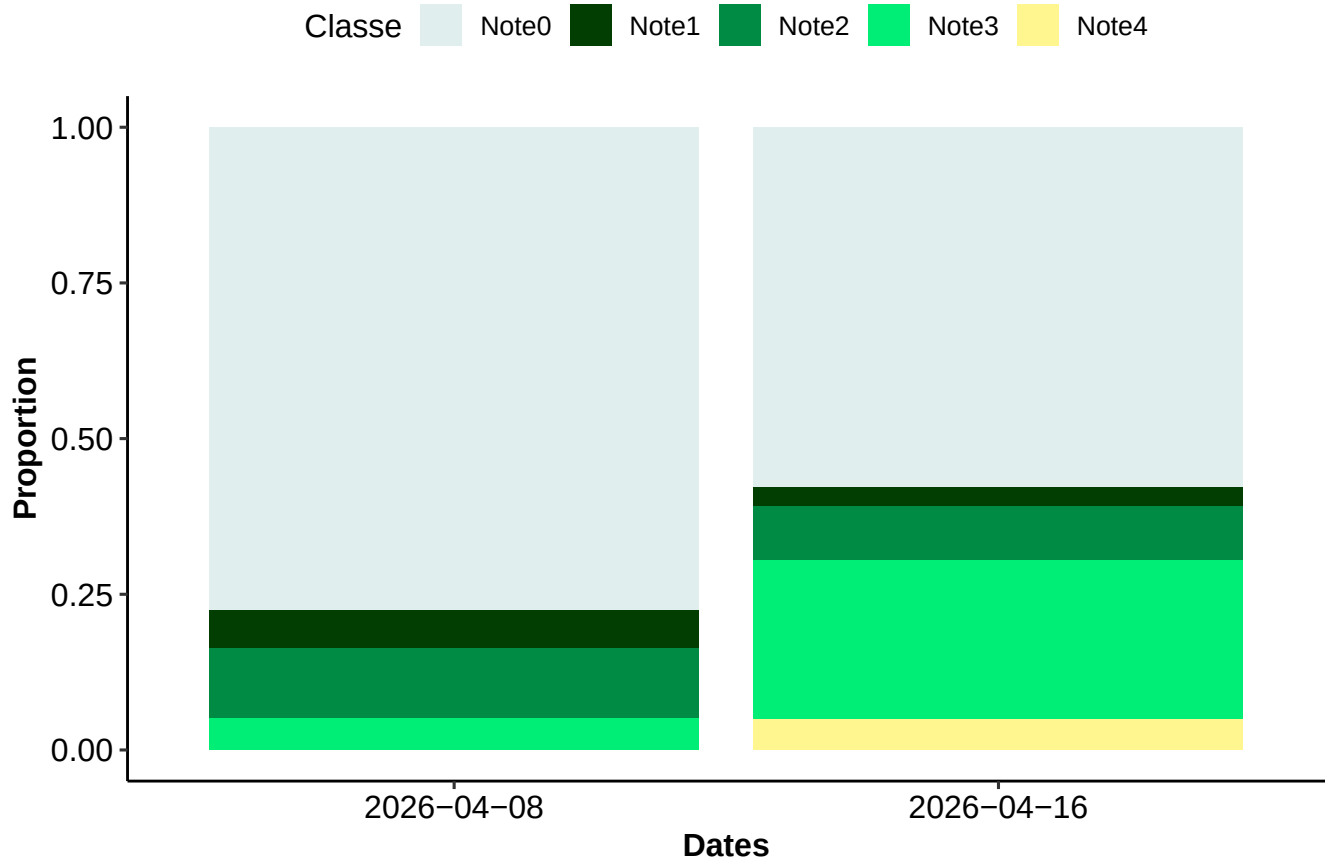
Conclusion : Les données ne sont pas équilibrées pour les blocs, en raison d'un grand nombre d'arbres arrachés au fond de la parcelle.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Nombre d'arbres touchés par classe selon la modalité



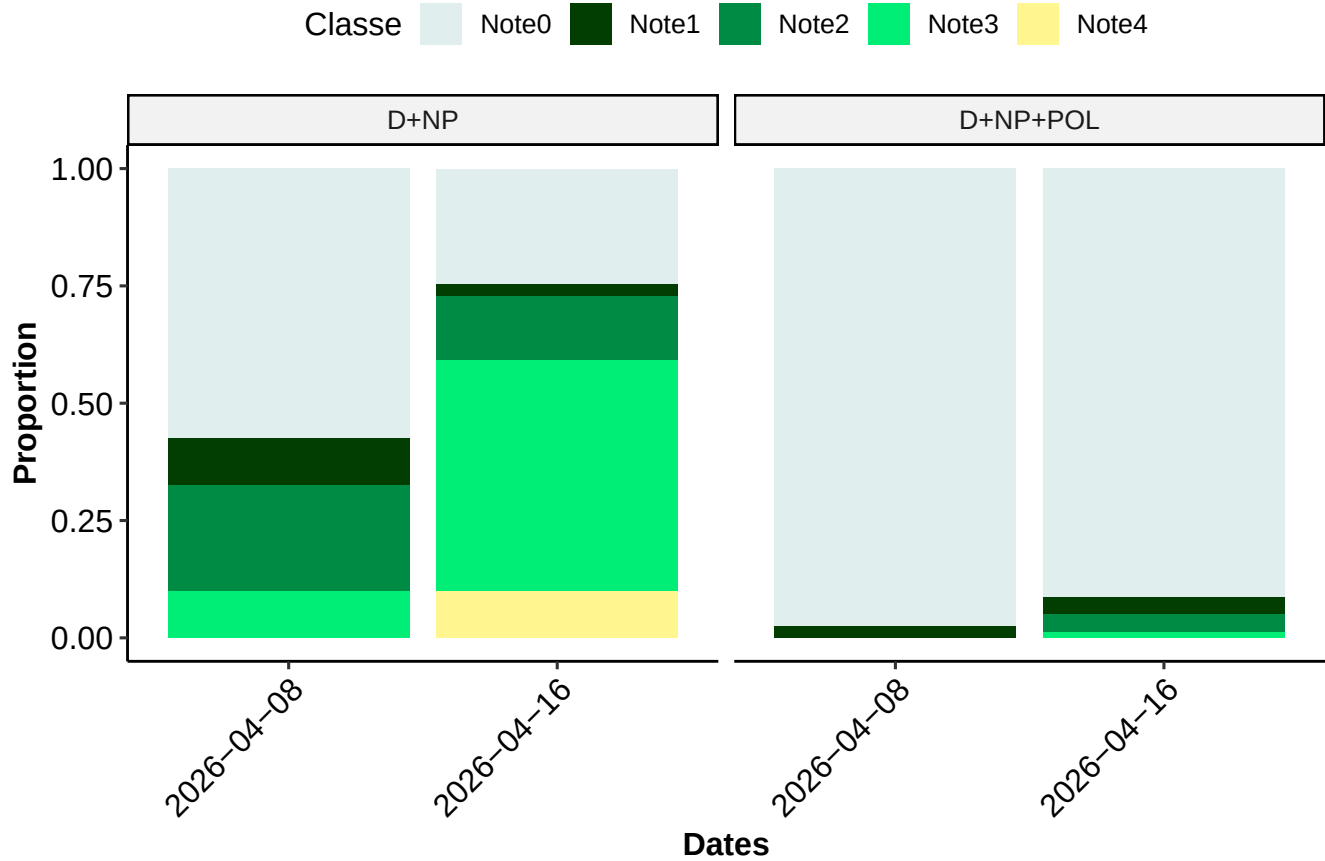
Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : Pour la covariable *Modalite*, on observe une forte différence d'efficacité entre l'application de deux ou trois huiles. La modalité avec deux huiles est nettement moins efficace que celle avec trois huiles.

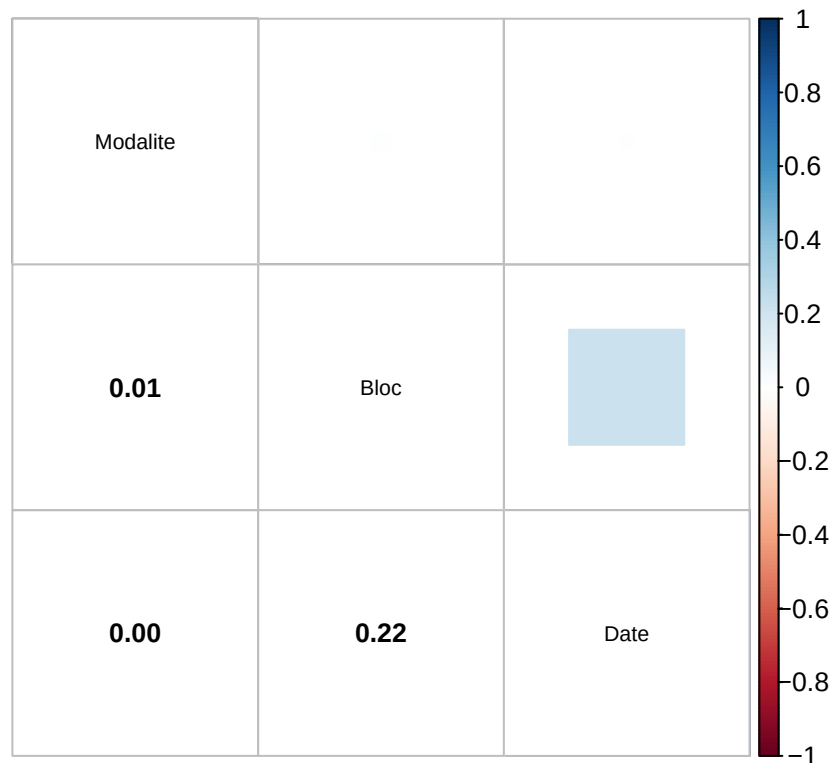
4. Analyse des éventuelles interactions entre les X s

Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : On observe aucune interaction nette entre les deux covariables.

5. Vérification d'une éventuelle colinéarité entre les X s



Conclusion : On observe aucune colinéarité.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) + Date:Modalite
              Df    AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>                372.23
Modalite:Date  1 370.86 0.62698  0.4285
```

Conclusion : L'interaction entre la modalité et la date n'est pas significative, ainsi on la retire du modèle final.

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
              Df    AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>                370.86
Modalite  1 501.00 132.134 < 2.2e-16 ***
Date      1 412.50  43.638  3.95e-11 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Conclusion : Toutes les covariables ont un effet significatif sur le modèle. Le modèle final est construit.

2. Coefficients du modèle final

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

data: dataPuceron_MD

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	241	-178.43	370.86	261(786)	9.23e-06	2.8e+02

Random effects:

Groups Name	Variance	Std.Dev.
Bloc (Intercept)	1.363	1.167

Number of groups: Bloc 4

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+NP+POL	-4.2993	0.4960	-8.668	< 2e-16 ***
Date2026-04-16	2.5393	0.4218	6.020	1.75e-09 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	0.9865	0.6722	1.467
Note1 Note2	1.3935	0.6779	2.056
Note2 Note3	2.4413	0.7069	3.453
Note3 Note4	5.3414	0.8267	6.461

Conclusion : Le modèle final nous permet de conclure sur la significativité de la *Modalite* D+NP+POL sur la santé des arbres ($Pr(>|z|) < 2e-16 \ll 0.05$). On observe un faible coefficient de -4.3, ce qui confirme la forte efficacité de cette stratégie de lutte contre le puceron.

L'effet des blocs est fort, en raison de l'hétérogénéité de la parcelle. Nous pouvons tout de même comparer un modèle sans ces effets pour conclure sur la pertinence du modèle mixte.

formula: Classe ~ Modalite + Date

data: dataPuceron_MD

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	241	-190.34	392.67	7(1)	5.24e-07	1.1e+02

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+NP+POL	-3.7427	0.4389	-8.528	< 2e-16 ***
Date2026-04-16	1.8313	0.3683	4.973	6.59e-07 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	0.4019	0.2957	1.359
Note1 Note2	0.7269	0.2984	2.436
Note2 Note3	1.5676	0.3235	4.846
Note3 Note4	4.1556	0.4817	8.626

[1] -21.8116

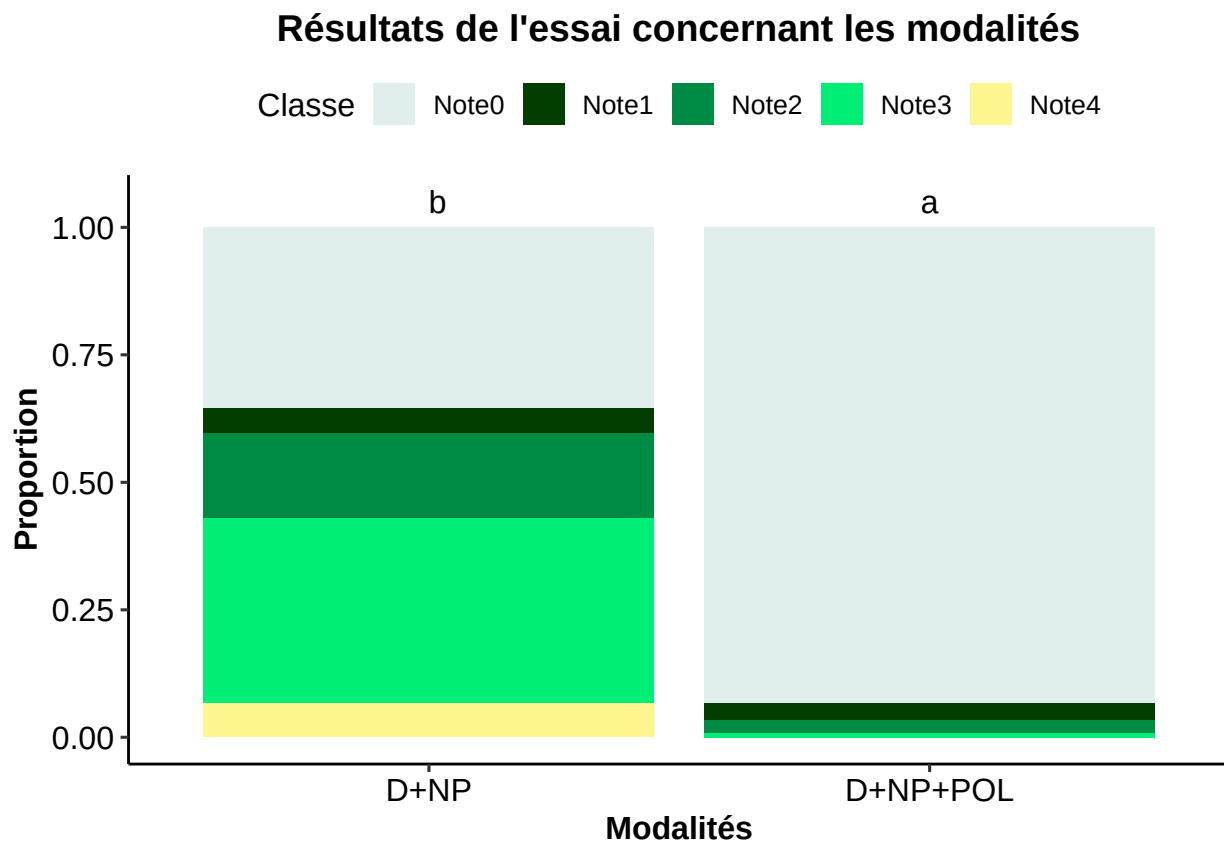
Conclusion : Le modèle final sans la prise en compte des effets aléatoires des blocs, est moins bien ajusté que le modèle CLMM ($Dif_AIC = -22$). Ainsi, nous conservons le modèle CLMM pour la suite.

3. Individus influents

observation	influence
241	241 0.3514823
160	160 0.3332659
13	13 0.3107153
161	161 0.2237083
66	66 0.2038921
67	67 0.2038921
182	182 0.1882757
183	183 0.1882757
217	217 0.1713540
218	218 0.1713540

Conclusion : Il y a peu d'individu influent dans le modèle, nous pouvons le conserver.

4. Résultats du modèle final



5. Pouvoir explicatif du modèle

Likelihood ratio tests of cumulative link models:

	formula:	link:	threshold:
modele_nulMD	Classe ~ 1 + (1 Bloc)	logit	flexible
modeleFinalMD	Classe ~ Modalite + Date + (1 Bloc)	logit	flexible


```

      no.par    AIC  logLik LR.stat df Pr(>Chisq)
modele_nulMD      5 519.80 -254.90
modeleFinalMD      7 370.86 -178.43 152.94 2 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

[1] -148.9376

```

Conclusion : Le modèle possède une forte significativité en comparaison du modèle nul et possède un AIC bien plus faible ($Dif_AIC = -149$). Ainsi, le modèle possède un pouvoir explicatif correct et un bon ajustement.

VALIDATION DE LA MODELISATION

Comme précédemment, nous étudierons le respect de l'hypothèse de parallélisme des niveaux sur le modèle sans effets aléatoires.

Tests of nominal effects

```

formula: Classe ~ Modalite + Date
      Df logLik    AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>    -190.34 392.67
Modalite  3 -188.54 395.08 3.5966  0.3084
Date      3 -187.38 392.76 5.9164  0.1157

```

Conclusion : Toutes les covariables respectent l'hypothèses.

CONCLUSION GENERALE

Le modèle construit montre un effet significatif de la modalité Défoliation + NORI PRO + POLITHIOL sur la protection des arbres. Ainsi, cette stratégie de lutte est plus efficace qu'avec seulement deux applications d'huiles et du NORI PRO.

Analyse statistique : MCL Agro-Monsolle

L'essai sur la parcelle de MCL Agro sur la variété Monsolle n'a pas d'analyse statistique, puisque les notations approfondies n'ont jamais été déclenchées. La pression ayant été très faible, la "recherche" des pucerons représente l'ensemble des données de cet essai, avec deux faibles données de présence. Ainsi, il est difficile d'établir de lien entre les covariables et la présence/absence des pucerons.

Analyse statistique : Proye-Patty

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```

# Importation et transformation des données

dataPuceron_PP = read_excel("donnees_proye_patty.xlsx")
dataPuceron_PP$Modalite = as.factor(dataPuceron_PP$Modalite)
dataPuceron_PP$Classe = factor(dataPuceron_PP$Classe,

```

```

        levels = paste0("Note",
                        0:6),
        ordered = TRUE)
dataPuceron_PP$Date = as.factor(dataPuceron_PP$Date)
dataPuceron_PP$Bloc = as.factor(dataPuceron_PP$Bloc)
str(dataPuceron_PP)

tibble [720 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 5 levels "2026-03-26","2026-04-07",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Modalite  : Factor w/ 3 levels "D","D+LIM","D+NP": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

```

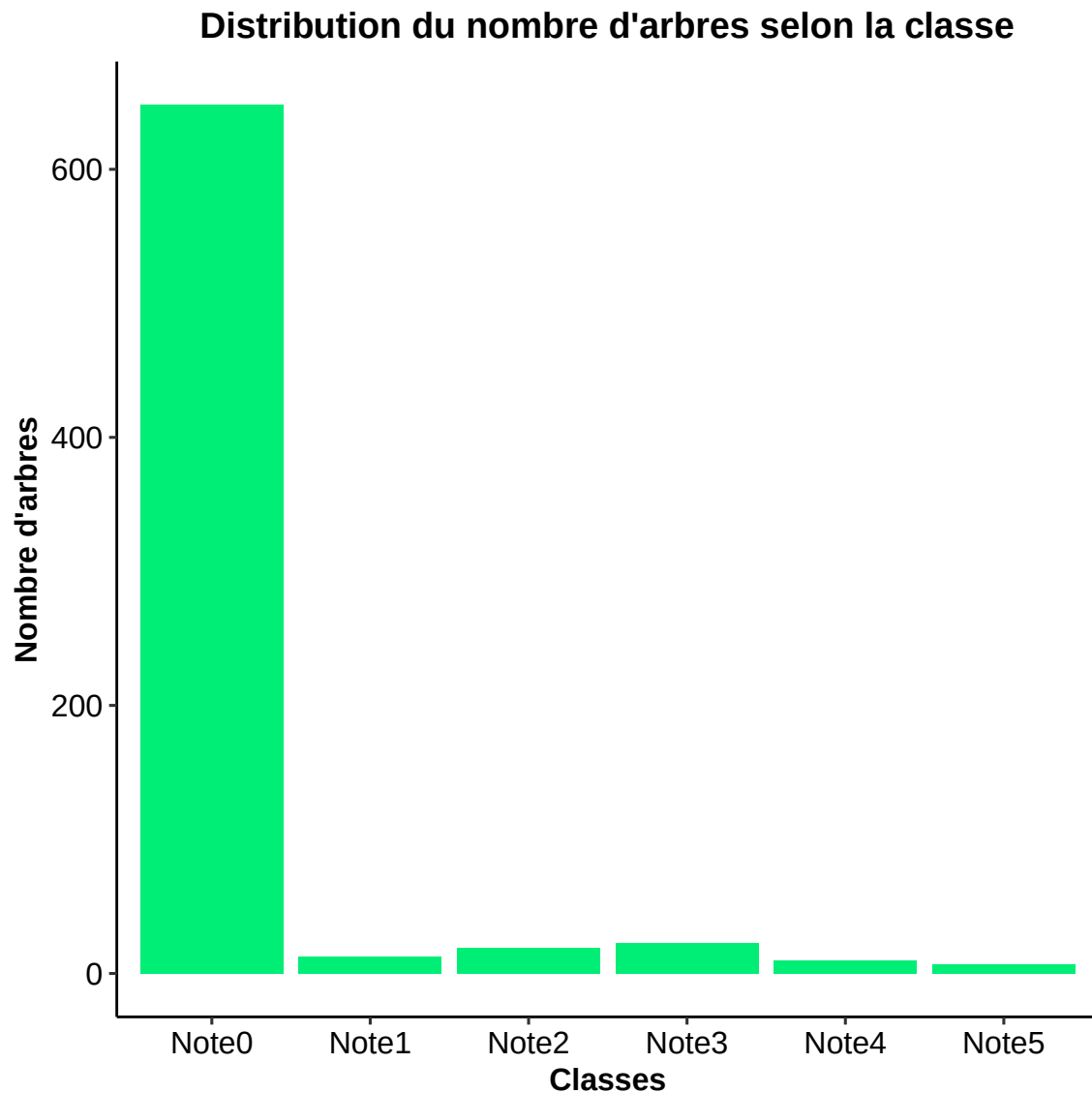
Vérification de la présence de valeurs manquantes

```
colSums(is.na(dataPuceron_PP))
```

Date	Modalite	Bloc	Classe
0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Conclusion : Il y a une très faible pression de pucerons en début de saison.

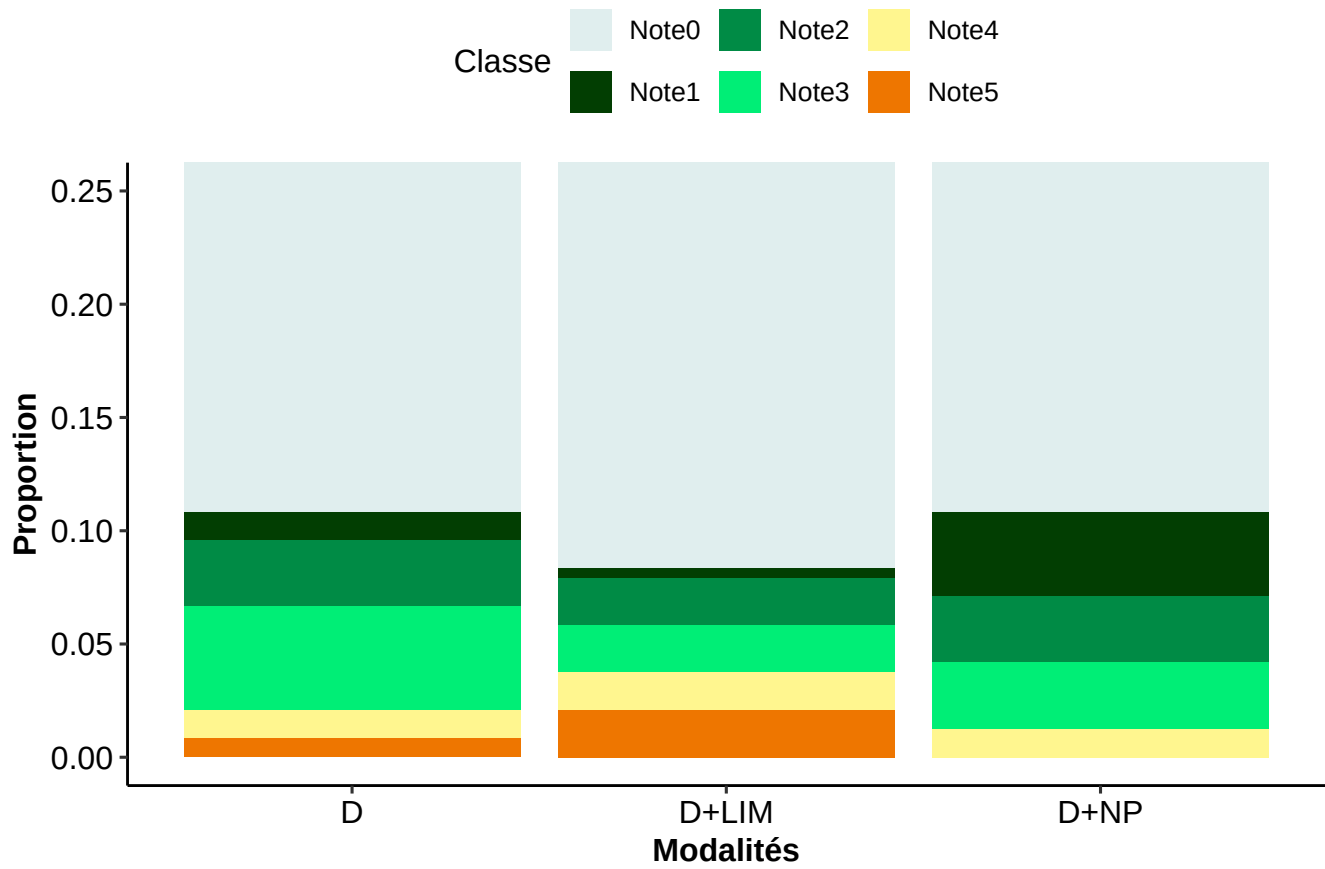
2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

D	D+LIM	D+NP	
240	240	240	
1	2	3	4
180	180	180	180

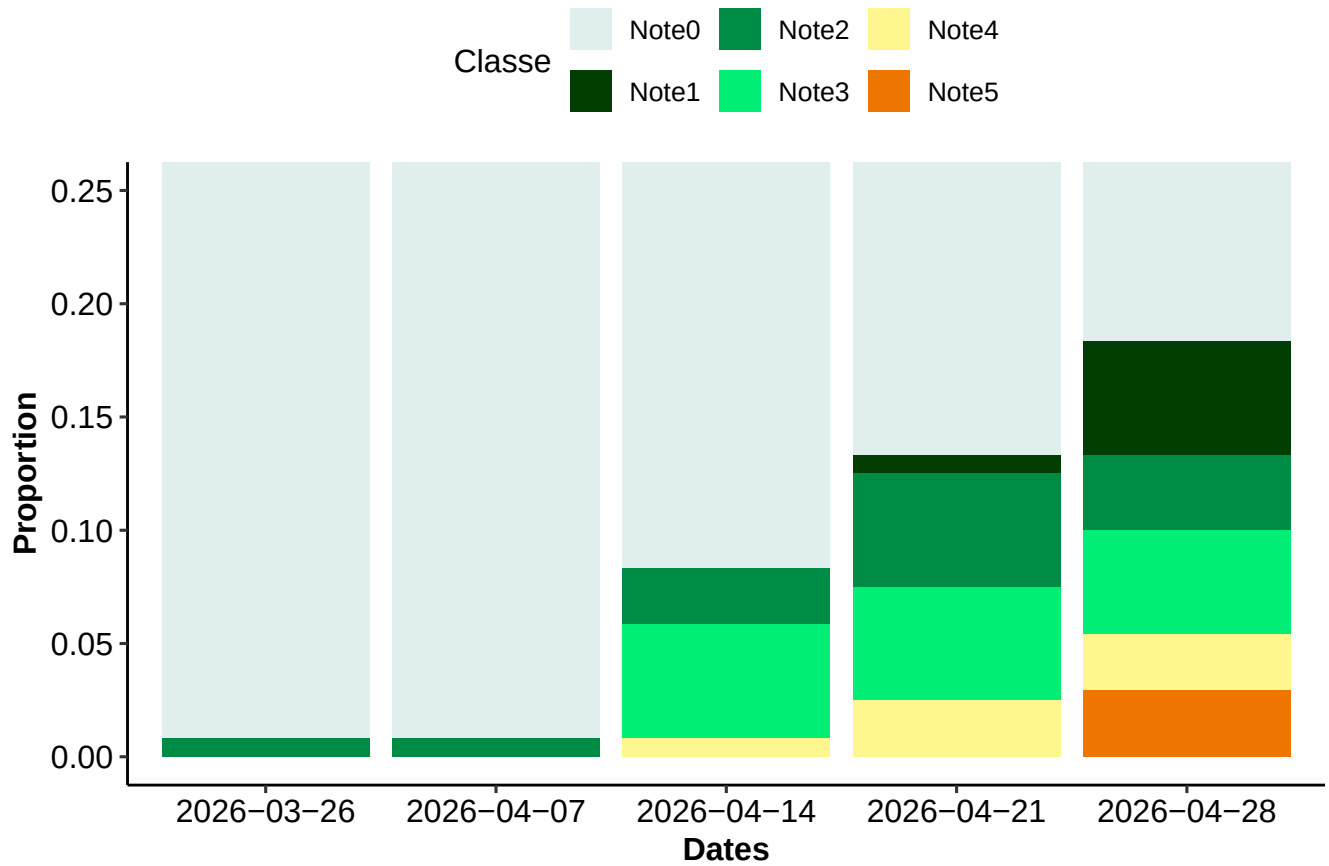
Conclusion : Les données sont équilibrées.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Nombre d'arbres touchés par classe selon la modalité



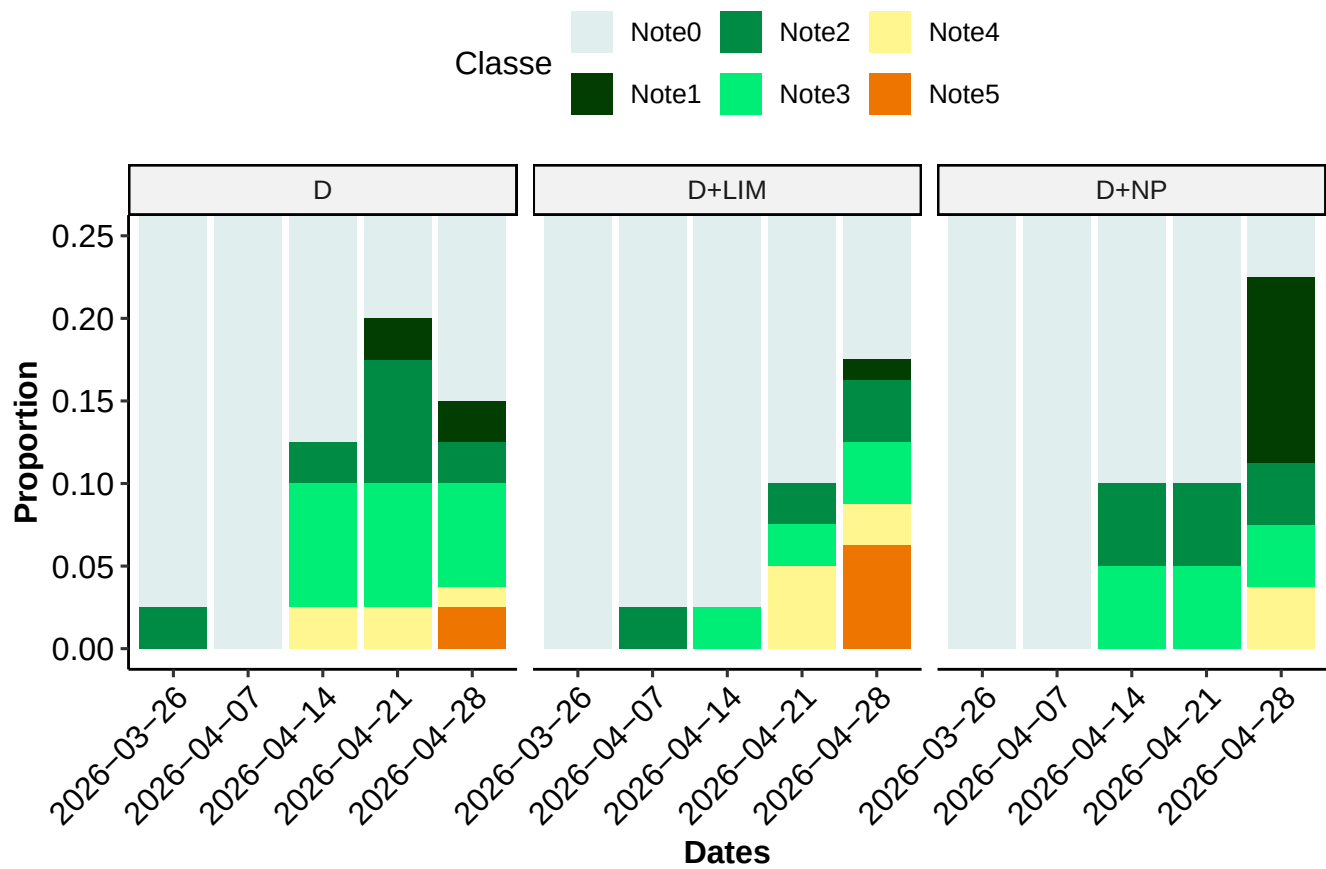
Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : Il est assez difficile d'établir une relation entre la covariable *Modalite* et la variable *Classe*, chaque modalité a un comportement similaire.

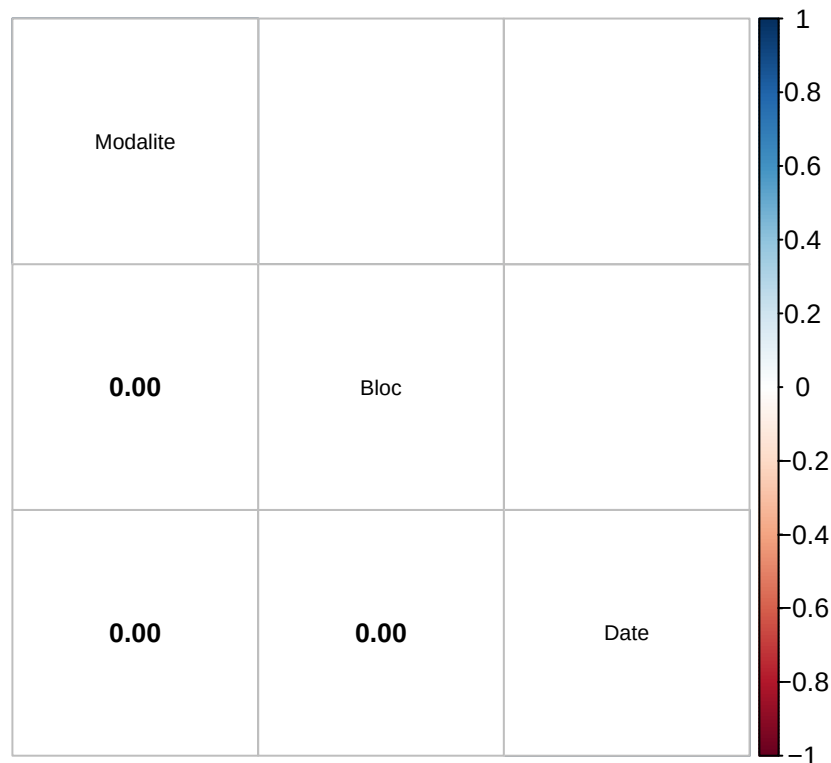
4. Analyse des éventuelles interactions entre les X s

Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : On observe aucune interaction nette entre les deux covariables.

5. Vérification d'une éventuelle colinéarité entre les X s



Conclusion : On observe aucune colinéarité.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

Warning: (1) Hessian is numerically singular: parameters are not uniquely determined
In addition: Absolute convergence criterion was met, but relative criterion was not met

Warning in update.uC(rho): Non finite negative log-likelihood
at iteration 81

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) + Date:Modalite
              Df    AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>              663.73
Modalite:Date  8 657.71 9.9831  0.2662
```

Conclusion : Il n'y a pas d'effet significatif de l'interaction entre la date et la modalité. On peut donc retirer cette interaction du modèle.

Warning in update.uC(rho): Non finite negative log-likelihood
at iteration 81

Warning in update.uC(rho): Non finite negative log-likelihood
at iteration 57

Single term deletions

Model:

Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		657.71		
Modalite	2	654.46	0.748	0.6881
Date	4	702.94	53.230	7.626e-11 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Conclusion : La modalité ne possède pas d'effets fixes sur la variable ($Pr(>Chi) = 0.69 > 0.05$).

2. Coefficients du modèle final

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

data: dataPuceron_PP

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	720	-316.85	657.71	895(1872)	6.80e-06	5.4e+03

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
Bloc	(Intercept)	0.01926	0.1388

Number of groups: Bloc 4

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+LIM	-0.2677178	0.3212650	-0.833	0.40466
ModaliteD+NP	-0.0664073	0.3020952	-0.220	0.82601
Date2026-04-07	0.0007182	1.4209364	0.001	0.99960
Date2026-04-14	2.3969958	1.0579507	2.266	0.02347 *
Date2026-04-21	2.9154727	1.0402403	2.803	0.00507 **
Date2026-04-28	3.2879537	1.0188544	3.227	0.00125 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	4.686	1.022	4.587
Note1 Note2	4.918	1.024	4.804
Note2 Note3	5.350	1.028	5.204
Note3 Note4	6.259	1.045	5.990
Note4 Note5	7.171	1.085	6.610

Conclusion : On observe une variance du facteur Bloc très faible ($Variance = 0.02$), nous pouvons donc vérifier la pertinence du modèle mixte.

formula: Classe ~ Modalite + Date

data: dataPuceron_PP

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	720	-316.93	655.86	9(2)	2.05e-08	5.4e+03

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+LIM	-0.2663938	0.3209245	-0.830	0.40649
ModaliteD+NP	-0.0651177	0.3017303	-0.216	0.82913
Date2026-04-07	0.0006837	1.4201785	0.000	0.99962
Date2026-04-14	2.3953866	1.0570824	2.266	0.02345 *
Date2026-04-21	2.9120485	1.0393474	2.802	0.00508 **
Date2026-04-28	3.2831895	1.0179298	3.225	0.00126 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	4.678	1.018	4.595
Note1 Note2	4.908	1.020	4.812
Note2 Note3	5.340	1.024	5.213
Note3 Note4	6.248	1.041	6.000
Note4 Note5	7.158	1.081	6.621

[1] 1.850405

Conclusion : En effet, la différence d'AIC entre les deux modèles est très faible ($Dif_AIC = 1.85$), ainsi nous pouvons conserver le modèle sans effets aléatoires.

3. Individus influents

observation	influence
80	80 59.1322959
160	160 19.7013819
639	639 0.2050167
640	640 0.2050167
320	320 0.1603381
500	500 0.1437563
559	559 0.1437563
560	560 0.1437563
539	539 0.1437563
540	540 0.1437563

Conclusion : On observe que les deux premiers jours de notations, où un arbre à chaque fois a été identifié avec du puceron, influence fortement le modèle. Nous pouvons retirer ces deux jours de notations pour comparer.

observation	influence
257	257 5.735111
411	411 5.730119
412	412 5.730119
413	413 5.730119
435	435 5.730119
436	436 5.730119
437	437 5.730119
438	438 5.730119
439	439 5.730119
440	440 5.730119

Conclusion : On observe plus d'individus influents dans le modèle sans les deux premiers jours de notation.

Single term deletions

```

Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) + Date:Modalite
      Df    AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>      627.82
Modalite:Date  4 625.24 5.4219  0.2467

Single term deletions

Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
      Df    AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>      625.24
Modalite  2 622.14 0.8967  0.63867
Date      2 628.05 6.8069  0.03326 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
data:    dataPuceron_PP_si

link threshold nobs logLik AIC niter max.grad cond.H
logit flexible 480 -302.62 625.24 625(1298) 5.23e-05 3.4e+03

Random effects:
Groups Name Variance Std.Dev.
Bloc (Intercept) 0.01074 0.1036
Number of groups: Bloc 4

Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
ModaliteD+LIM -0.28006 0.32886 -0.852 0.3944
ModaliteD+NP -0.02049 0.30586 -0.067 0.9466
Date2026-04-21 0.51745 0.42520 1.217 0.2236
Date2026-04-28 0.88850 0.36971 2.403 0.0162 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:
      Estimate Std. Error z value
Note0|Note1 2.3003 0.3780 6.085
Note1|Note2 2.5402 0.3828 6.636
Note2|Note3 2.9356 0.3924 7.481
Note3|Note4 3.8455 0.4338 8.864
Note4|Note5 4.7568 0.5224 9.105

formula: Classe ~ Modalite + Date
data:    dataPuceron_PP_si

link threshold nobs logLik AIC niter max.grad cond.H
logit flexible 480 -302.64 623.29 7(2) 6.48e-10 5.3e+02

Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
ModaliteD+LIM -0.27922 0.32864 -0.850 0.3955
ModaliteD+NP -0.01984 0.30564 -0.065 0.9482

```

```
Date2026-04-21 0.51644 0.42498 1.215 0.2243
Date2026-04-28 0.88701 0.36947 2.401 0.0164 *
```

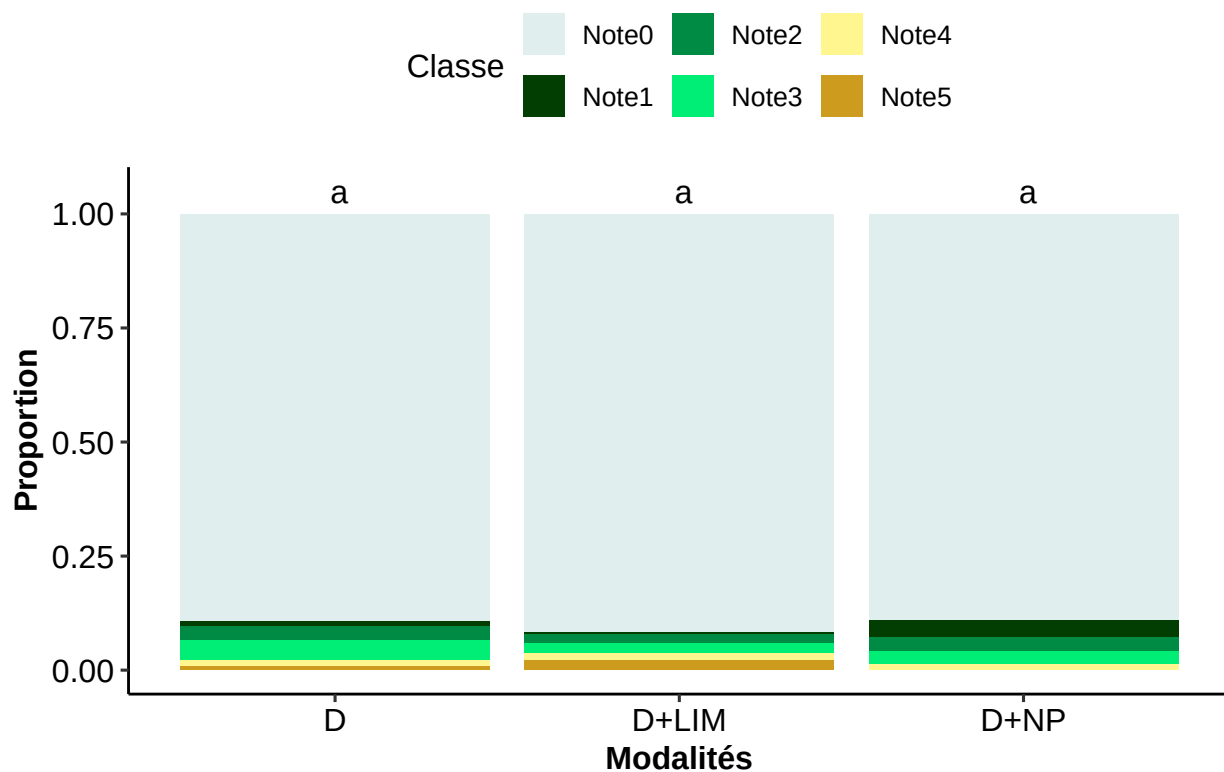
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	2.2962	0.3737	6.144
Note1 Note2	2.5356	0.3785	6.700
Note2 Note3	2.9304	0.3880	7.553
Note3 Note4	3.8396	0.4296	8.938
Note4 Note5	4.7508	0.5189	9.156

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai concernant les modalités



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

```
Model: "clm, Classe ~ Modalite + Date, dataPuceron_PP_si"
Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceron_PP_si"
```

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.0126450
Cox and Snell (ML)	0.0160201
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.0222139

\$Likelihood.ratio.test

```
Df.diff LogLik.diff Chisq p.value
-4      -3.876 7.7519 0.1011
```

```
$Number.of.observations
```

```
Model: 480
```

```
Null: 480
```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

Conclusion : Le modèle n'est pas significativement différent du modèle nul et explique environ 2% de la variance de la variable *Y*. Le nombre de données est assez faible et ne permet pas de construire un modèle assez robuste.

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Modalite + Date
      Df logLik   AIC   LRT Pr(>Chi)
<none>    -302.64 623.29
Modalite  8 -293.82 621.64 17.646 0.02404 *
Date
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Conclusion : La covariable *Modalite* ne possède pas les mêmes effets selon les différentes *Classes* ($Pr(>Chi) = 0.02 < 0.05$), ainsi l'hypothèse n'est pas vérifiée. Cet effet est expliqué par l'influence des fortes Classes dans les données, où peu d'observations existent.

CONCLUSION GENERALE

Le modèle construit n'est pas assez robuste pour montrer un effet significatif de la modalité sur la virulence des attaques des pucerons. Toutefois, ces résultats sont en accord avec la réalité du terrain, puisque les essais sur les trois modalités ont été arrêtés par l'application d'un MOVENTO fin avril.

Analyse statistique : Mas Rouge-Najiris

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données

dataPuceron_MN = read_excel("donnees_masrouge_najiris.xlsx")
dataPuceron_MN$Modalite = as.factor(dataPuceron_MN$Modalite)
dataPuceron_MN$Classe = factor(dataPuceron_MN$Classe,
                                levels = paste0("Note",
                                                  0:6),
                                ordered = TRUE)
dataPuceron_MN$Date = as.factor(dataPuceron_MN$Date)
```

```
dataPuceron_MN$Bloc = as.factor(dataPuceron_MN$Bloc)
str(dataPuceron_MN)
```

```
tibble [540 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 3 levels "2026-03-16","2026-03-26",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Modalite  : Factor w/ 3 levels "D+LAL","D+LIM",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceron_MN))
```

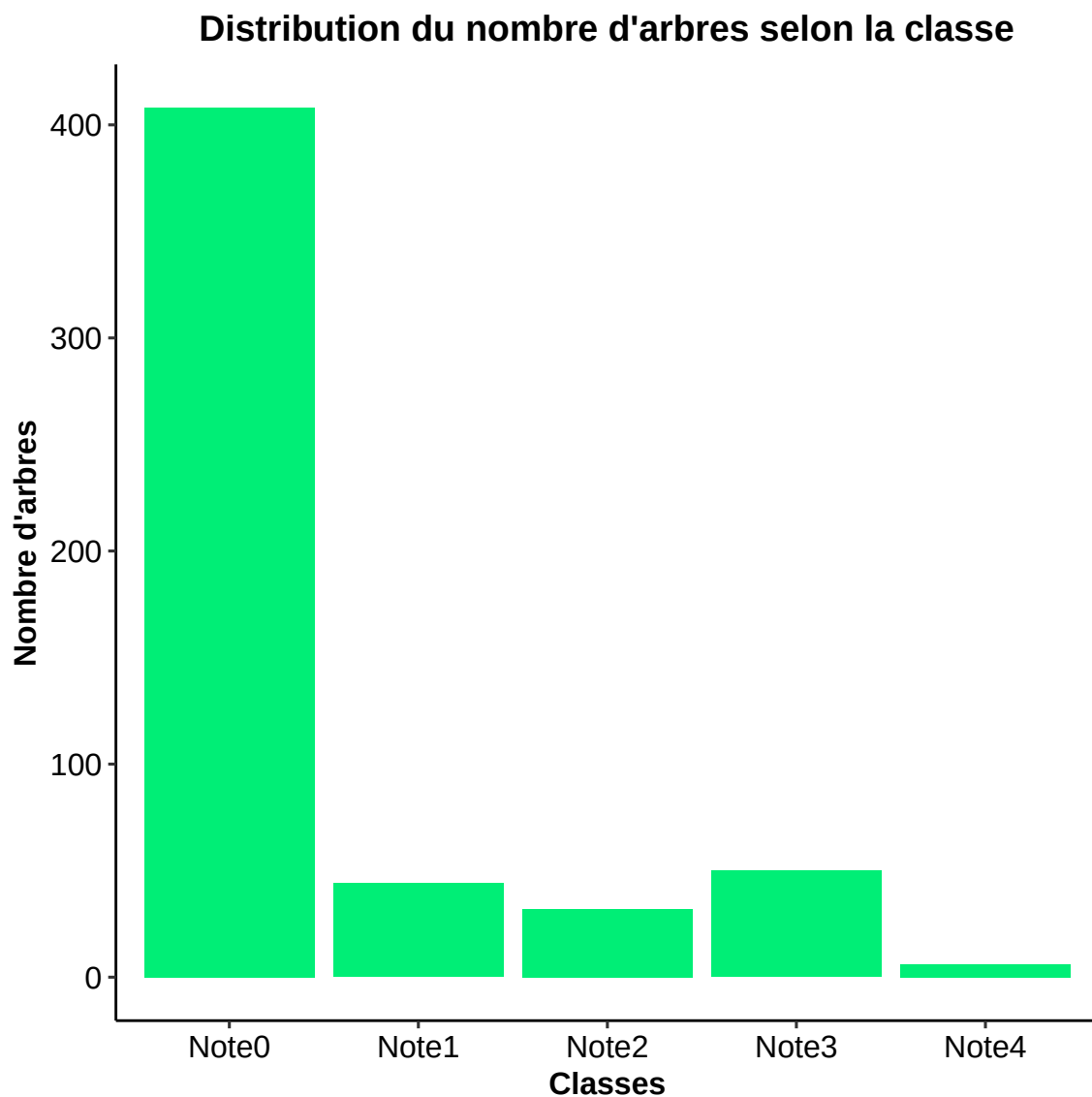
```

Date Modalite      Bloc  Classe
  0         0         0      0

```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Conclusion : La pression observée sur le terrain était importante, c'est pourquoi on observe un nombre important d'arbres non sains dans ces données.

2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

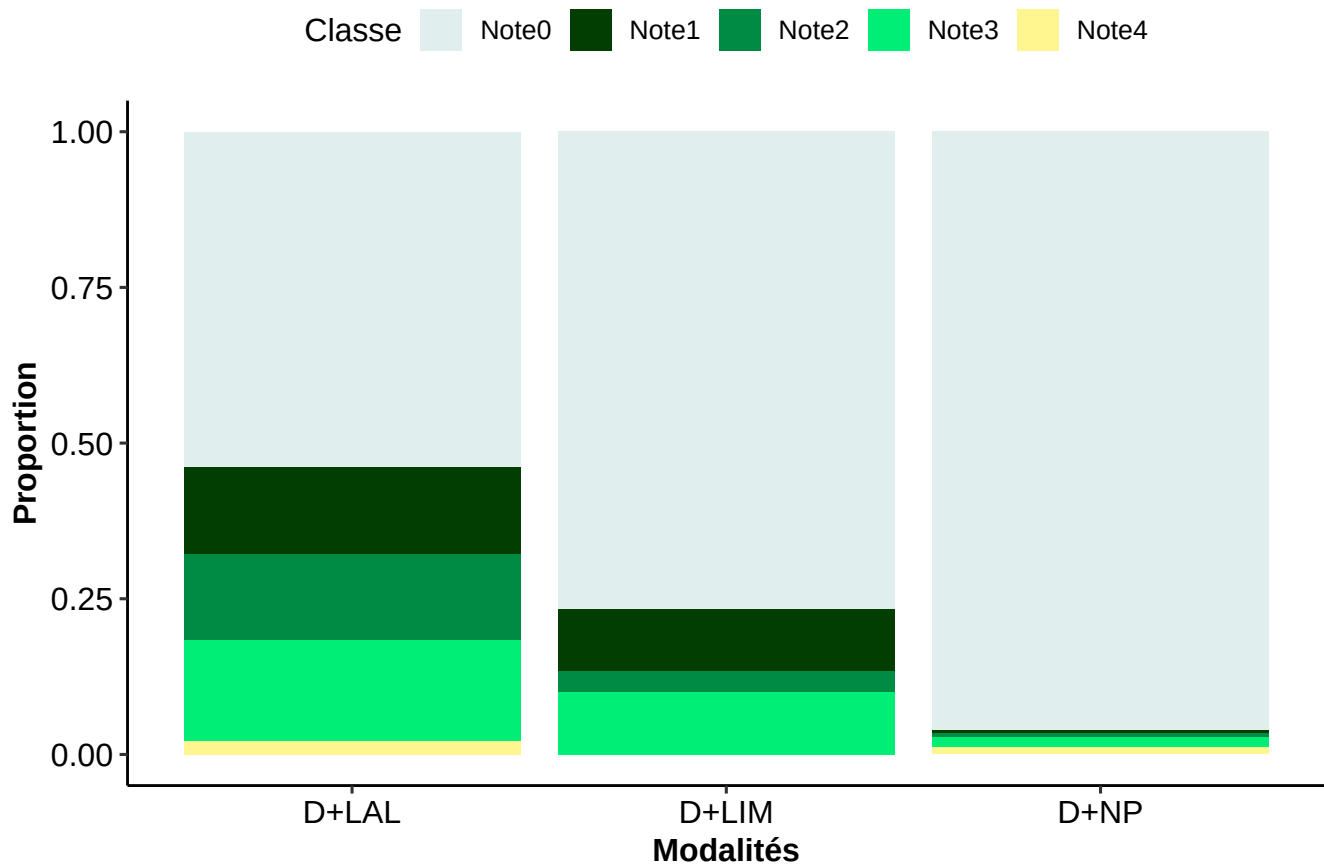
D+LAL	D+LIM	D+NP
180	180	180

1	2	3	4
138	132	132	138

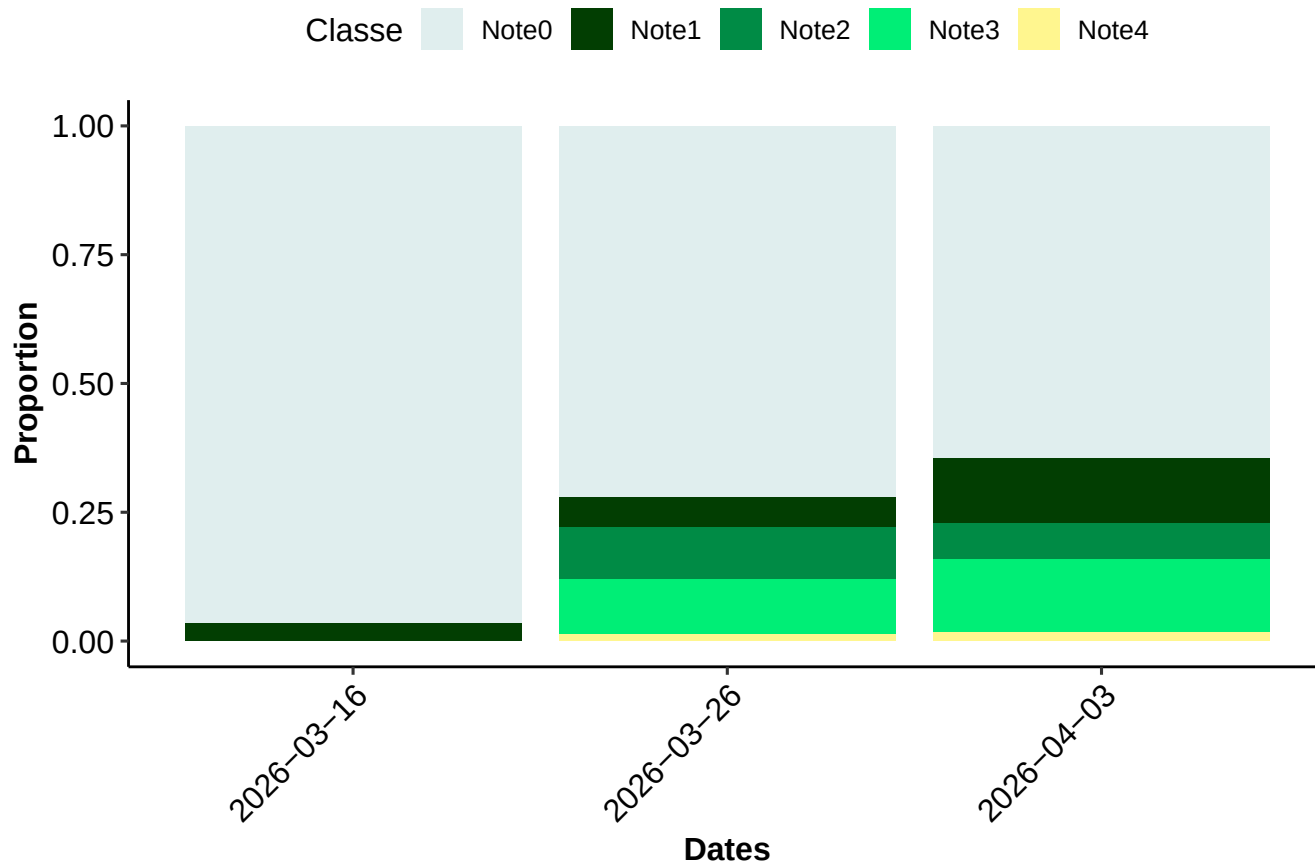
Conclusion : Les données sont bien équilibrées.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Nombre d'arbres touchés par classe selon la modalité



Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation

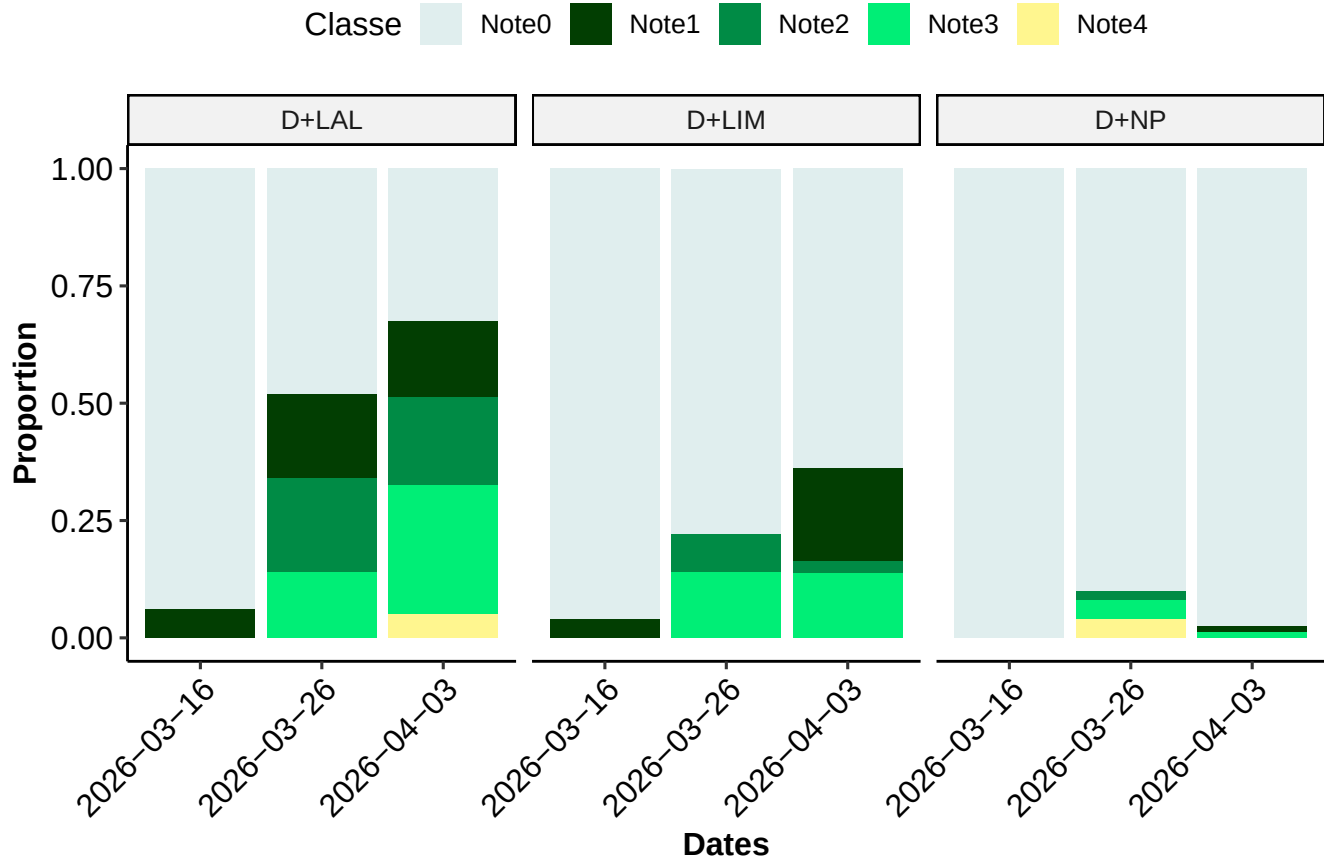


Conclusion : Pour la covariable *Modalite*, on observe une dominance d'arbre en Note0 avec la modalité D+NP. Inversement, il y a plus d'arbres en Note2/3/4 avec la modalité D+LIM et D+LAL. On peut donc supposer que le NORI PRO a mieux fonctionné que les deux autres stratégies.

Pour la covariable *Bloc*, la relation avec *Y* est plus difficile à interpréter. On observe tout de même une légère tendance sur les blocs 3 et 4, où les attaques paraissent plus importantes.

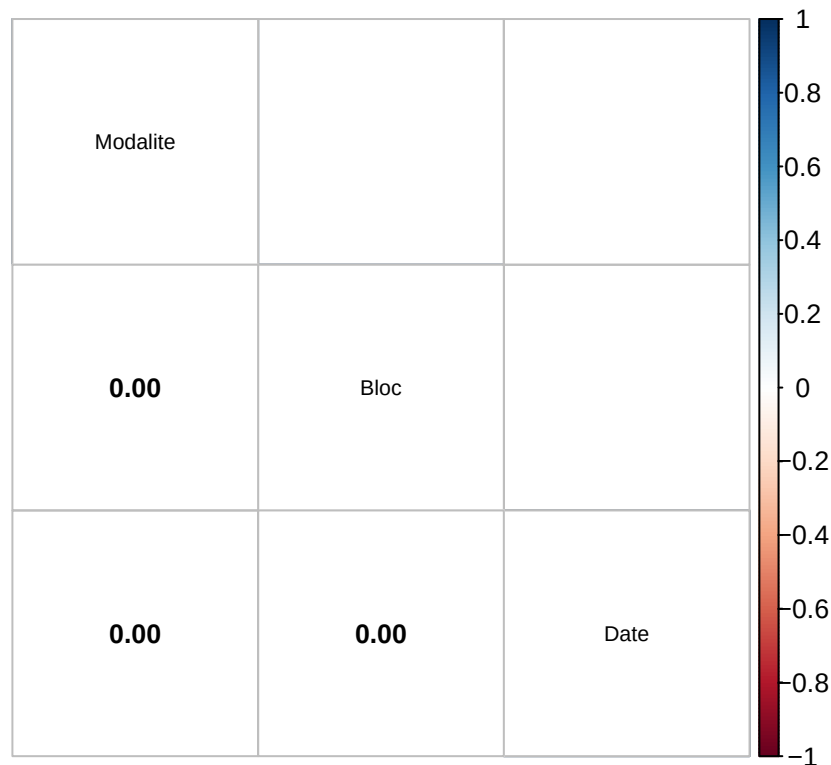
4. Analyse des éventuelles interactions entre les X s

Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : On observe une légère interaction entre la modalité D+NP et la date, mais aucune sur les autres modalités.

5. Vérification d'une éventuelle colinéarité entre les X s



Conclusion : On observe aucune colinéarité.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

Warning: (1) Hessian is numerically singular: parameters are not uniquely determined
In addition: Absolute convergence criterion was met, but relative criterion was not met

Single term deletions

Model:

Classe ~ Modalite + Date + Modalite:Date + (1 | Bloc)

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		759.83		
Modalite:Date	4	759.92	8.087	0.08844 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Conclusion : L'interaction entre les deux covariables n'est pas significative sur le modèle, on la retire donc pour la suite.

Single term deletions

Model:

Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		759.92		
Modalite	2	864.30	108.379	< 2.2e-16 ***

```
Date      2 836.94  81.023 < 2.2e-16 ***
```

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Conclusion : Les deux covariables ont un effet significatif sur le modèle, le modèle final est établi.

2. Coefficients du modèle final

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

```
formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
```

```
data:    dataPuceron_MN
```

```
link threshold nobs logLik AIC      niter      max.grad cond.H
logit flexible  540  -370.96 759.92 536(1611) 3.12e-05 3.7e+02
```

Random effects:

```
Groups Name      Variance Std.Dev.
Bloc  (Intercept) 0.1443   0.3799
```

Number of groups: Bloc 4

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
ModaliteD+LIM  -1.2180     0.2447  -4.978 6.43e-07 ***
ModaliteD+NP   -3.3521     0.4267  -7.855 3.98e-15 ***
Date2026-03-26  2.7546     0.5068   5.435 5.47e-08 ***
Date2026-04-03  3.1937     0.4914   6.499 8.08e-11 ***
```

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Threshold coefficients:

```
              Estimate Std. Error z value
Note0|Note1  2.6086     0.5048   5.167
Note1|Note2  3.3213     0.5130   6.474
Note2|Note3  3.9696     0.5224   7.599
Note3|Note4  6.4667     0.6529   9.904
```

Conclusion : Le modèle final nous permet de conclure sur la significativité de la *Modalite* D+NP et D+LIM sur la santé des arbres. Leur coefficient respectif sont -3.35 et -1.22, ce qui confirme que la modalité D+NP est plus efficace.

L'effet aléatoire du bloc est faible ($Variance = 0.14$), nous pouvons vérifier la pertinence de ce modèle mixte.

```
formula: Classe ~ Modalite + Date
```

```
data:    dataPuceron_MN
```

```
link threshold nobs logLik AIC      niter max.grad cond.H
logit flexible  540  -373.77 763.55 7(0)  2.60e-12 3.7e+02
```

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
ModaliteD+LIM  -1.1809     0.2418  -4.884 1.04e-06 ***
ModaliteD+NP   -3.2838     0.4230  -7.764 8.26e-15 ***
Date2026-03-26  2.6900     0.5024   5.354 8.61e-08 ***
Date2026-04-03  3.1364     0.4877   6.430 1.27e-10 ***
```

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Threshold coefficients:

		Estimate	Std. Error	z	value
Note0 Note1		2.5655	0.4650	5.517	
Note1 Note2		3.2620	0.4729	6.899	
Note2 Note3		3.8942	0.4820	8.079	
Note3 Note4		6.3605	0.6195	10.268	

[1] -3.627598

Conclusion : En effet, la différence d'AIC entre les deux modèles est très faible ($Dif_AIC = -3.63$), mais avec tout de même un AIC plus faible pour le modèle mixte. Ainsi nous pouvons conserver le modèle CLMM.

3. Individus influents

	observation	influence
13	13	0.3828962
25	25	0.3828962
150	150	0.3616701
113	113	0.3616701
125	125	0.3616701
101	101	0.2225099
102	102	0.2225099
103	103	0.2225099
104	104	0.2225099
105	105	0.2225099

Conclusion : On observe peu d'individu influent dans le modèle.

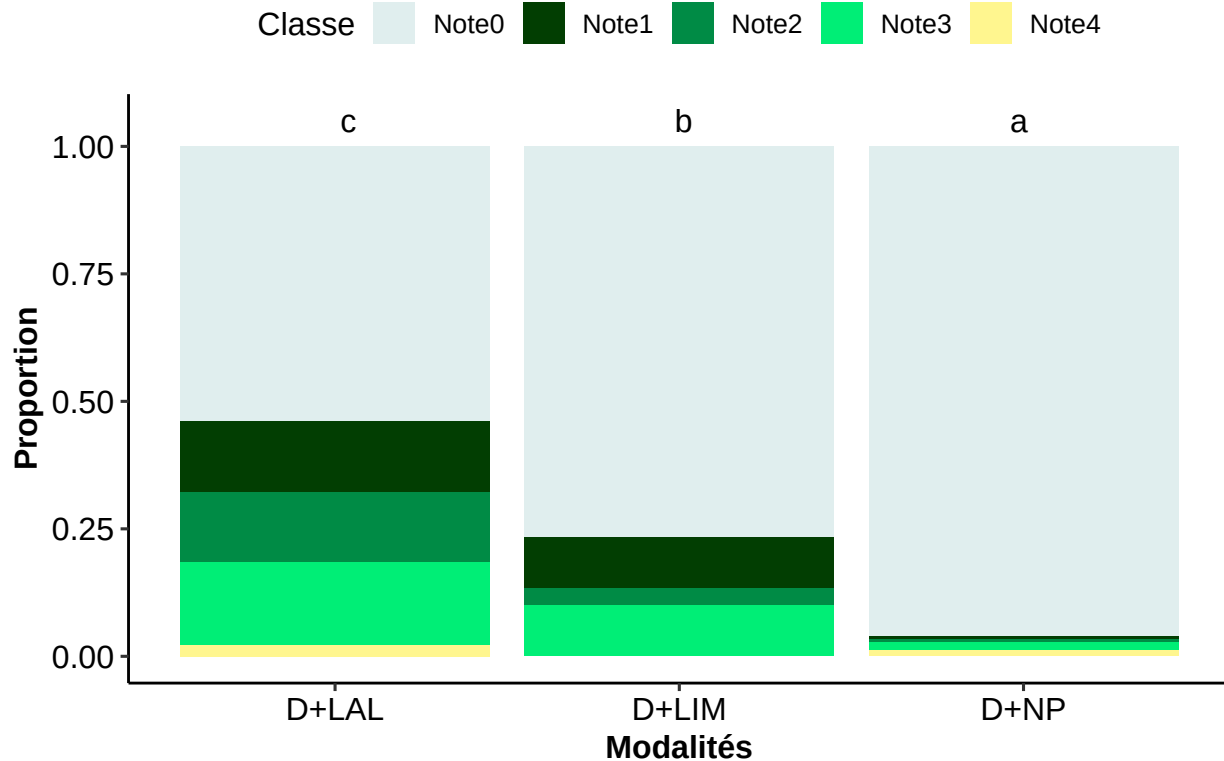
4. Résultats du modèle final

contrast	estimate	SE	df	z.ratio	p.value
(D+LAL) - (D+LIM)	1.22	0.245	Inf	4.978	<.0001
(D+LAL) - (D+NP)	3.35	0.427	Inf	7.855	<.0001
(D+LIM) - (D+NP)	2.13	0.433	Inf	4.932	<.0001

Results are averaged over the levels of: Date

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates

Résultats de l'essai concernant les modalités



5. Pouvoir explicatif du modèle

Likelihood ratio tests of cumulative link models:

```

formula:                                     link: threshold:
modele_nulMN  Classe ~ 1 + (1 | Bloc)         logit flexible
modeleFinalMN Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) logit flexible

```

	no.par	AIC	logLik	LR.stat	df	Pr(>Chisq)
modele_nulMN	5	929.71	-459.85			
modeleFinalMN	9	759.92	-370.96	177.79	4	< 2.2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

[1] -169.7881

Conclusion : Le modèle possède une forte significativité en comparaison du modèle nul et possède un AIC bien plus faible ($Dif_AIC = -170$). Ainsi, le modèle possède un pouvoir explicatif correct et un bon ajustement.

VALIDATION DE LA MODELISATION

Comme précédemment, nous étudierons le respect de l'hypothèse de parallélisme des niveaux sur le modèle sans effets aléatoires.

Tests of nominal effects

```

formula: Classe ~ Modalite + Date
      Df logLik   AIC   LRT Pr(>Chi)

```

```

<none>      -373.77 763.55
Modalite  6 -364.20 756.41 19.138 0.003937 **
Date
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Conclusion : La modalité ne possède pas le même effet selon les niveaux d'intensité de présence de pucerons ($Pr(>Chi) = 0.004 < 0.05$). Ce résultat est encore expliqué par l'absence et la présence de notes extrêmes selon les observations.

CONCLUSION GENERALE

Le modèle construit montre un effet significatif sur l'efficacité de la stratégie avec une défoliation + 3 applications de NORI PRO, ainsi que pour la stratégie avec le LIMOCIDE. Toutefois, les trois modalités ont été stopées sur le terrain en raison d'une trop grande pression de pucerons. Ainsi, ces stratégies n'ont pas suffi à maintenir une pression acceptable.

Analyse statistique : Loreau Productions-Najireine

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```

dataPuceron_LN = read_excel("donnees_loreau_najireine.xlsx")
dataPuceron_LN$Modalite = as.factor(dataPuceron_LN$Modalite)
dataPuceron_LN$Classe = factor(dataPuceron_LN$Classe,
                                levels = paste0("Note",
                                                  0:6),
                                ordered = TRUE)
dataPuceron_LN$Date = as.factor(dataPuceron_LN$Date)
dataPuceron_LN$Bloc = as.factor(dataPuceron_LN$Bloc)
str(dataPuceron_LN)

```

```

tibble [541 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 4 levels "2026-03-13","2026-03-19",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Modalite: Factor w/ 2 levels "1huile","2huiles": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Bloc     : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ...
 $ Classe   : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 2 2 2 3 3 3 3 4 1 ...

```

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceron_LN))
```

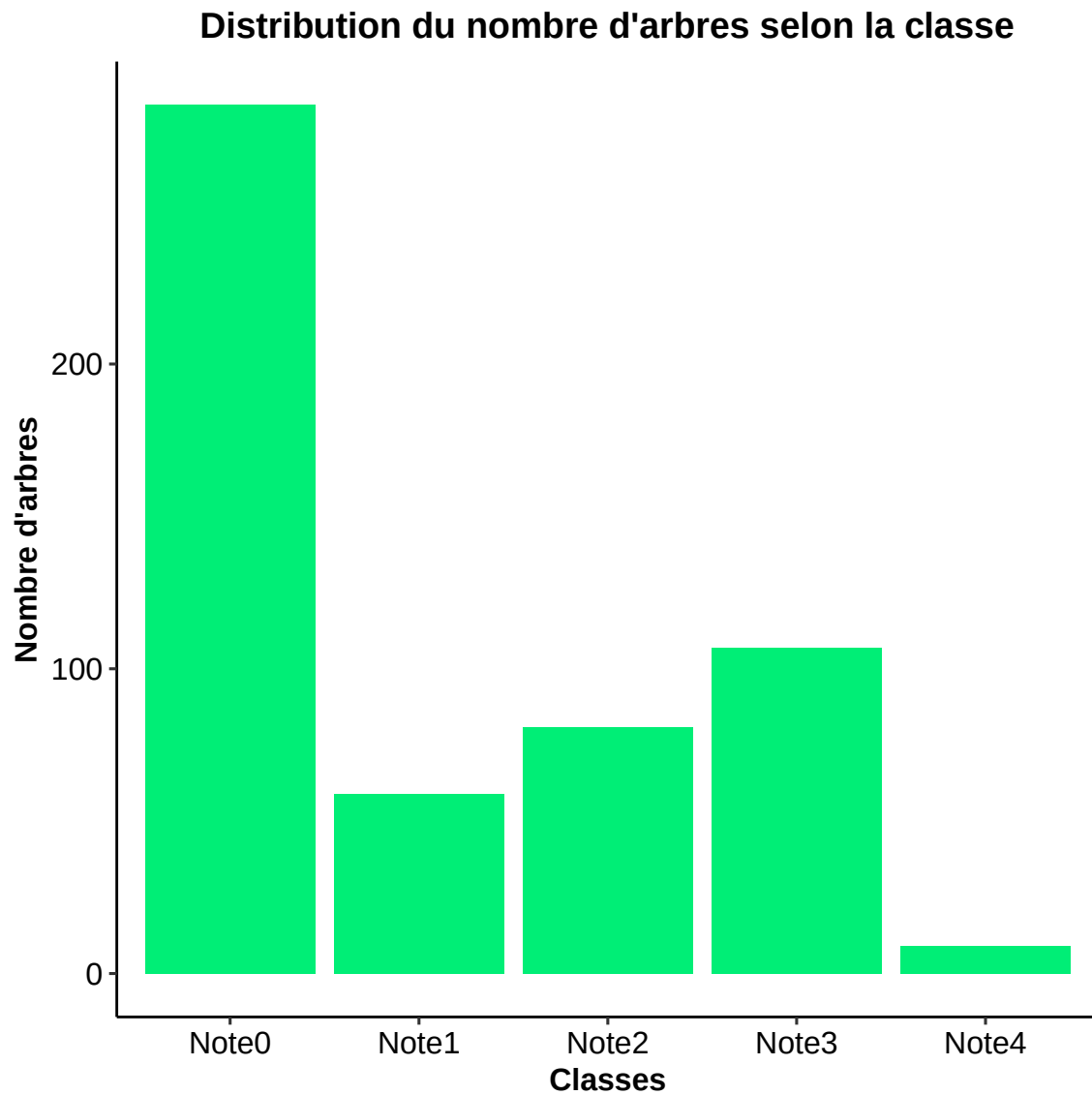
```

Date Modalite      Bloc  Classe
    0         0         0      0

```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Conclusion : Il y a une très forte pression sur cette parcelle.

2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

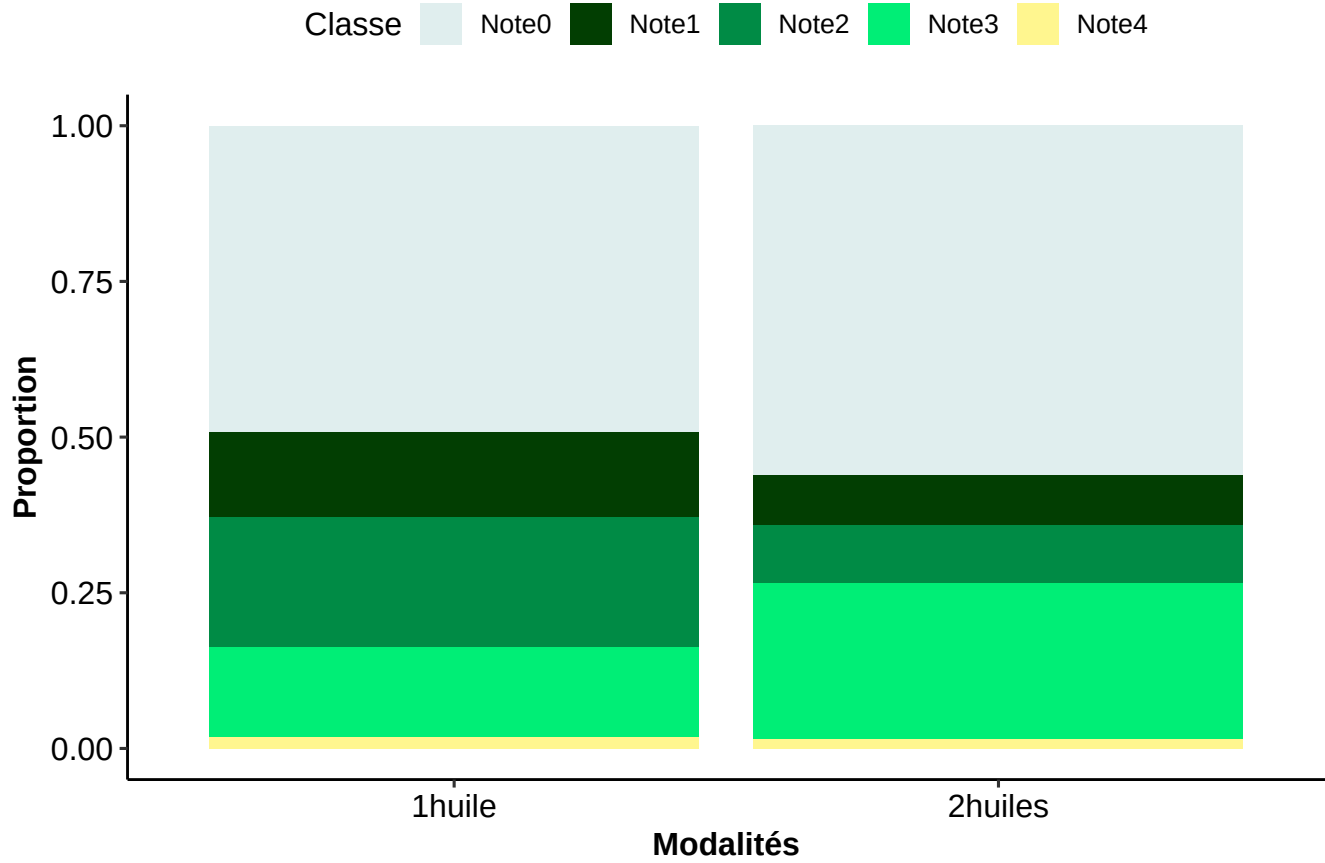
1huile	2huiles
270	271

1	2	3	4
137	134	134	136

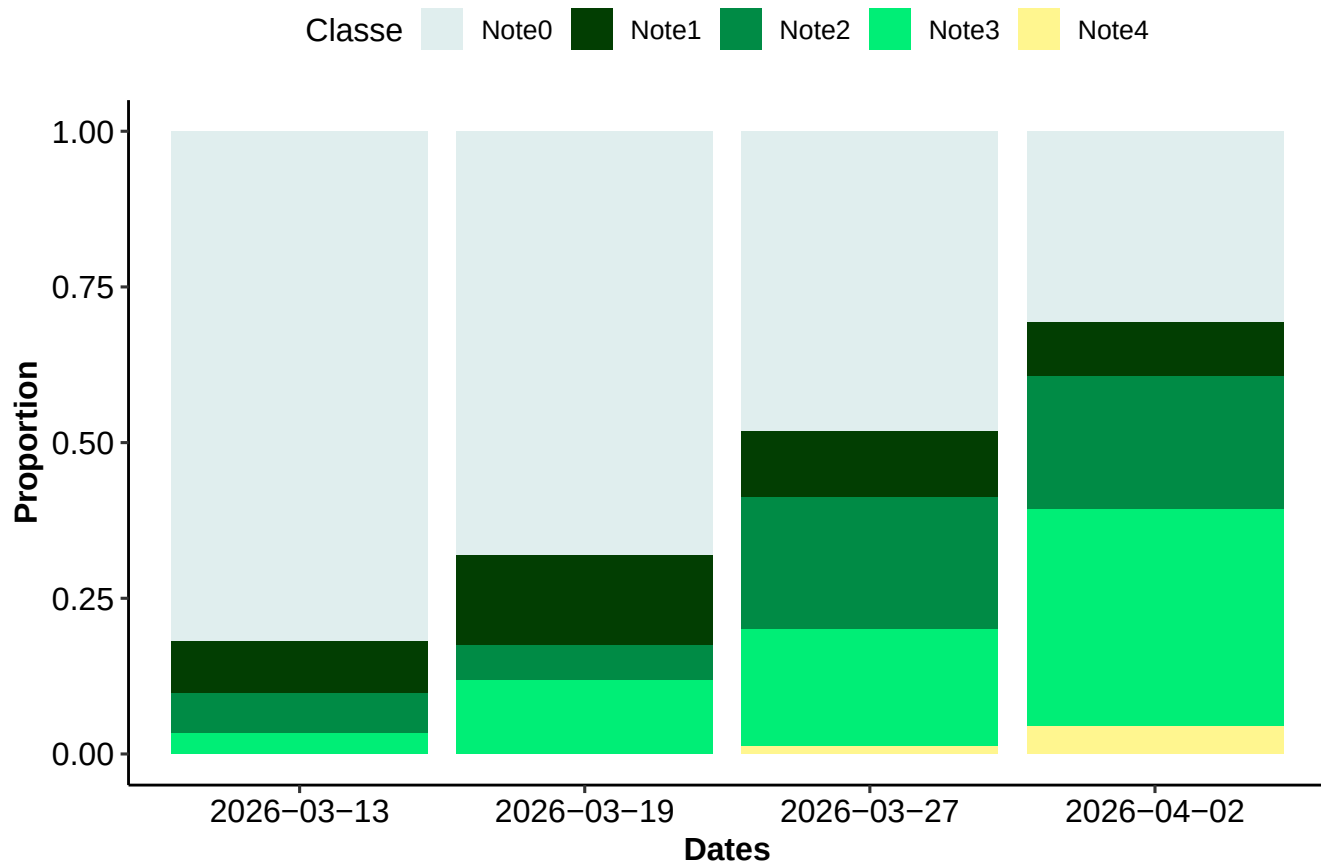
Conclusion : Les données ne sont bien équilibrées.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Nombre d'arbres touchés par classe selon la modalité



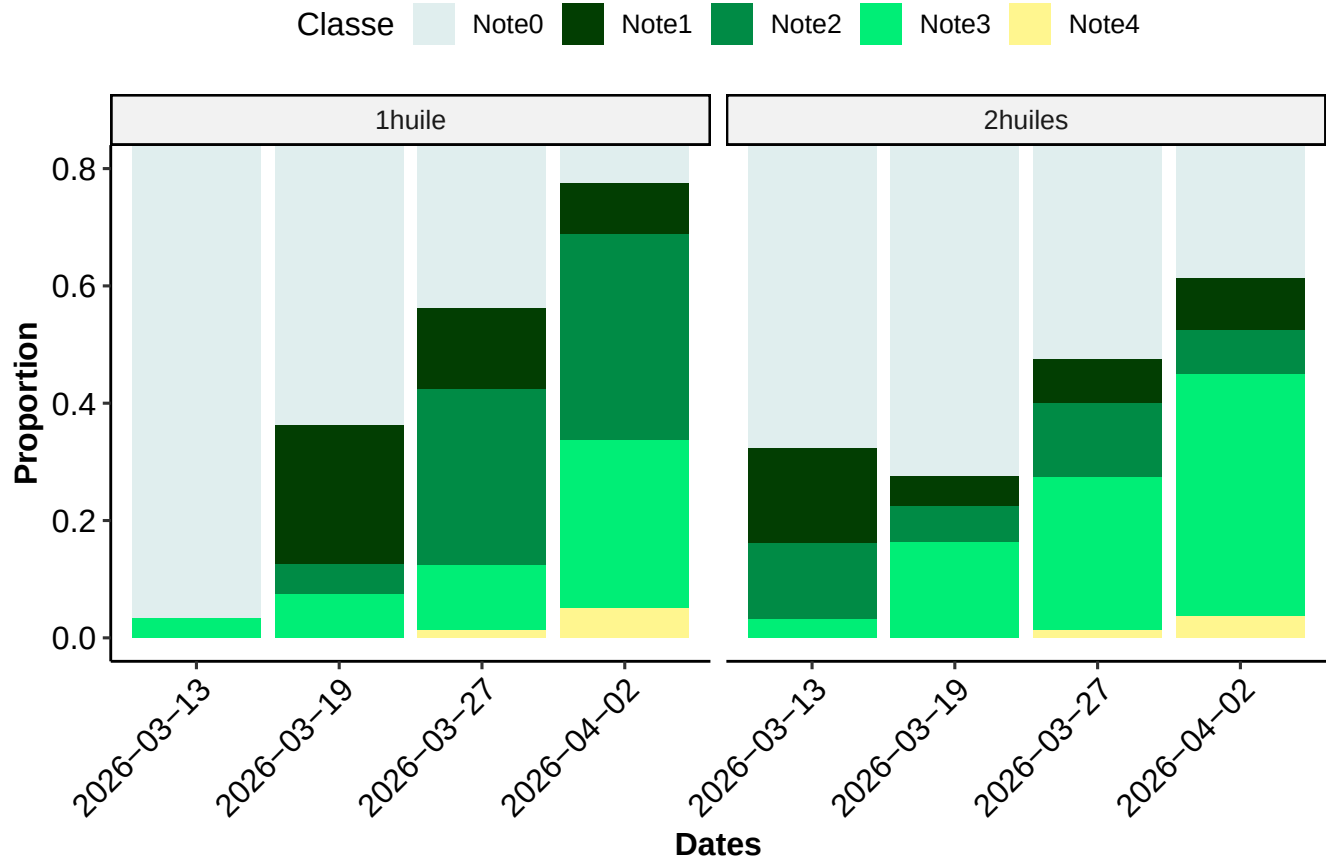
Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : La relation entre la *Modalite* et la *Classe* ne semble pas nette, mais on peut supposer que l'application de 2 huiles est plus efficace pour lutter contre le puceron.

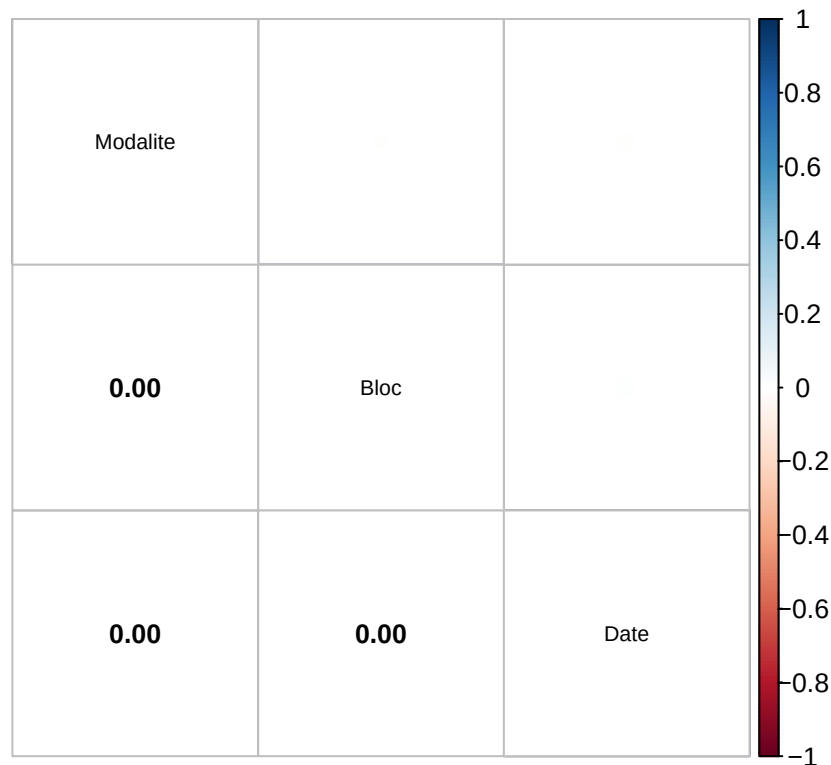
4. Analyse des éventuelles interactions entre les X s

Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : On observe une légère interaction entre la modalité et la date, particulièrement sur le deuxième jour.

5. Vérification d'une éventuelle colinéarité entre les X_s



Conclusion : On observe aucune colinéarité entre les deux covariables *Modalite* et *Bloc*.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

Single term deletions

Model:

Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) + Date:Modalite

Df AIC LRT Pr(>Chi)

<none> 1279.0

Modalite:Date 3 1282.3 9.3406 0.02509 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Conclusion : L'interaction entre la modalité et la date possède un effet significatif sur le modèle. Ainsi, on garde ce modèle pour l'analyse.

2. Coefficients du modèle final

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) + Date:Modalite

data: dataPuceron_LN

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	541	-627.49	1278.99	908(1872)	2.95e-04	6.2e+03

Random effects:
 Groups Name Variance Std.Dev.
 Bloc (Intercept) 0.008822 0.09392
 Number of groups: Bloc 4

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Modalite2huiles	2.475	1.084	2.283	0.022407 *
Date2026-03-19	2.616	1.043	2.509	0.012118 *
Date2026-03-27	3.435	1.039	3.308	0.000941 ***
Date2026-04-02	4.365	1.039	4.200	2.67e-05 ***
Modalite2huiles:Date2026-03-19	-2.610	1.135	-2.300	0.021433 *
Modalite2huiles:Date2026-03-27	-2.493	1.123	-2.220	0.026435 *
Modalite2huiles:Date2026-04-02	-2.681	1.123	-2.388	0.016952 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	3.347	1.020	3.282
Note1 Note2	3.878	1.022	3.794
Note2 Note3	4.723	1.025	4.606
Note3 Note4	7.617	1.076	7.080

Conclusion : L'effet aléatoire du bloc est très faible ($Variance = 0.009$), nous pouvons vérifier la pertinence de ce modèle mixte.

formula: Classe ~ Modalite + Date + Date:Modalite

data: dataPuceron_LN

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	541	-627.57	1277.14	10(0)	1.05e-08	6.3e+03

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Modalite2huiles	2.480	1.083	2.290	0.021997 *
Date2026-03-19	2.613	1.041	2.509	0.012095 *
Date2026-03-27	3.430	1.037	3.307	0.000943 ***
Date2026-04-02	4.357	1.038	4.198	2.69e-05 ***
Modalite2huiles:Date2026-03-19	-2.614	1.133	-2.307	0.021054 *
Modalite2huiles:Date2026-03-27	-2.497	1.122	-2.225	0.026053 *
Modalite2huiles:Date2026-04-02	-2.683	1.121	-2.392	0.016738 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	3.342	1.017	3.285
Note1 Note2	3.872	1.019	3.798
Note2 Note3	4.716	1.023	4.611
Note3 Note4	7.608	1.073	7.089

[1] 1.845585

Conclusion : En effet, la différence d'AIC entre les deux modèles est très faible ($Dif_AIC = 1.85$). Ainsi nous pouvons conserver le modèle sans effets aléatoires, mieux ajusté.

3. Individus influents

	observation	influence
39	39	64.0679497
9	9	0.2548546
5	5	0.2032372
6	6	0.2032372
7	7	0.2032372
8	8	0.2032372
2	2	0.1534258
3	3	0.1534258
4	4	0.1534258
15	15	0.1534258

Conclusion : Le premier jour de notation influence beaucoup le modèle, nous pouvons essayer en retirant ces données.

	observation	influence
177	177	9.55152
178	178	9.55152
179	179	9.55152
180	180	9.55152
192	192	9.55152
193	193	9.55152
194	194	9.55152
195	195	9.55152
196	196	9.55152
197	197	9.55152

Conclusion : On observe aucun individu influent après le retrait du premier jour de notation. Nous pouvons maintenant vérifier si le modèle est différent.

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) + Date:Modalite
              Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>                1202.4
Modalite:Date  2 1198.6 0.20383  0.9031
```

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
              Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>                1198.6
Modalite  1 1197.1  0.433  0.5105
Date      2 1255.8 61.114 5.36e-14 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

```
formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
data:    dataPuceron_LN_si
```

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	480	-591.32	1198.63	683(798)	9.57e-07	7.6e+06

Random effects:

Groups Name	Variance	Std.Dev.
Bloc (Intercept)	2.921e-09	5.404e-05

Number of groups: Bloc 4

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Modalite2huiles	-0.1156	0.1757	-0.658	0.5107
Date2026-03-27	0.8636	0.2220	3.890	0.0001 ***
Date2026-04-02	1.7009	0.2252	7.553	4.26e-14 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	0.7411	0.1840	4.027
Note1 Note2	1.2559	0.1895	6.628
Note2 Note3	2.0896	0.2050	10.192
Note3 Note4	4.9714	0.3854	12.901

formula: Classe ~ Modalite + Date

data: dataPuceron_LN_si

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	480	-591.32	1196.63	7(1)	1.33e-10	1.2e+02

Coefficients:

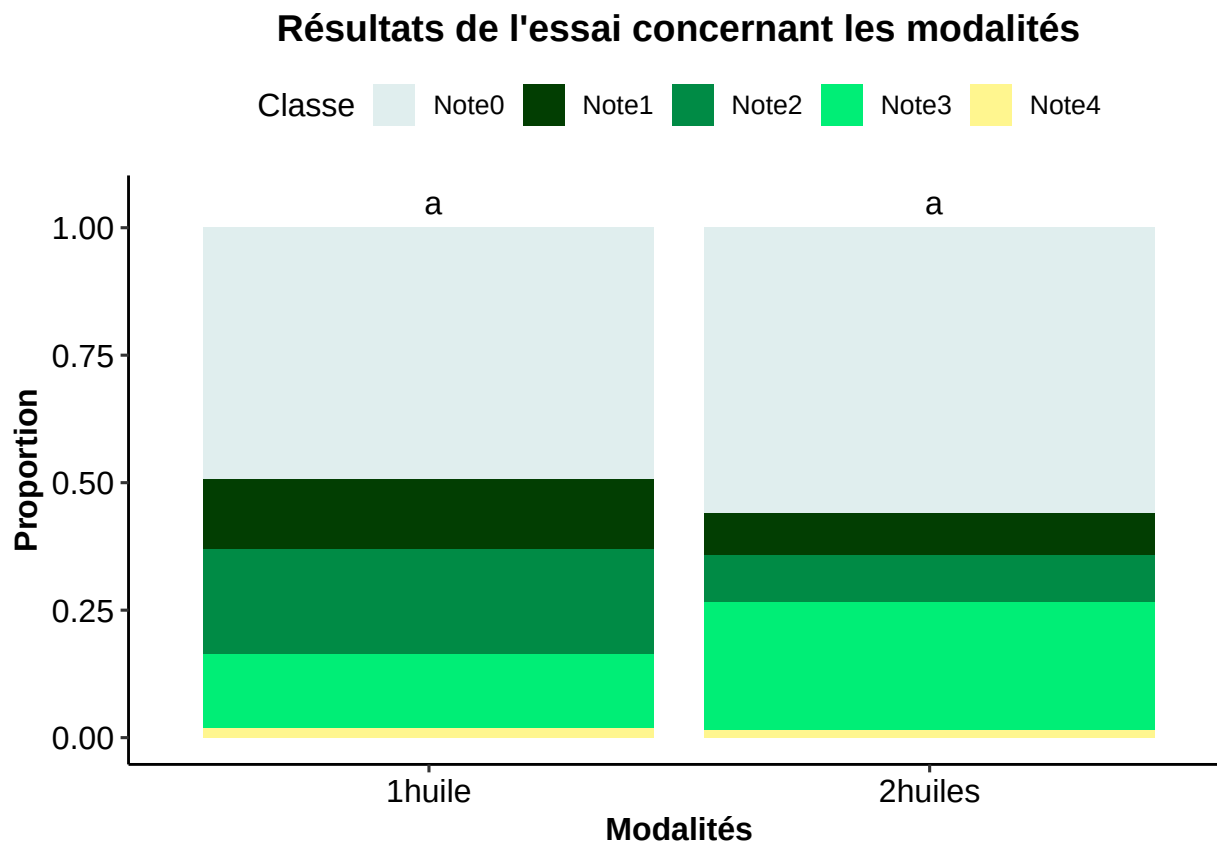
	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Modalite2huiles	-0.1156	0.1757	-0.658	0.5107
Date2026-03-27	0.8636	0.2220	3.890	0.0001 ***
Date2026-04-02	1.7009	0.2252	7.553	4.26e-14 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	0.7411	0.1840	4.027
Note1 Note2	1.2559	0.1895	6.629
Note2 Note3	2.0896	0.2050	10.192
Note3 Note4	4.9714	0.3853	12.901

4. Résultats du modèle final



4. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Modalite + Date, dataPuceron_LN_si"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceron_LN_si"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.0494751
Cox and Snell (ML)	0.1203600
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.1301000

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-3	-30.778	61.556	2.7331e-13

\$Number.of.observations

Model: 480

Null: 480

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

\$Warnings

[1] "None"

Conclusion : Le modèle possède une forte significativité et explique environ 13% de la variance de la variable Y. Ces résultats sont réalistes et montre que le modèle possède un pouvoir explicatif tout de même moyen.

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Modalite + Date
      Df logLik   AIC   LRT Pr(>Chi)
<none>    -591.32 1196.6
Modalite  3 -571.33 1162.7 39.978 1.077e-08 ***
Date      6 -584.15 1194.3 14.336  0.0261 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Conclusion : La covariable *Modalite* ne possède pas les mêmes effets selon les différents niveaux, ainsi l'hypothèse n'est pas vérifiée. Cet effet est expliqué par l'influence des fortes Classes dans les données, où peu d'observations existent.

CONCLUSION GENERALE

L'analyse statistique ne permet pas de discriminer les modalités entre elles. De plus, en raison de la très forte pression de pucerons en début de saison sur cette parcelle, les deux modalités ont reçues un traitement de MOVENTO pour arrêter les essais.

Analyse statistique : Loreau Productions-Tourmaline

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataPuceron_LT = read_excel("donnees_loreau_tourmaline.xlsx")
dataPuceron_LT$Modalite = as.factor(dataPuceron_LT$Modalite)
dataPuceron_LT$Classe = factor(dataPuceron_LT$Classe,
                               levels = paste0("Note",
                                                0:6),
                               ordered = TRUE)
dataPuceron_LT$Date = as.factor(dataPuceron_LT$Date)
dataPuceron_LT$Bloc = as.factor(dataPuceron_LT$Bloc)
str(dataPuceron_LT)
```

```
tibble [300 x 4] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 3 levels "2026-03-19","2026-03-27",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Modalite: Factor w/ 2 levels "D+1huile","D+POL": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Bloc     : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ...
 $ Classe  : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 ...
```

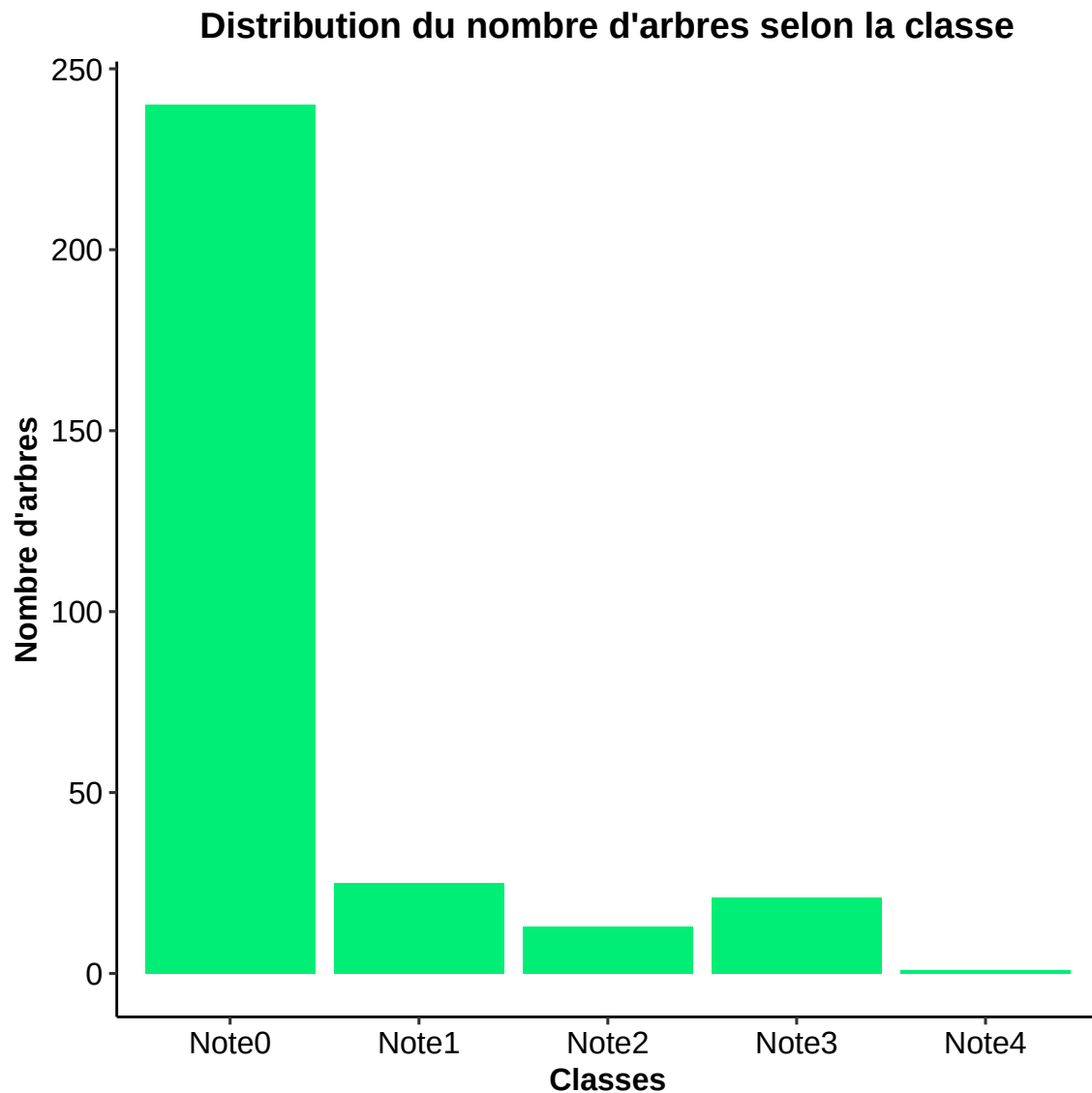
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceron_LT))
```

```
Date Modalite      Bloc  Classe
  0         0         0      0
```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Conclusion : Il y a une très forte présence d'arbres dans la Note0, la pression de pucerons est assez faible.

2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

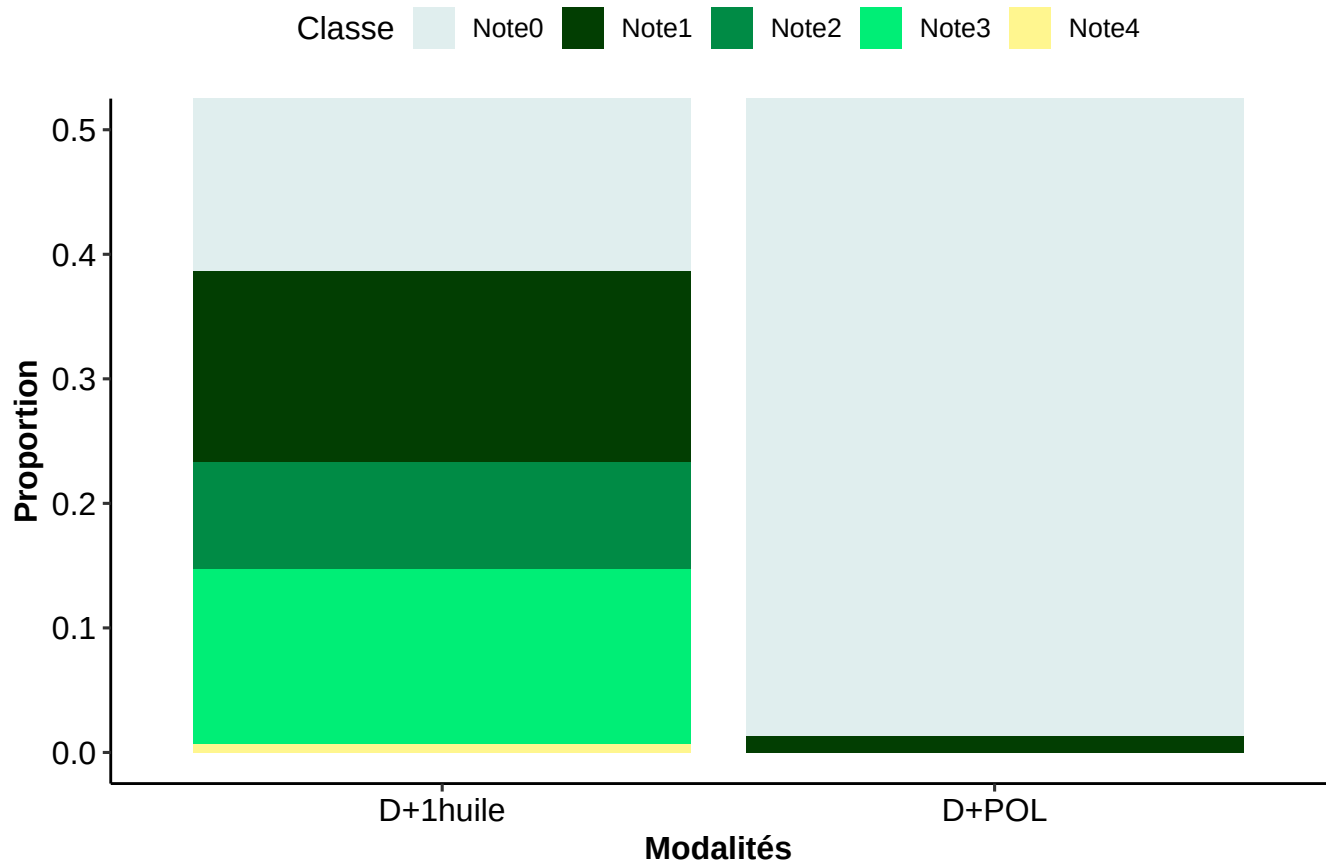
D+1huile	D+POL
150	150

1	2	3	4
76	74	74	76

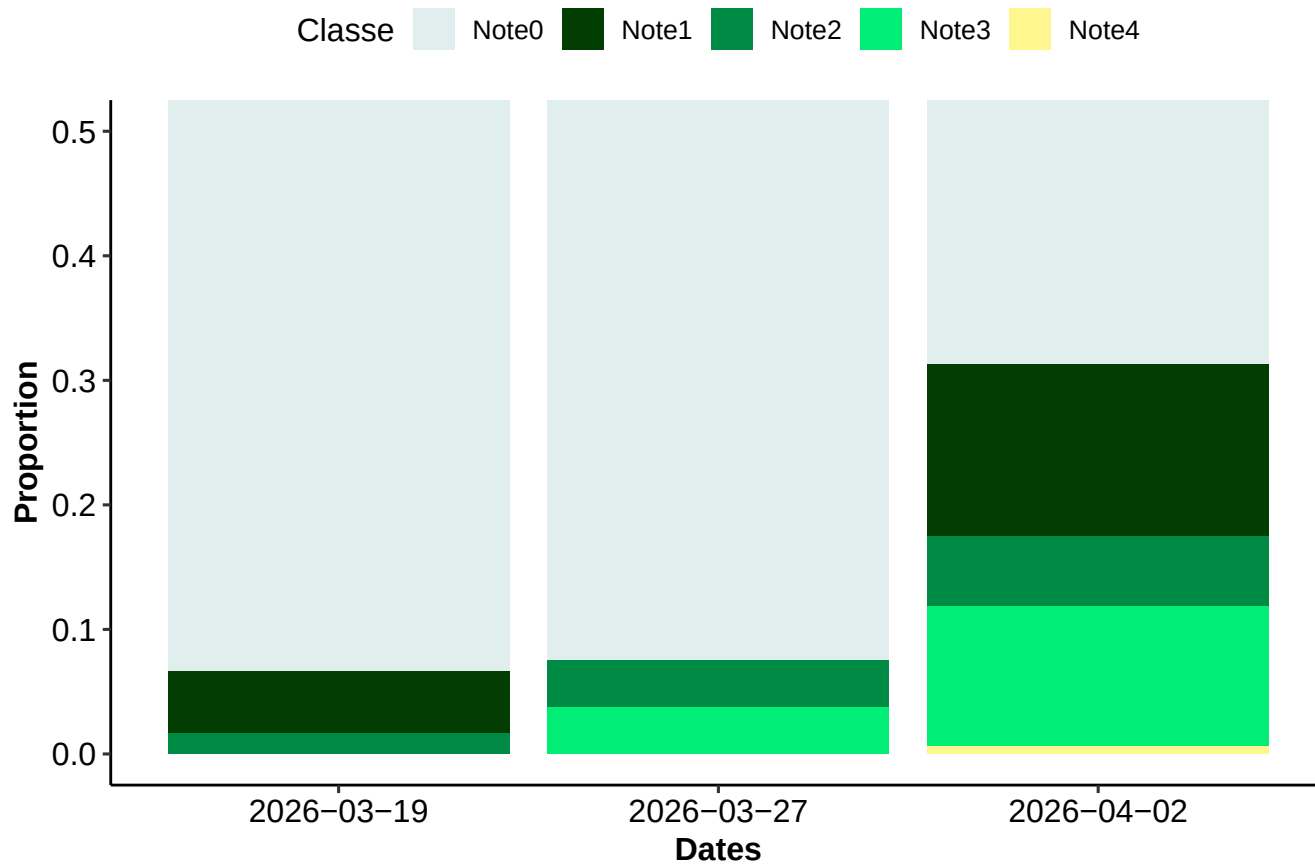
Conclusion : Les données sont équilibrées.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Nombre d'arbres touchés par classe selon la modalité



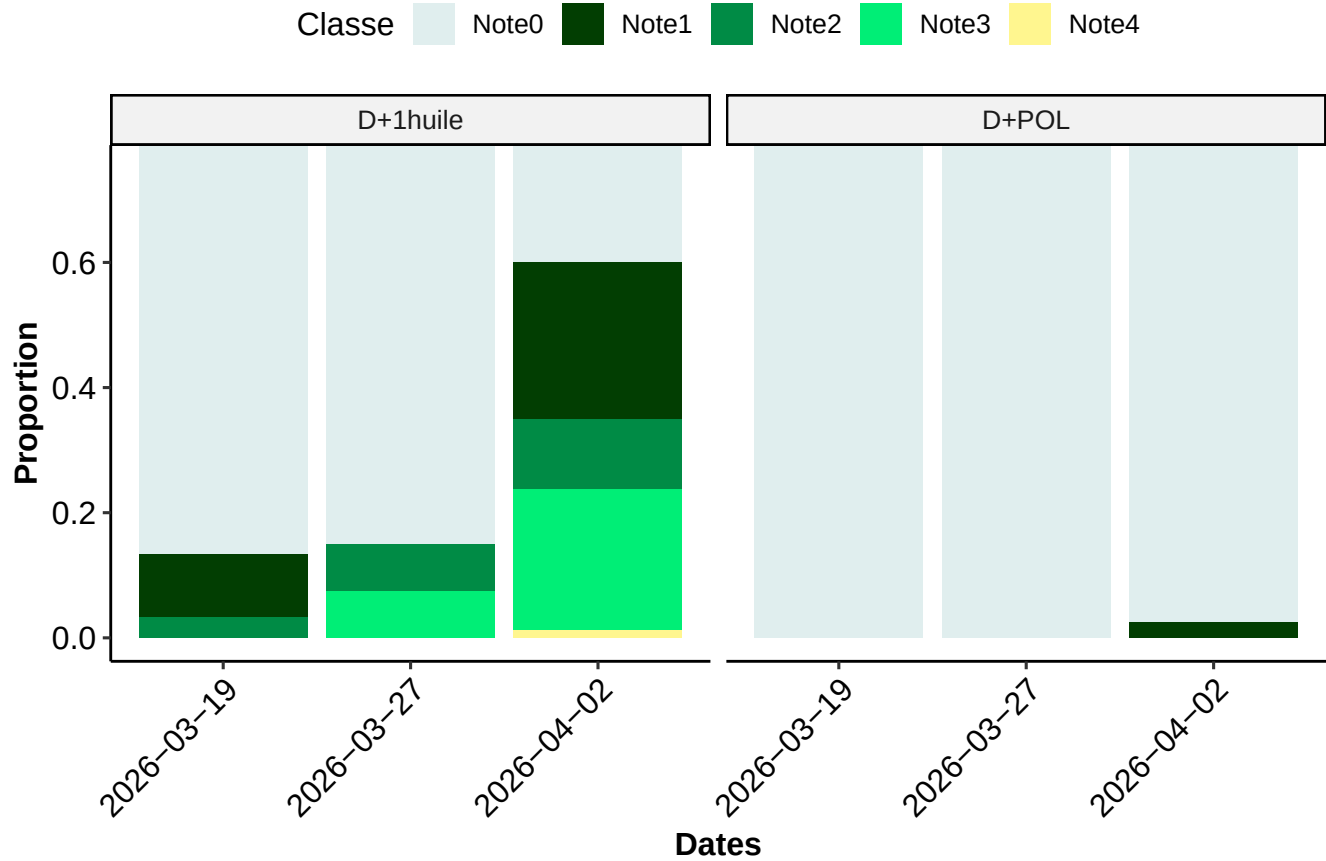
Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : La relation entre la covariable *Modalite* et Y est très marquée, puisqu'on observe une très grande différence d'arbres sains avec la modalité D+POL par rapport à D+1huile. De plus, presque tous les arbres en Note1/2/3/4 sont dans la modalité D+1huile. On peut supposer que le POLITHIOL a bien fonctionné.

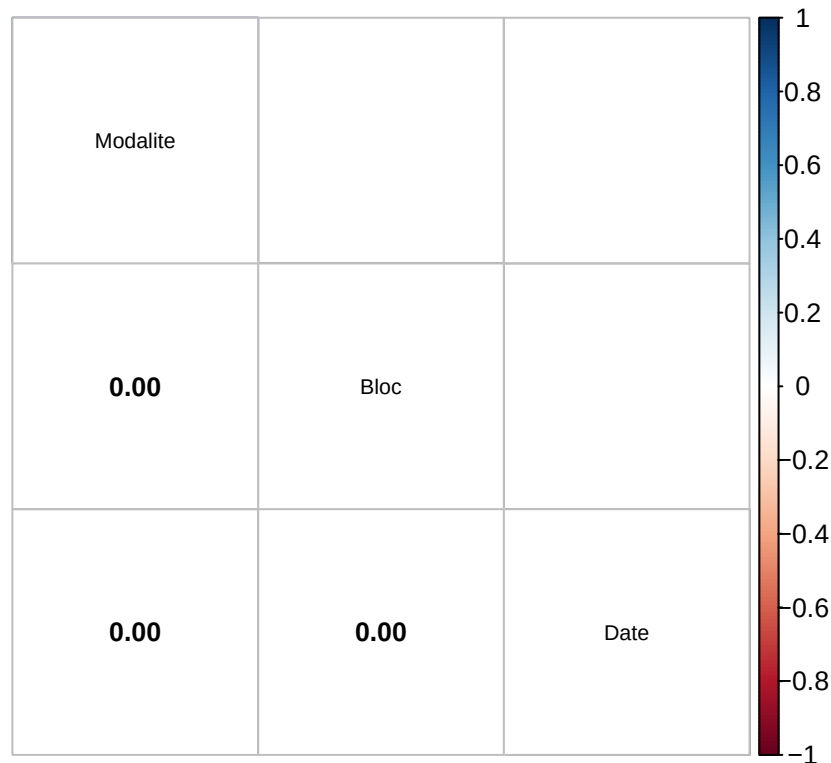
4. Analyse des éventuelles interactions entre les X s

Nombre d'arbres touchés par classe selon le jour de notation



Conclusion : On observe une légère interaction entre la modalité et la date, particulièrement pour la modalité D+3huiles sur les deux premiers jours. Cette observation peut aussi être interprétée par l'effet de la modalité seule.

5. Vérification d'une éventuelle colinéarité entre les X_s



Conclusion : On observe aucune colinéarité.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

Warning: (1) Hessian is numerically singular: parameters are not uniquely determined
In addition: Absolute convergence criterion was met, but relative criterion was not met

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) + Date:Modalite
          Df    AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>          334.79
Modalite:Date  2 331.15 0.3597  0.8354
```

Conclusion : L'interaction n'a aucun effet significatif sur le modèle, ainsi on la retire pour la suite.

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)
          Df    AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>          331.15
Modalite  1 419.39 90.239 < 2.2e-16 ***
Date      2 365.65 38.503 4.356e-09 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Conclusion : Toutes les covariables ont un effet significatif sur le modèle, nous conservons donc ce modèle.

2. Coefficients du modèle final

Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation

formula: Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc)

data: dataPuceron_LT

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	300	-157.58	331.15	345(1038)	1.23e-05	2.3e+02

Random effects:

Groups Name	Variance	Std.Dev.
Bloc (Intercept)	0.3526	0.5938

Number of groups: Bloc 4

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+POL	-4.3271	0.7561	-5.723	1.05e-08 ***
Date2026-03-27	0.3531	0.7042	0.501	0.616
Date2026-04-02	2.4820	0.5945	4.175	2.98e-05 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	2.0775	0.6253	3.322
Note1 Note2	3.0189	0.6468	4.667
Note2 Note3	3.6663	0.6674	5.493
Note3 Note4	7.0686	1.1943	5.918

Conclusion : Le modèle final nous permet de conclure sur la significativité de la *Modalite* D+POL sur la santé des arbres. On observe un coefficient de -4.33, ce qui confirme la forte efficacité de cette stratégie contre le puceron vert.

L'effet aléatoire du bloc est non négligeable (*Variance* = 0.35), mais nous pouvons tout de même vérifier la pertinence de ce modèle mixte.

formula: Classe ~ Modalite + Date

data: dataPuceron_LT

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	300	-160.00	334.01	7(0)	1.72e-10	2.1e+02

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ModaliteD+POL	-4.1489	0.7423	-5.589	2.28e-08 ***
Date2026-03-27	0.2675	0.6927	0.386	0.699
Date2026-04-02	2.3026	0.5736	4.014	5.96e-05 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	1.9288	0.5334	3.616
Note1 Note2	2.8372	0.5558	5.105
Note2 Note3	3.4596	0.5757	6.009
Note3 Note4	6.7851	1.1376	5.964

[1] -2.855458

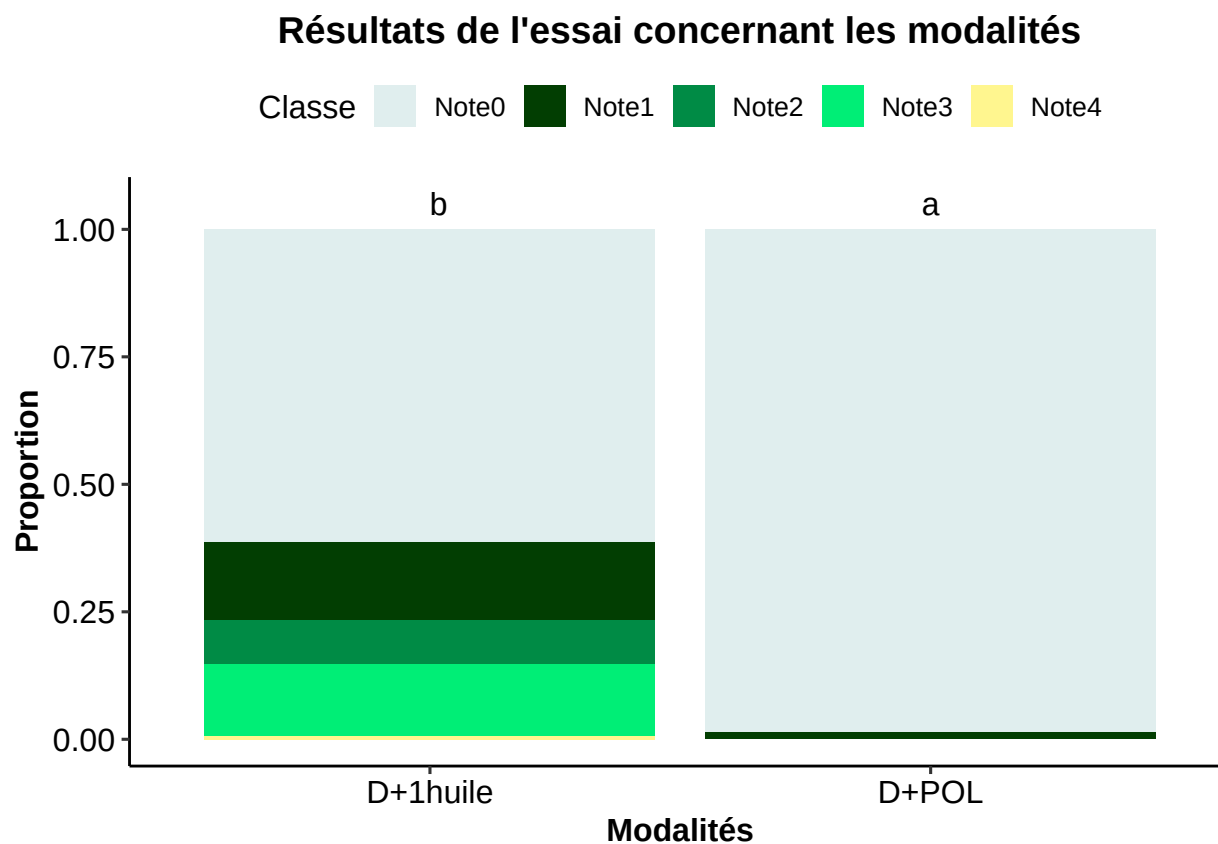
Conclusion : En effet, la différence d'AIC entre les deux modèles est très faible ($Dif_AIC = -2.86$), mais l'AIC du modèle mixte reste plus faible. Ainsi nous pouvons conserver le modèle CLMM.

3. Individus influents

	observation	influence
160	160	12.4509599
259	259	0.6869358
260	260	0.6869358
8	8	0.6683683
5	5	0.5339501
6	6	0.5339501
7	7	0.5339501
68	68	0.2221457
69	69	0.2221457
70	70	0.2221457

Conclusion : Le modèle est fortement influencé par la seule note4, cependant on ne peut pas retirer cette observation.

4. Résultats du modèle final



5. Pouvoir explicatif du modèle

Likelihood ratio tests of cumulative link models:

```

      formula:                               link: threshold:
modele_nullT Classe ~ 1 + (1 | Bloc)          logit flexible
modeleFinalLT Classe ~ Modalite + Date + (1 | Bloc) logit flexible

      no.par    AIC  logLik LR.stat df Pr(>Chisq)
modele_nullT    5 444.90 -217.45
modeleFinalLT    8 331.15 -157.58 119.75 3 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

[1] -113.7538

```

Conclusion : Le modèle est bien significativement différent du modèle nul et possède un AIC bien inférieur. Ainsi le modèle est bien ajusté et les résultats sont réalistes par rapport aux observations du terrain.

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```

formula: Classe ~ Modalite + Date
      Df logLik    AIC LRT Pr(>Chi)
<none>    -160 334.01
Modalite
Date

```

Conclusion : Les hypothèses sont respectées.

CONCLUSION GENERALE

Le modèle construit nous permet de conclure sur l'efficacité de la stratégie défoliation + POLITHIOL, par rapport à une stratégie PFI + une défoliation. Cette parcelle n'a pas reçue de traitements au MOVENTO, la modalité a permis de maintenir la pression de pucerons.

Bilan graphique des résultats chez l'ensemble des producteurs

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```

# Importation et transformation des données

dataPuceron_2026 = read_excel("donnees_pucerons2026.xlsx")
dataPuceron_2026$Modalite = as.factor(dataPuceron_2026$Modalite)
dataPuceron_2026$Classe = factor(dataPuceron_2026$Classe,
                                levels = paste0("Note",
                                                  0:6),
                                ordered = TRUE)
dataPuceron_2026$Date = as.factor(dataPuceron_2026$Date)
dataPuceron_2026$Producteur = as.factor(dataPuceron_2026$Producteur)
dataPuceron_2026$Variete = as.factor(dataPuceron_2026$Variete)
dataPuceron_2026$Bloc = as.factor(dataPuceron_2026$Bloc)
str(dataPuceron_2026)

```

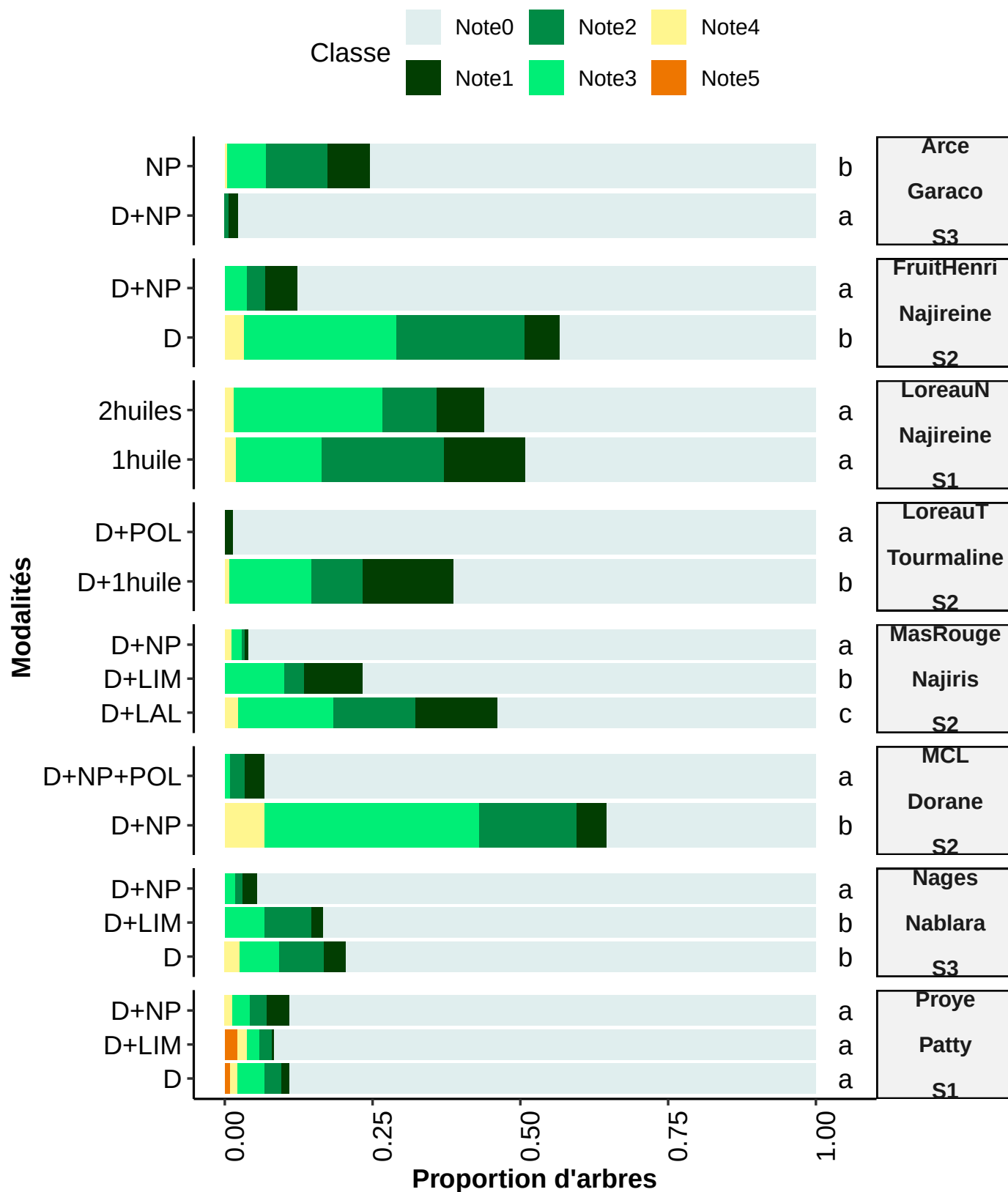
```
tibble [4,139 x 7] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 19 levels "2026-03-13","2026-03-16",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Producteur: Factor w/ 8 levels "Arce","FruitHenri",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Variete   : Factor w/ 7 levels "Dorane","Garaco",...: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
 $ Modalite  : Factor w/ 10 levels "1huile","2huiles",...: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Situation : chr [1:4139] "S2" "S2" "S2" "S2" ...
```

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceron_2026))
```

Date	Producteur	Variete	Modalite	Bloc	Classe	Situation
0	0	0	0	0	0	0

Résultats des essais Pucerons 2026



ANALYSE STATISTIQUE APRES ARRÊT DES ESSAIS

Cette partie de l'analyse portera sur les données après traitement MOVENTO (pour les modalités concernées). L'analyse sera moins commentée puisqu'elle reprend la même structure que la partie précédente. Les analyses seront effectuées par modalité, en raison de date de traitement différente selon la pression de pucerons. Les traitements sont représentés par les abréviations MOV (MOVENTO) ou TEP (TEPPEKI) sur les graphiques.

Analyse statistique : Arcé Fruits-Garaco

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataPuceronMOV_AG = read_excel("donnees_arce_garaco_mov.xlsx")
dataPuceronMOV_AG$Modalite = as.factor(dataPuceronMOV_AG$Modalite)
dataPuceronMOV_AG$Classe = factor(dataPuceronMOV_AG$Classe,
                                   levels = paste0("Note",
                                                    0:6),
                                   ordered = TRUE)
dataPuceronMOV_AG$Date = as.factor(dataPuceronMOV_AG$Date)
str(dataPuceronMOV_AG)
```

```
tibble [80 x 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 4 levels "2026-04-14","2026-04-21",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Producteur: chr [1:80] "Arce" "Arce" "Arce" "Arce" ...
 $ Variete   : chr [1:80] "Garaco" "Garaco" "Garaco" "Garaco" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 1 level "NP": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

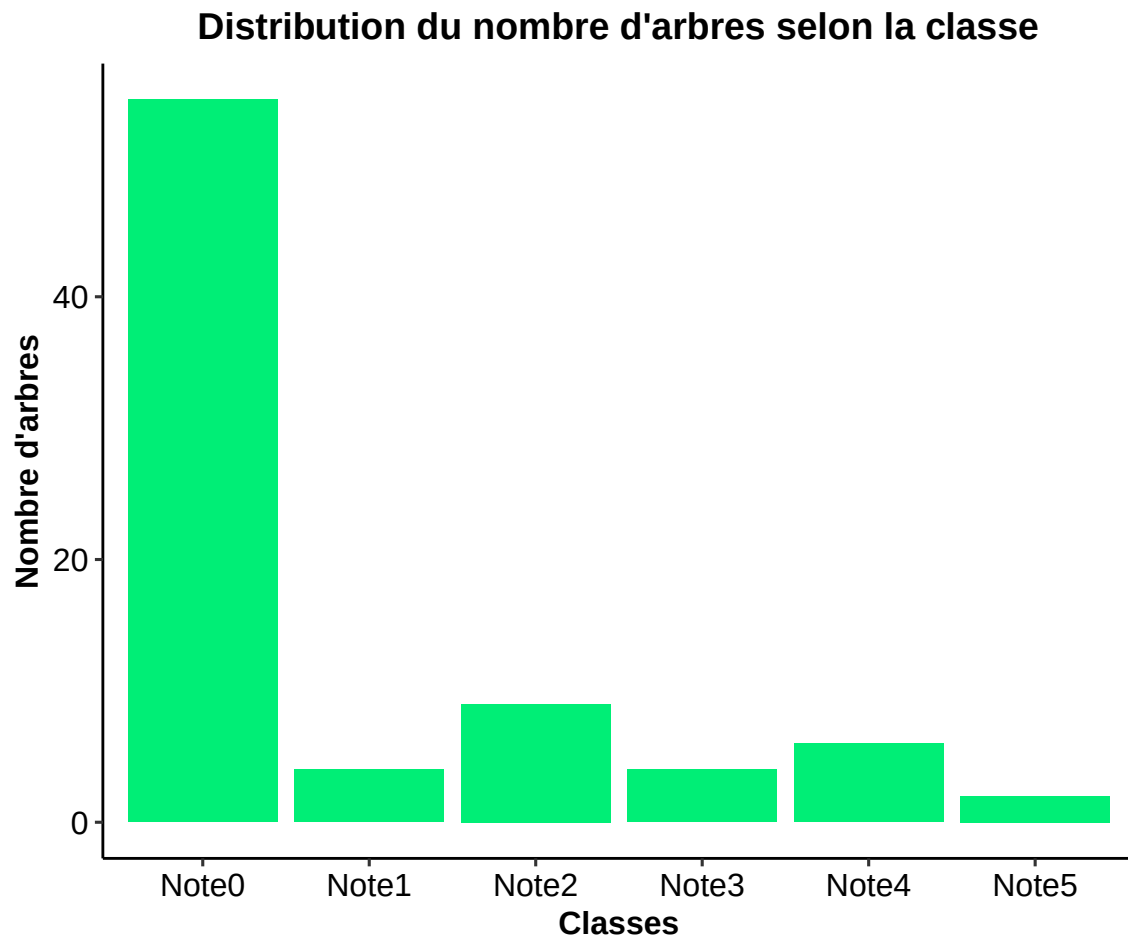
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceronMOV_AG))
```

Date	Producteur	Variete	Modalite	Classe
0	0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y

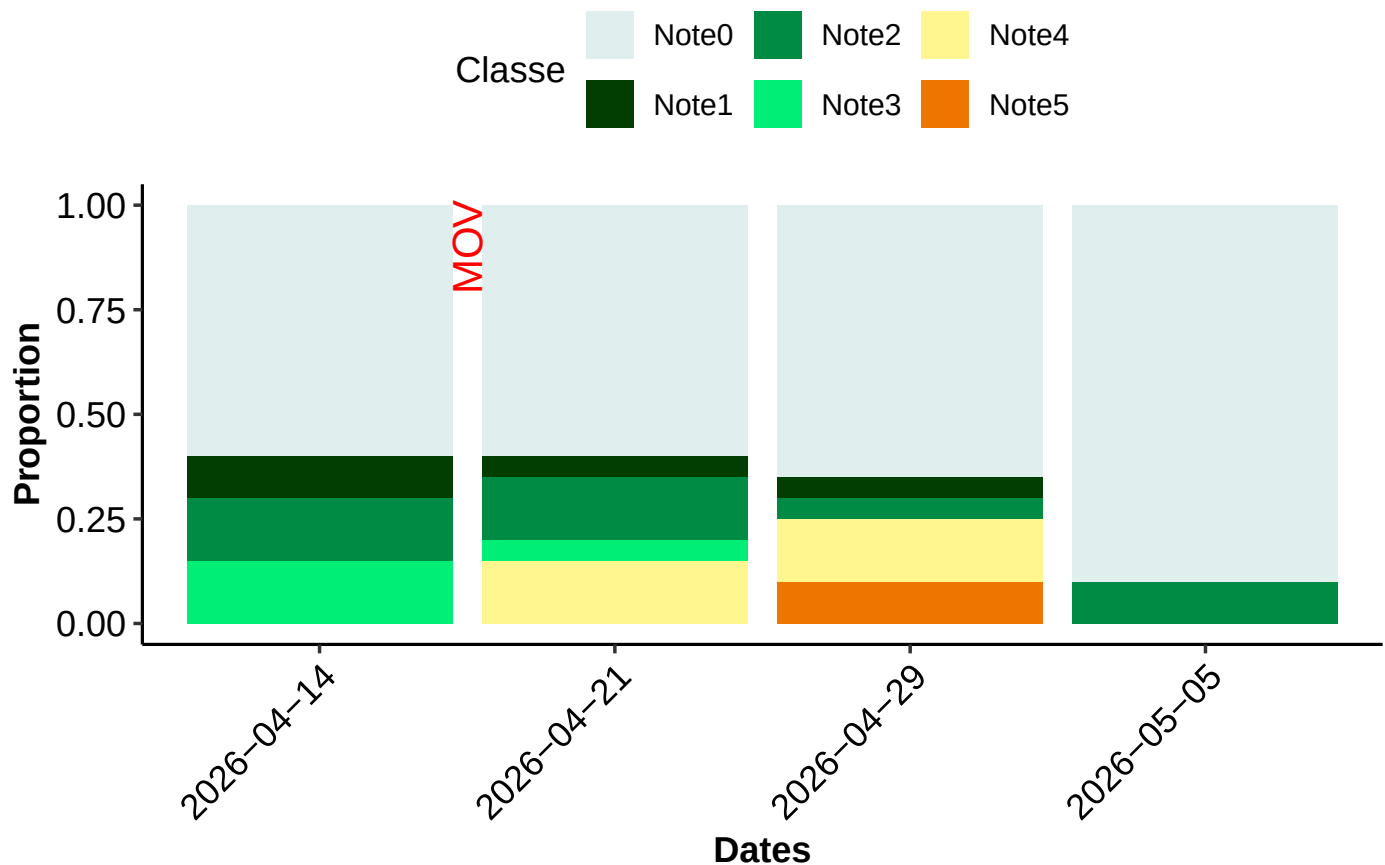


2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

2026-04-14 2026-04-21 2026-04-29 2026-05-05
20 20 20 20

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Résultats de l'essai concernant l'efficacité du MOVENTO



ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

Single term deletions

Model:

Classe ~ Date

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		183.35		
Date	3	184.31	6.9617	0.07313

<none> 183.35

Date 3 184.31 6.9617 0.07313 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

2. Coefficients du modèle final

formula: Classe ~ Date

data: dataPuceronMOV_AG

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	80	-83.68	183.35	7(2)	7.06e-12	2.3e+02

Coefficients:

Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)

Date2026-04-21	0.1610	0.6123	0.263	0.7926
Date2026-04-29	0.1486	0.6390	0.232	0.8162
Date2026-05-05	-1.6541	0.8589	-1.926	0.0541 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z	value
Note0 Note1	0.5637	0.4333	1.301	
Note1 Note2	0.8212	0.4375	1.877	
Note2 Note3	1.5530	0.4700	3.304	
Note3 Note4	2.0348	0.5142	3.958	
Note4 Note5	3.5293	0.8068	4.375	

3. Individus influents

observation influence	
79	79 0.6790067
80	80 0.6790067
59	59 0.6769776
60	60 0.6769776
18	18 0.3703689
19	19 0.3703689
20	20 0.3703689
15	15 0.2684914
16	16 0.2684914
17	17 0.2684914

observation influence	
18	18 2.379405
19	19 2.379405
20	20 2.379405
15	15 2.357417
16	16 2.357417
17	17 2.357417
13	13 2.331230
14	14 2.331230
59	59 2.296924
60	60 2.296924

Single term deletions

Model:

Classe ~ Date

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		164.33		
Date	2	160.42	0.085553	0.9581

formula: Classe ~ Date

data: dataPuceronMOV_AG_si

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	60	-75.17	164.33	6(2)	1.05e-08	1.6e+02

Coefficients:

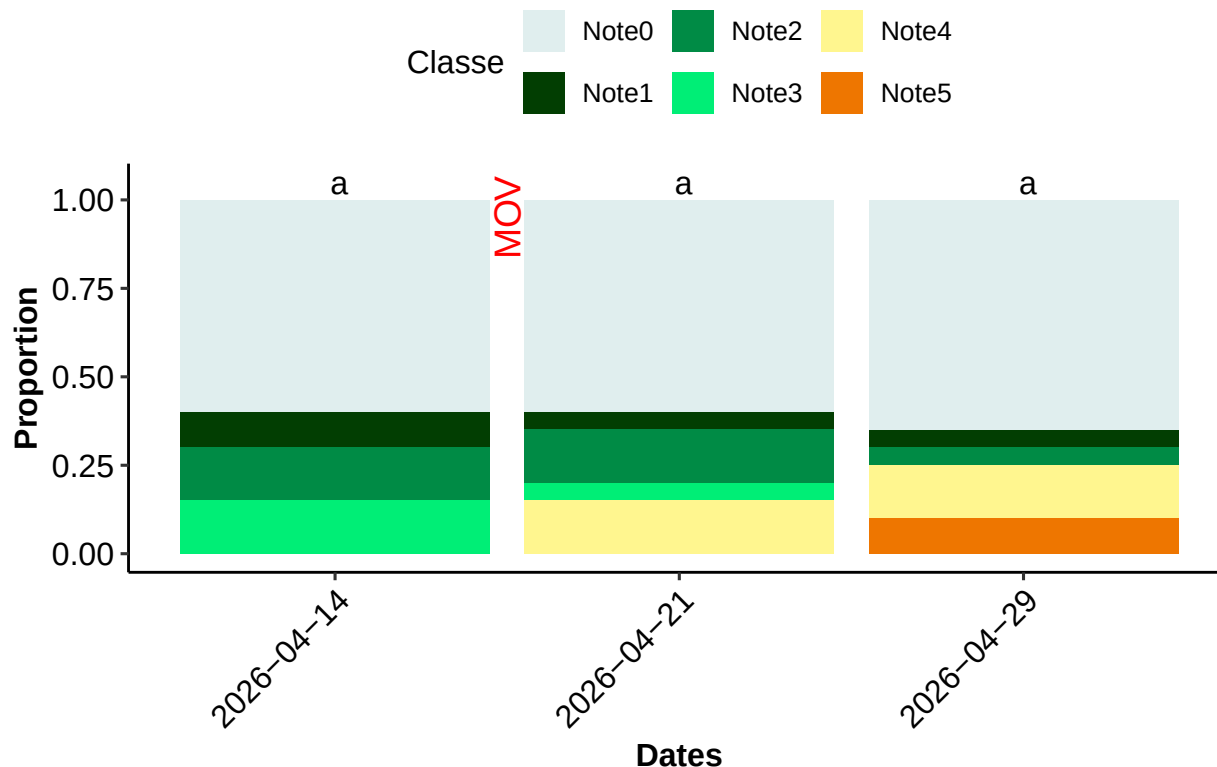
	Estimate	Std. Error	z	value	Pr(> z)
Date2026-04-21	0.1594	0.6106	0.261	0.794	
Date2026-04-29	0.1512	0.6376	0.237	0.813	

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	0.5741	0.4331	1.325
Note1 Note2	0.8670	0.4383	1.978
Note2 Note3	1.4834	0.4665	3.180
Note3 Note4	1.9705	0.5116	3.852
Note4 Note5	3.4719	0.8059	4.308

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai concernant l'efficacité du MOVENTO



4. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_AG_si"
 Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_AG_si"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.000568772
Cox and Snell (ML)	0.001424860
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.001551320

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-2	-0.042776	0.085553	0.95813

\$Number.of.observations

```
Model: 60
Null: 60
```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>  -75.165 164.33
Date
```

CONCLUSION GENERALE

Le modèle construit ne permet pas d'interpréter les données après traitement au MOVENTO chez Arcé Fruits. Aucun effet est significatif et le modèle est fortement influencé par le faible nombre de données.

Analyse statistique : Le Fruit d'Henri-Najireine

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataPuceronMOV_FN = read_excel("donnees_fruithenri_najireine_mov.xlsx")
dataPuceronMOV_FN$Modalite = as.factor(dataPuceronMOV_FN$Modalite)
dataPuceronMOV_FN$Classe = factor(dataPuceronMOV_FN$Classe,
                                   levels = paste0("Note",
                                                    0:6),
                                   ordered = TRUE)
dataPuceronMOV_FN$Date = as.factor(dataPuceronMOV_FN$Date)
str(dataPuceronMOV_FN)
```

```
tibble [180 x 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 5 levels "2026-04-03","2026-04-17",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Producteur: chr [1:180] "FruitHenri" "FruitHenri" "FruitHenri" "FruitHenri" ...
 $ Variete   : chr [1:180] "Najireine" "Najireine" "Najireine" "Najireine" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 2 levels "D","D+NP": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
# Filtre des données par modalité
```

```
dataPuceronMOV_FN_D = filter(dataPuceronMOV_FN,
                              dataPuceronMOV_FN$Modalite == "D")
dataPuceronMOV_FN_NP = filter(dataPuceronMOV_FN,
                              dataPuceronMOV_FN$Modalite == "D+NP")
```

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

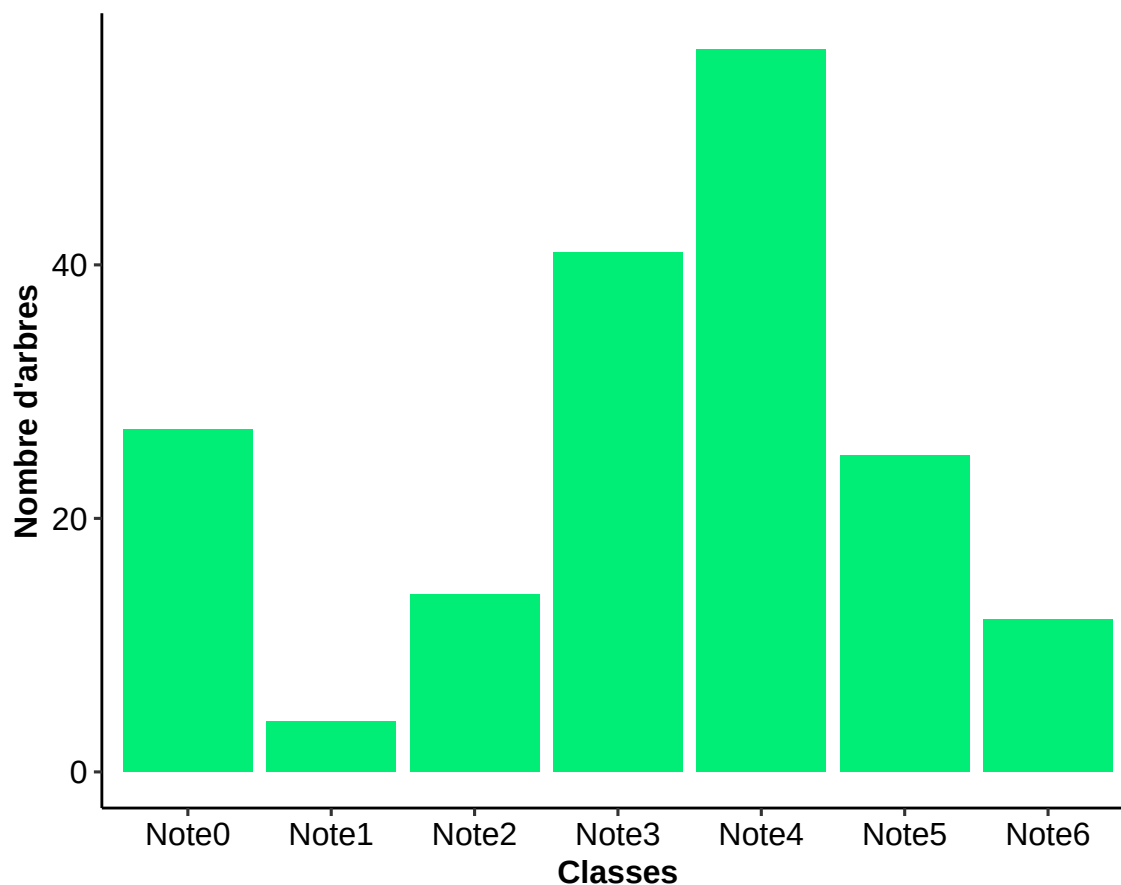
```
colSums(is.na(dataPuceronMOV_FN))
```

Date	Producteur	Variete	Modalite	Classe
0	0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y

Distribution du nombre d'arbres selon la classe

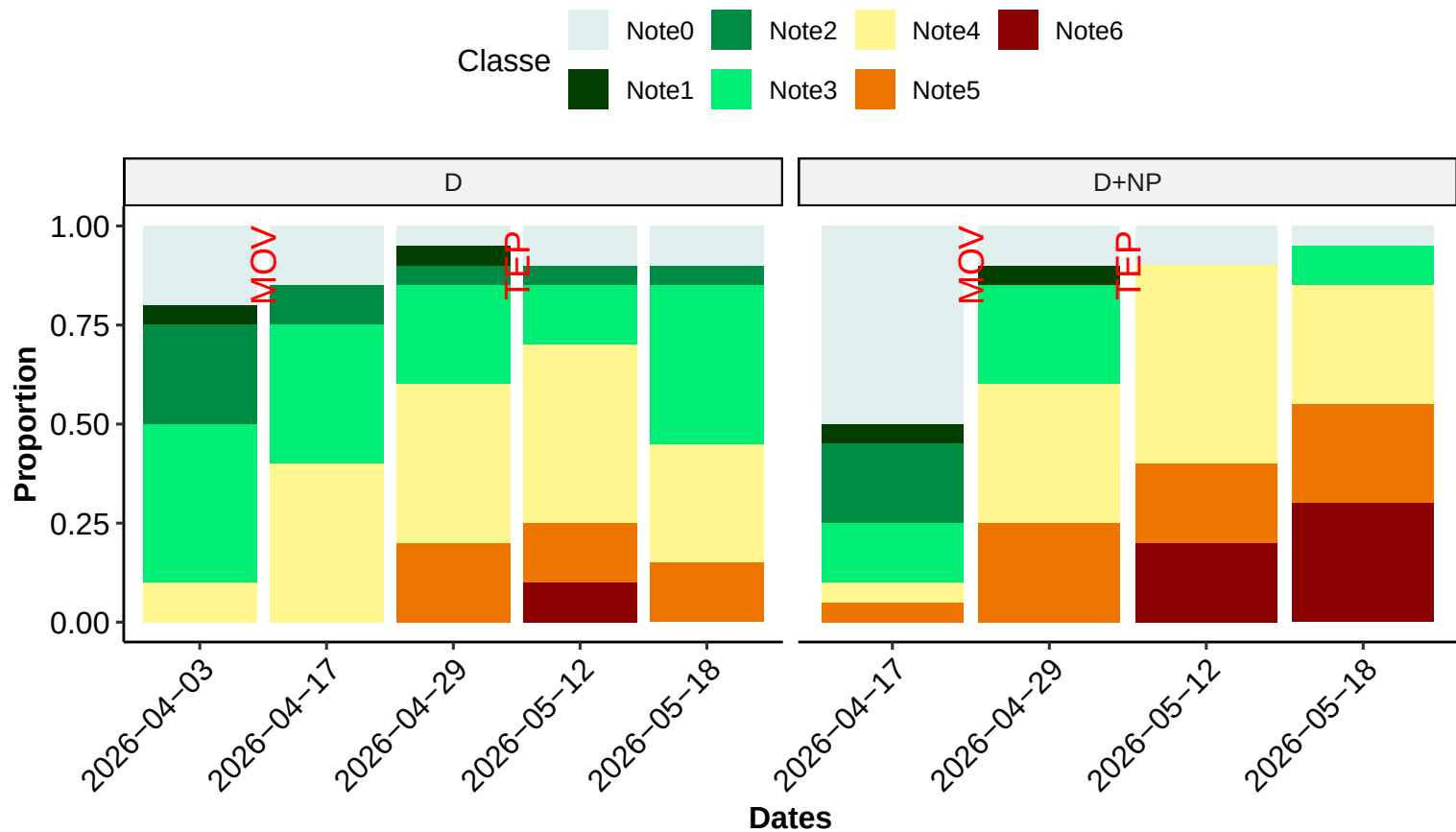


2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

2026-04-03	2026-04-17	2026-04-29	2026-05-12	2026-05-18
20	40	40	40	40

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Résultats de l'essai concernant l'efficacité du MOVENTO



ANALYSE STATISTIQUE

PARTIE 1 : MODALITE “D”

1. Construction du modèle

Single term deletions

Model:

Classe ~ Date

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		320.58		
Date	4	332.07	19.491	0.0006291 ***

<none> 320.58

Date 4 332.07 19.491 0.0006291 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

2. Coefficients du modèle final

formula: Classe ~ Date

data: dataPuceronMOV_FN_D

	link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	100	-150.29	320.58	7(2)	2.16e-09	2.3e+02	

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
Date2026-04-17	1.0114	0.5604	1.805	0.071125	.
Date2026-04-29	1.9780	0.5945	3.327	0.000877	***
Date2026-05-12	2.4073	0.6196	3.885	0.000102	***
Date2026-05-18	1.5094	0.5761	2.620	0.008794	**

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

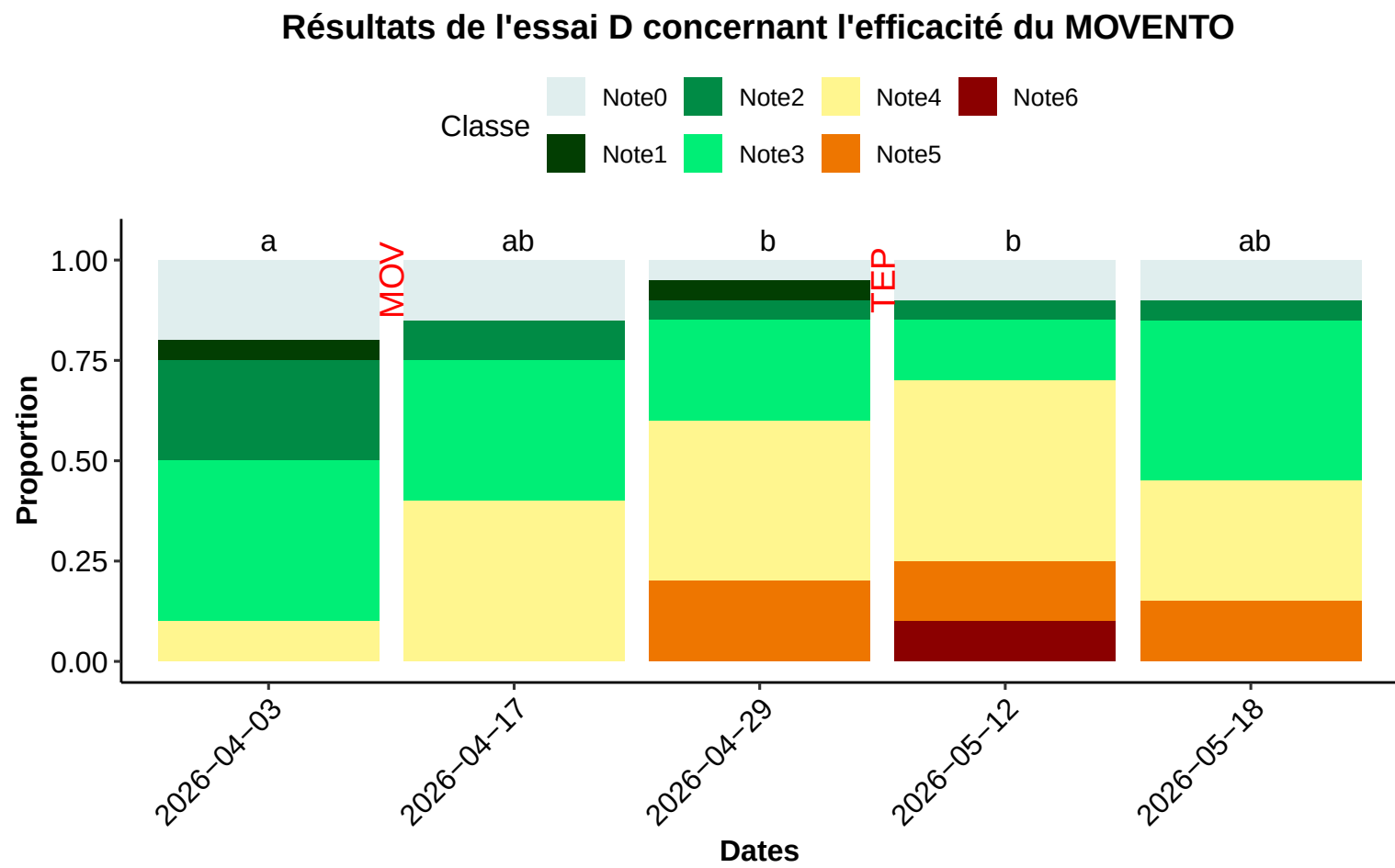
Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	-0.92992	0.41970	-2.216
Note1 Note2	-0.74551	0.40728	-1.830
Note2 Note3	-0.02051	0.38842	-0.053
Note3 Note4	1.56845	0.43302	3.622
Note4 Note5	3.57539	0.52765	6.776
Note5 Note6	5.54107	0.83891	6.605

3. Individus influents

	observation	influence
79	79	0.6663886
80	80	0.6663886
19	19	0.4192981
20	20	0.4192981
61	61	0.3288596
62	62	0.3288596
1	1	0.3188032
2	2	0.3188032
3	3	0.3188032
4	4	0.3188032

4. Résultats du modèle final



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_FN_D"
Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_FN_D"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.0608971
Cox and Snell (ML)	0.1770950
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.1846140

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-4	-9.7457	19.491	0.00062912

\$Number.of.observations

Model: 100
Null: 100

\$Messages
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

```
$Warnings
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>    -150.29 320.58
Date
```

PARTIE 2 : MODALITE “D+NP”

1. Construction du modèle

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Date
      Df   AIC   LRT Pr(>Chi)
<none>   258.89
Date    3 292.13 39.241 1.543e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

2. Coefficients du modèle final

```
formula: Classe ~ Date
data:    dataPuceronMOV_FN_NP

link threshold nobs logLik AIC   niter max.grad cond.H
logit flexible  80   -120.44 258.89 7(2)  6.06e-11 2.4e+02
```

```
Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
Date2026-04-29   2.2581     0.6302   3.583 0.000339 ***
Date2026-05-12   3.3452     0.6857   4.879 1.07e-06 ***
Date2026-05-18   3.7958     0.7073   5.367 8.02e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Threshold coefficients:
              Estimate Std. Error z value
Note0|Note1   0.1475     0.4214   0.350
Note1|Note2   0.3551     0.4203   0.845
Note2|Note3   0.7781     0.4352   1.788
Note3|Note4   1.7823     0.5108   3.489
Note4|Note5   3.5265     0.5925   5.952
Note5|Note6   4.8585     0.6586   7.377
```

3. Individus influents

```
observation influence
20              20 0.8181090
```

19	19	0.5756772
61	61	0.5367244
41	41	0.4968265
42	42	0.4968265
21	21	0.3573588
22	22	0.3573588
23	23	0.2308332
1	1	0.2207357
2	2	0.2207357

observation influence		
41	41	3.81580
42	42	3.81580
1	1	3.77357
2	2	3.77357
3	3	3.77357
4	4	3.77357
5	5	3.77357
6	6	3.77357
7	7	3.77357
8	8	3.77357

Single term deletions

Model:

Classe ~ Date

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
--	----	-----	-----	----------

<none>	196.63			
--------	--------	--	--	--

Date	2	221.10	28.47	6.575e-07 ***
------	---	--------	-------	---------------

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

formula: Classe ~ Date

data: dataPuceronMOV_FN_NP_si

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	60	-90.31	196.63	7(2)	6.85e-11	1.8e+02

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Date2026-04-29	2.3028	0.6447	3.572	0.000355 ***
Date2026-05-12	3.4528	0.7199	4.796	1.62e-06 ***

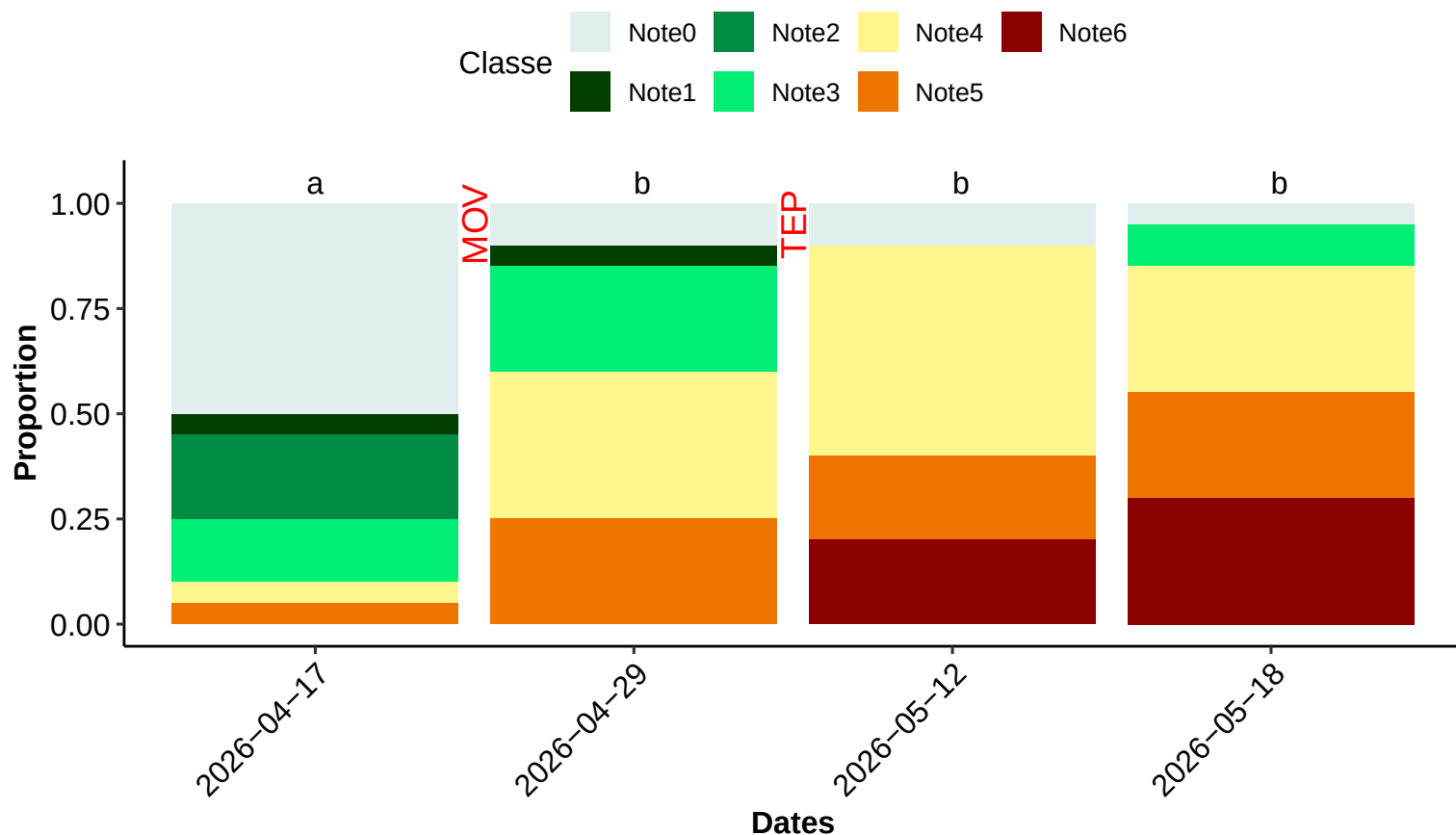
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	0.1238	0.4245	0.292
Note1 Note2	0.3525	0.4235	0.832
Note2 Note3	0.8192	0.4415	1.856
Note3 Note4	1.7819	0.5249	3.394
Note4 Note5	3.6058	0.6378	5.653
Note5 Note6	5.2005	0.7824	6.647

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai D+NP concernant l'efficacité du MOVENTO



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_FN_NP_si"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_FN_NP_si"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.136155
Cox and Snell (ML)	0.377802
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.389749

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-2	-14.235	28.47	6.5745e-07

\$Number.of.observations

Model: 60

Null: 60

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

```
$Warnings
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>    -120.44 258.89
Date
```

CONCLUSION GENERALE

Les traitements au MOVENTO chez Le Fruit d'Henri sont significativement sans effet sur les populations de pucerons, sur les deux modalités.

Analyse statistique : Château de Nages-Nablara

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataPuceronMOV_NN = read_excel("donnees_nages_nablara_mov.xlsx")
dataPuceronMOV_NN$Modalite = as.factor(dataPuceronMOV_NN$Modalite)
dataPuceronMOV_NN$Classe = factor(dataPuceronMOV_NN$Classe,
                                   levels = paste0("Note",
                                                    0:6),
                                   ordered = TRUE)
dataPuceronMOV_NN$Date = as.factor(dataPuceronMOV_NN$Date)
str(dataPuceronMOV_NN)
```

```
tibble [160 x 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 5 levels "2026-04-15","2026-04-22",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Producteur: chr [1:160] "Nages" "Nages" "Nages" "Nages" ...
 $ Variete   : chr [1:160] "Nablara" "Nablara" "Nablara" "Nablara" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 2 levels "D","D+LIM": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
# Filtre des données par modalité
```

```
dataPuceronMOV_NN_D = filter(dataPuceronMOV_NN,
                              dataPuceronMOV_NN$Modalite == "D")
dataPuceronMOV_NN_LIM = filter(dataPuceronMOV_NN,
                                dataPuceronMOV_NN$Modalite == "D+LIM")
```

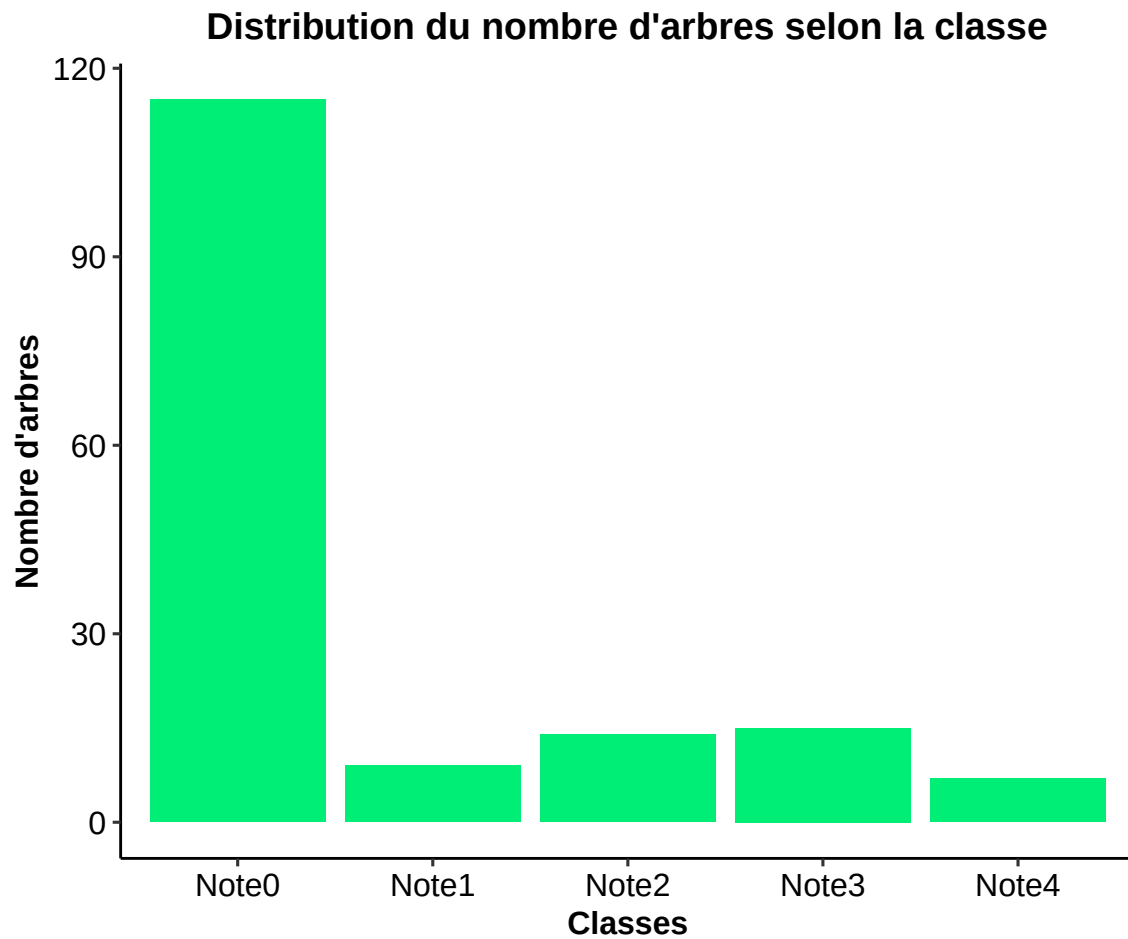
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceronMOV_NN))
```

Date	Producteur	Variete	Modalite	Classe
0	0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

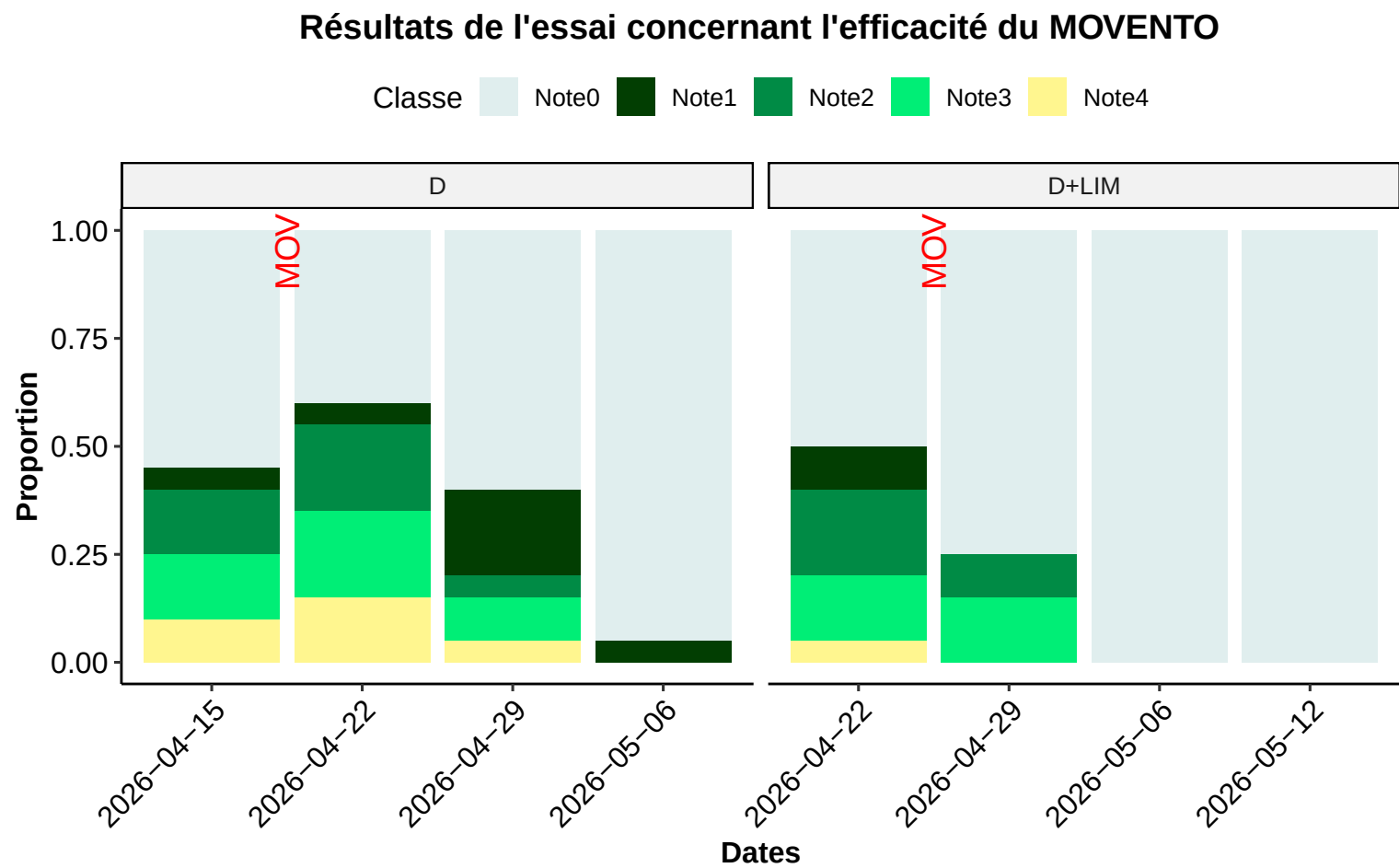
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-12
20 40 40 40 20

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s



ANALYSE STATISTIQUE

PARTIE 1 : MODALITE “D”

1. Construction du modèle

Single term deletions

Model:

Classe ~ Date

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		183.70		
Date	3	196.36	18.661	0.0003213 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

2. Coefficients du modèle final

formula: Classe ~ Date

data: dataPuceronMOV_NN_D

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	80	-84.85	183.70	6(1)	6.13e-08	1.3e+02

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Date2026-04-22	0.5968	0.5950	1.003	0.31583
Date2026-04-29	-0.4284	0.6136	-0.698	0.48500
Date2026-05-06	-2.8917	1.1157	-2.592	0.00954 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

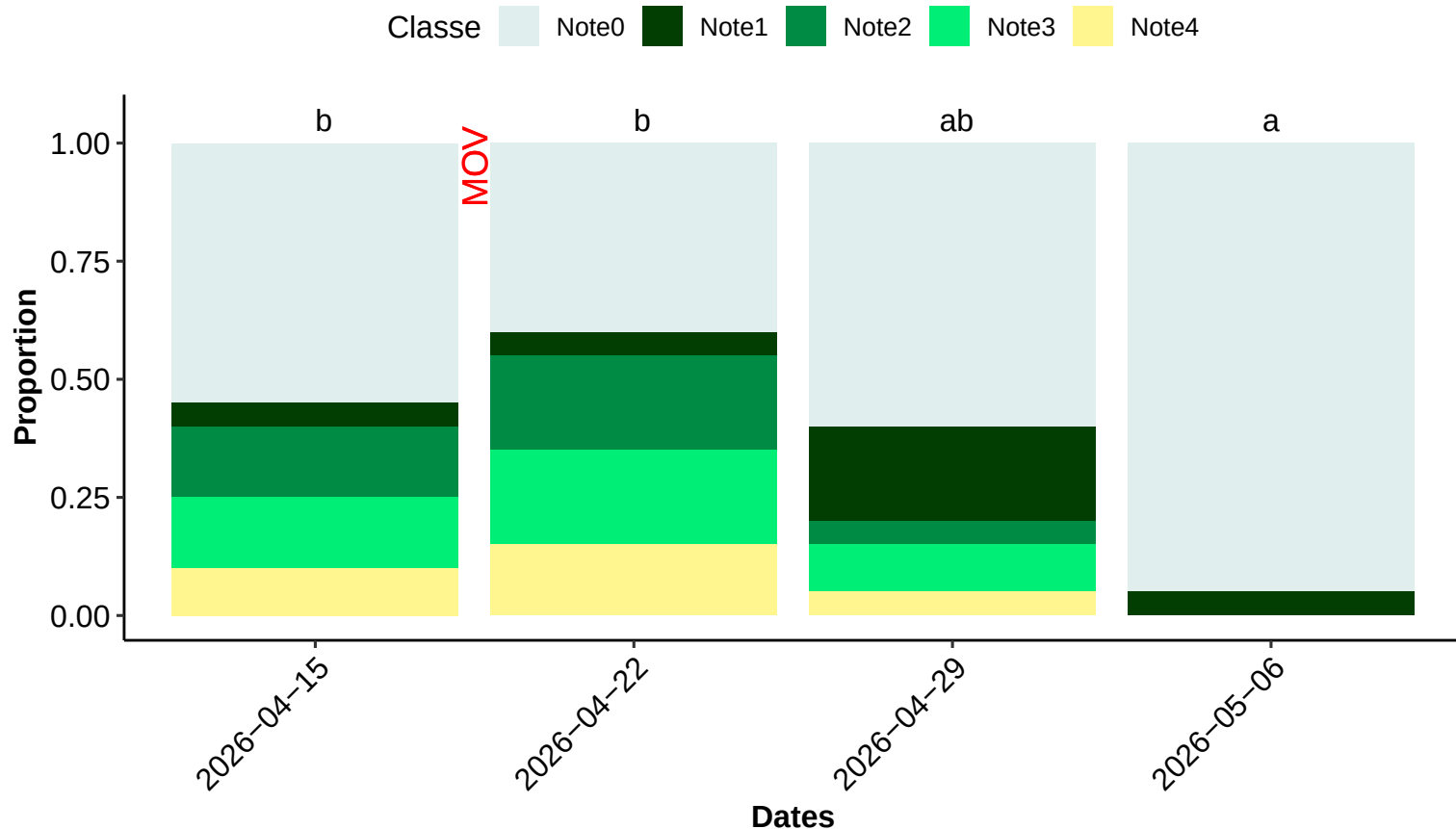
	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	0.08535	0.44169	0.193
Note1 Note2	0.56647	0.44772	1.265
Note2 Note3	1.21882	0.46883	2.600
Note3 Note4	2.34125	0.56588	4.137

3. Individus influents

observation	influence
80	80 19.5767107
19	19 0.5354047
20	20 0.5354047
16	16 0.3560248
17	17 0.3560248
18	18 0.3560248
60	60 0.2584150
1	1 0.2413205
2	2 0.2413205
3	3 0.2413205

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai D concernant l'efficacité du MOVENTO



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_NN_D"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_NN_D"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.0990728
Cox and Snell (ML)	0.2080550
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.2298810

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-3	-9.3305	18.661	0.00032125

\$Number.of.observations

Model: 80

Null: 80

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

```
$Warnings
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik  AIC LRT Pr(>Chi)
<none>    -84.848 183.7
Date
```

PARTIE 2 : MODALITE "D+LIM"

1. Construction du modèle

Warning: (1) Hessian is numerically singular: parameters are not uniquely determined
In addition: Absolute convergence criterion was met, but relative criterion was not met

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Date
      Df  AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>   100.37
Date     3 120.68 26.311 8.209e-06 ***
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

2. Coefficients du modèle final

```
formula: Classe ~ Date
data:    dataPuceronMOV_NN_LIM

link threshold nobs logLik AIC      niter max.grad cond.H
logit flexible  80   -43.18 100.37 23(2) 2.55e-09 6.5e+10
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Date2026-04-29	-0.9221	NA	NA	NA
Date2026-05-06	-23.3747	NA	NA	NA
Date2026-05-12	-23.3747	NA	NA	NA

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	0.1021	NA	NA
Note1 Note2	0.3342	NA	NA
Note2 Note3	1.1686	NA	NA
Note3 Note4	3.2941	NA	NA

3. Individus influents

	observation	influence
20	20	32.7499371
17	17	0.3307756

18	18	0.3307756
19	19	0.3307756
38	38	0.2970000
39	39	0.2970000
40	40	0.2970000
36	36	0.2207338
37	37	0.2207338
1	1	0.2202136

4. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_NN_LIM"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_NN_LIM"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.233504
Cox and Snell (ML)	0.280277
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.370988

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-3	-13.156	26.311	8.2089e-06

\$Number.of.observations

Model: 80

Null: 80

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

\$Warnings

[1] "None"

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

formula: Classe ~ Date

	Df	logLik	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		-43.184	100.37		
Date					

CONCLUSION GENERALE :

L'analyse sur les données des deux modalités de Château de Nages, n'a pas permis d'établir de conclusion précise sur l'efficacité du MOVENTO.

Analyse statistique : MCL Agro-Dorane

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataPuceronMOV_MD = read_excel("donnees_mcl_dorane_mov.xlsx")
dataPuceronMOV_MD$Modalite = as.factor(dataPuceronMOV_MD$Modalite)
dataPuceronMOV_MD$Classe = factor(dataPuceronMOV_MD$Classe,
                                   levels = paste0("Note",
                                                    0:6),
                                   ordered = TRUE)
dataPuceronMOV_MD$Date = as.factor(dataPuceronMOV_MD$Date)
str(dataPuceronMOV_MD)
```

```
tibble [120 x 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 5 levels "2026-04-16","2026-04-22",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Producteur: chr [1:120] "MCL" "MCL" "MCL" "MCL" ...
 $ Variete   : chr [1:120] "Dorane" "Dorane" "Dorane" "Dorane" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 2 levels "D+NP","D+NP+POL": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 ...
```

```
# Filtre des données par modalité
```

```
dataPuceronMOV_MD_NP = filter(dataPuceronMOV_MD,
                               dataPuceronMOV_MD$Modalite == "D+NP")
dataPuceronMOV_MD_POL = filter(dataPuceronMOV_MD,
                                dataPuceronMOV_MD$Modalite == "D+NP+POL")
```

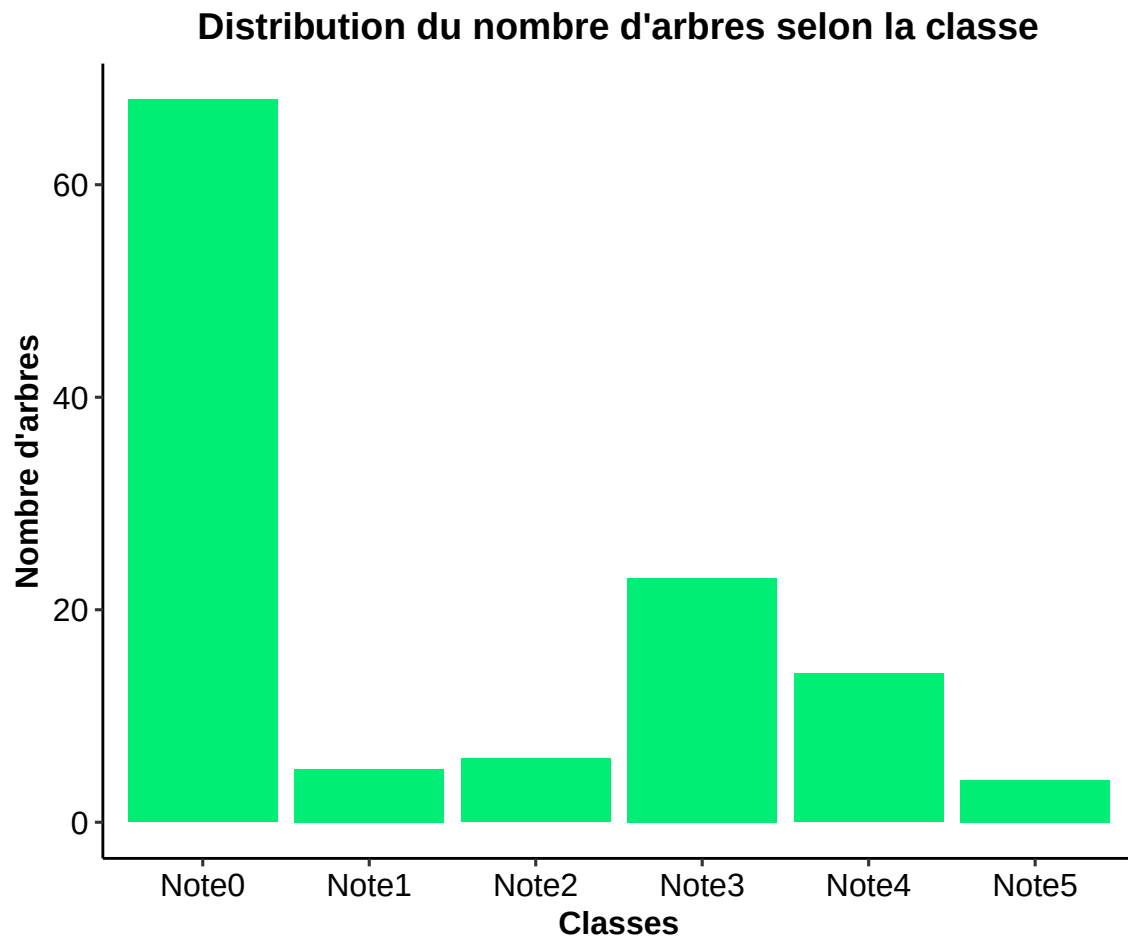
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceronMOV_MD))
```

Date	Producteur	Variete	Modalite	Classe
0	0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

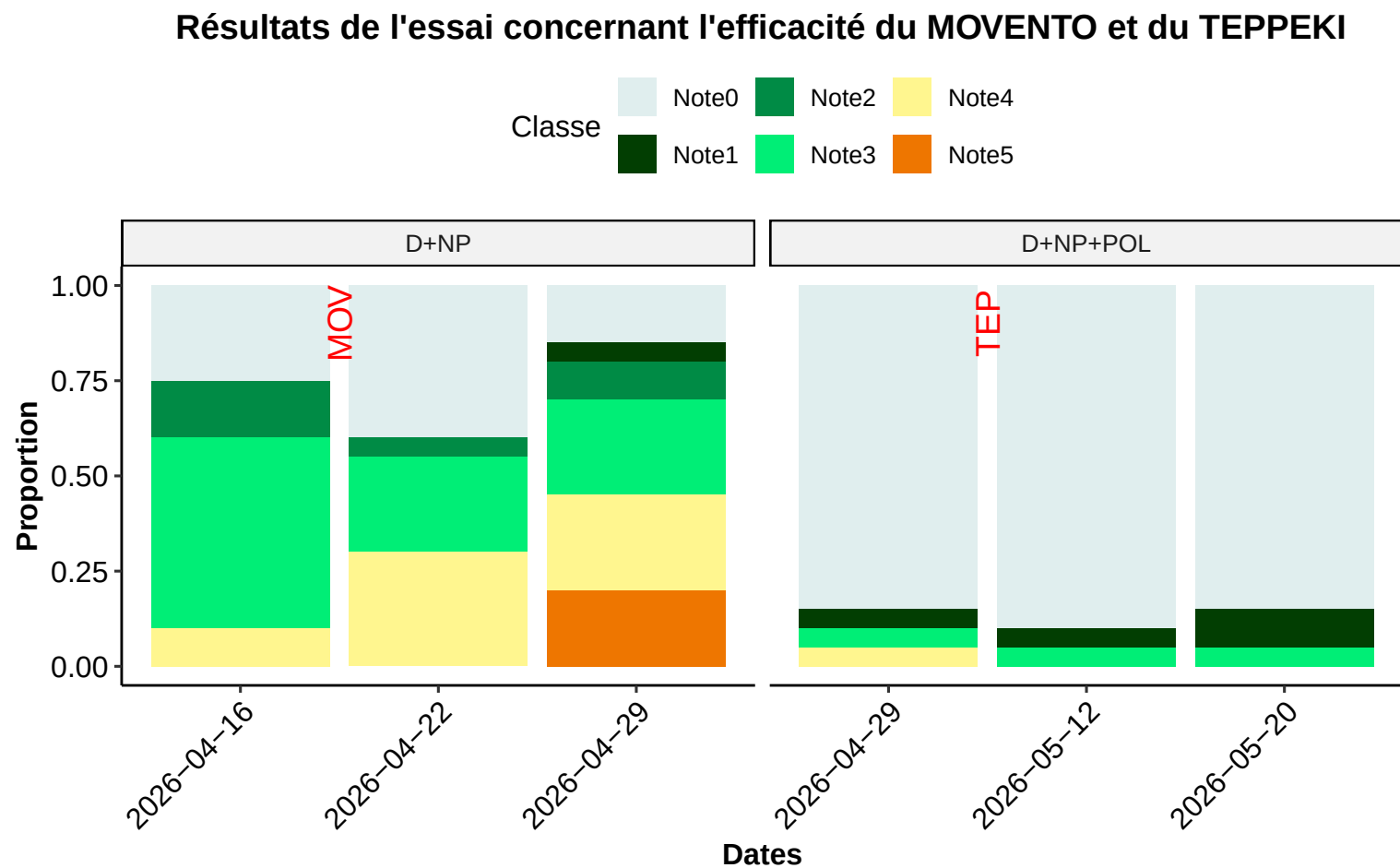
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

2026-04-16	2026-04-22	2026-04-29	2026-05-12	2026-05-20
20	20	40	20	20

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s



ANALYSE STATISTIQUE

PARTIE 1 : MODALITE “D+NP”

1. Construction du modèle

Single term deletions

Model:
Classe ~ Date

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		193.02		
Date	2	193.49	4.4714	0.1069

2. Coefficients du modèle final

formula: Classe ~ Date
data: dataPuceronMOV_MD_NP

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	60	-89.51	193.02	7(3)	1.69e-08	3.2e+02

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Date2026-04-22	0.02116	0.56583	0.037	0.9702
Date2026-04-29	1.09346	0.57959	1.887	0.0592 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

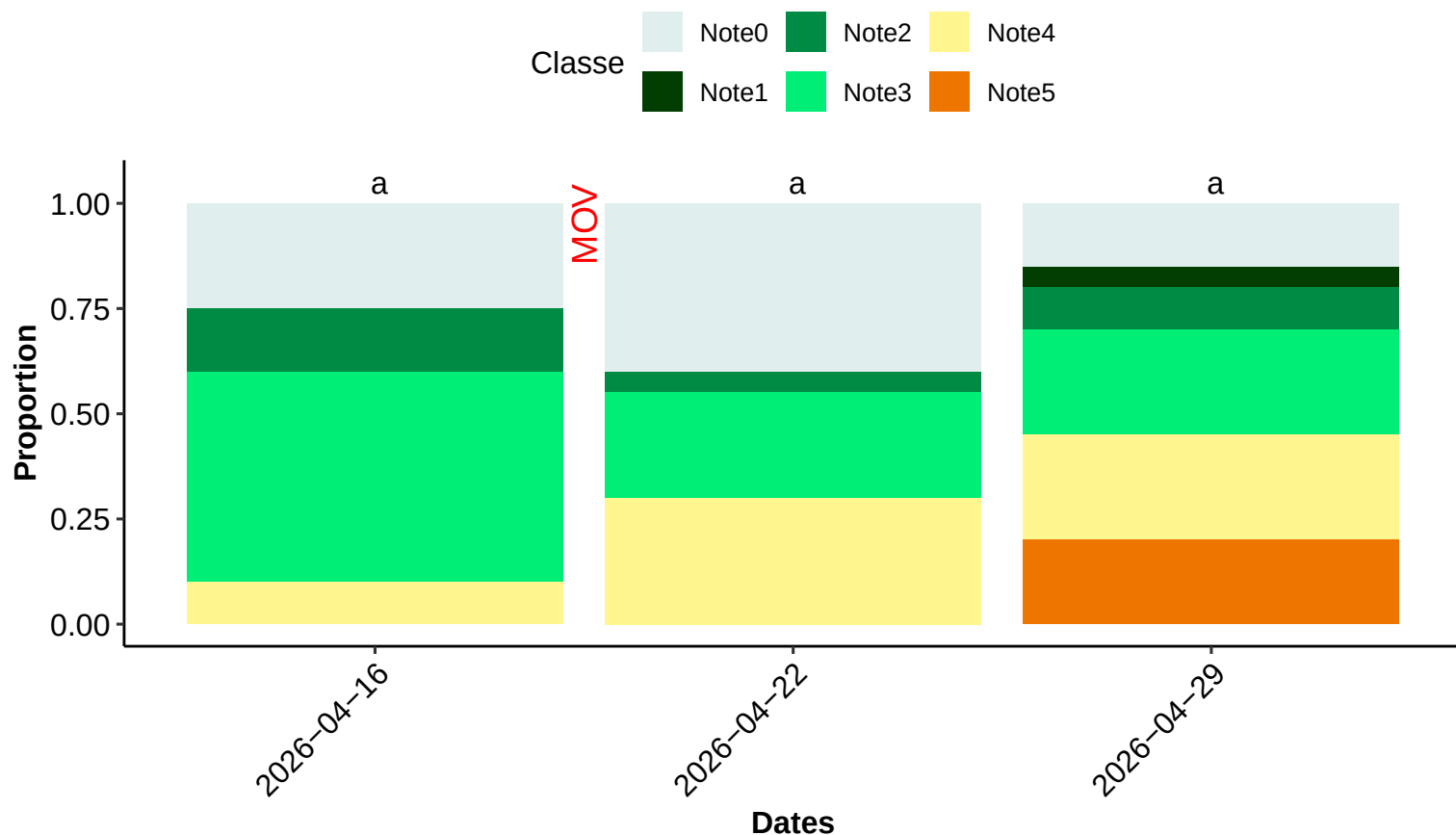
	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	-0.7069	0.4095	-1.726
Note1 Note2	-0.6213	0.4049	-1.534
Note2 Note3	-0.1632	0.3881	-0.420
Note3 Note4	1.2931	0.4274	3.025
Note4 Note5	3.0931	0.6331	4.886

3. Individus influents

	observation	influence
44	44	4.4446044
19	19	0.2809810
20	20	0.2809810
1	1	0.2610384
2	2	0.2610384
3	3	0.2610384
4	4	0.2610384
5	5	0.2610384
57	57	0.2578127
58	58	0.2578127

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai D+NP concernant l'efficacité du MOVENTO



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_MD_NP"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_MD_NP"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.0243687
Cox and Snell (ML)	0.0718140
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.0753537

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-2	-2.2357	4.4714	0.10692

\$Number.of.observations

Model: 60

Null: 60

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

```
$Warnings
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>   -89.509 193.02
Date
```

PARTIE 2 : MODALITE "D+NP+POL"

1. Construction du modèle

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Date
      Df   AIC   LRT Pr(>Chi)
<none>   72.388
Date     2 68.710 0.32221  0.8512
```

2. Coefficients du modèle final

```
formula: Classe ~ Date
data:    dataPuceronMOV_MD_POL

link threshold nobs logLik AIC   niter max.grad cond.H
logit flexible  60   -31.19 72.39 8(0)  1.01e-10 4.3e+01
```

```
Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
Date2026-05-12 -0.51227    0.97242  -0.527    0.598
Date2026-05-20 -0.08075    0.88288  -0.091    0.927
```

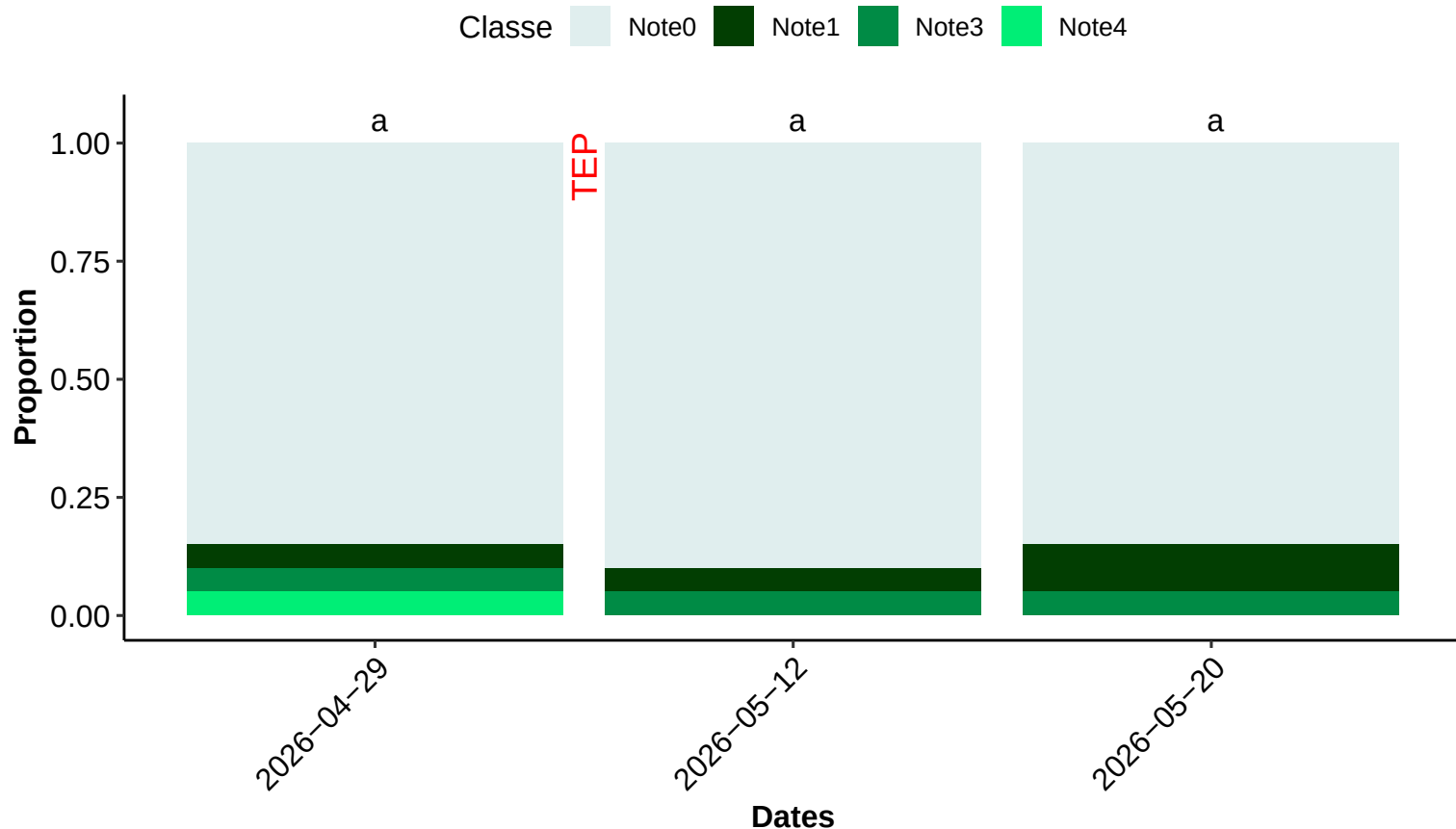
```
Threshold coefficients:
              Estimate Std. Error z value
Note0|Note1  1.6905    0.6269   2.697
Note1|Note3  2.4594    0.7191   3.420
Note3|Note4  3.9006    1.1215   3.478
```

3. Individus influents

```
observation influence
20          20 4.6798948
19          19 0.9814478
40          40 0.7467835
18          18 0.7200098
39          39 0.6854228
60          60 0.4737789
58          58 0.4220522
59          59 0.4220522
1           1 0.1387192
2           2 0.1387192
```

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai D+NP+POL concernant l'efficacité du TEPPEKI



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_MD_POL"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_MD_POL"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.00513807
Cox and Snell (ML)	0.00535575
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.00826037

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-2	-0.1611	0.32221	0.8512

\$Number.of.observations

Model: 60

Null: 60

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

```
$Warnings  
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date  
      Df logLik   AIC    LRT Pr(>Chi)  
<none>   -31.194 72.388  
Date     4 -30.002 78.003 2.3844  0.6655
```

CONCLUSION GENERALE :

L'analyse sur les données des deux modalités de MCL Agro, n'a pas permis d'établir de conclusion précise sur l'efficacité du MOVENTO et du TEPPEKI.

Analyse statistique : Proye-Patty

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataPuceronMOV_PP = read_excel("donnees_proye_patty_mov.xlsx")  
dataPuceronMOV_PP$Modalite = as.factor(dataPuceronMOV_PP$Modalite)  
dataPuceronMOV_PP$Classe = factor(dataPuceronMOV_PP$Classe,  
                                   levels = paste0("Note",  
                                                    0:6),  
                                   ordered = TRUE)  
dataPuceronMOV_PP$Date = as.factor(dataPuceronMOV_PP$Date)  
str(dataPuceronMOV_PP)
```

```
tibble [180 x 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)  
$ Date      : Factor w/ 3 levels "2026-04-28","2026-05-06",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...  
$ Producteur: chr [1:180] "Proye" "Proye" "Proye" "Proye" ...  
$ Variete   : chr [1:180] "Patty" "Patty" "Patty" "Patty" ...  
$ Modalite  : Factor w/ 3 levels "D","D+LIM","D+NP": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...  
$ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
# Filtre des données par modalité
```

```
dataPuceronMOV_PP_D = filter(dataPuceronMOV_PP,  
                              dataPuceronMOV_PP$Modalite == "D")  
dataPuceronMOV_PP_LIM = filter(dataPuceronMOV_PP,  
                                dataPuceronMOV_PP$Modalite == "D+LIM")  
dataPuceronMOV_PP_NP = filter(dataPuceronMOV_PP,  
                               dataPuceronMOV_PP$Modalite == "D+NP")
```

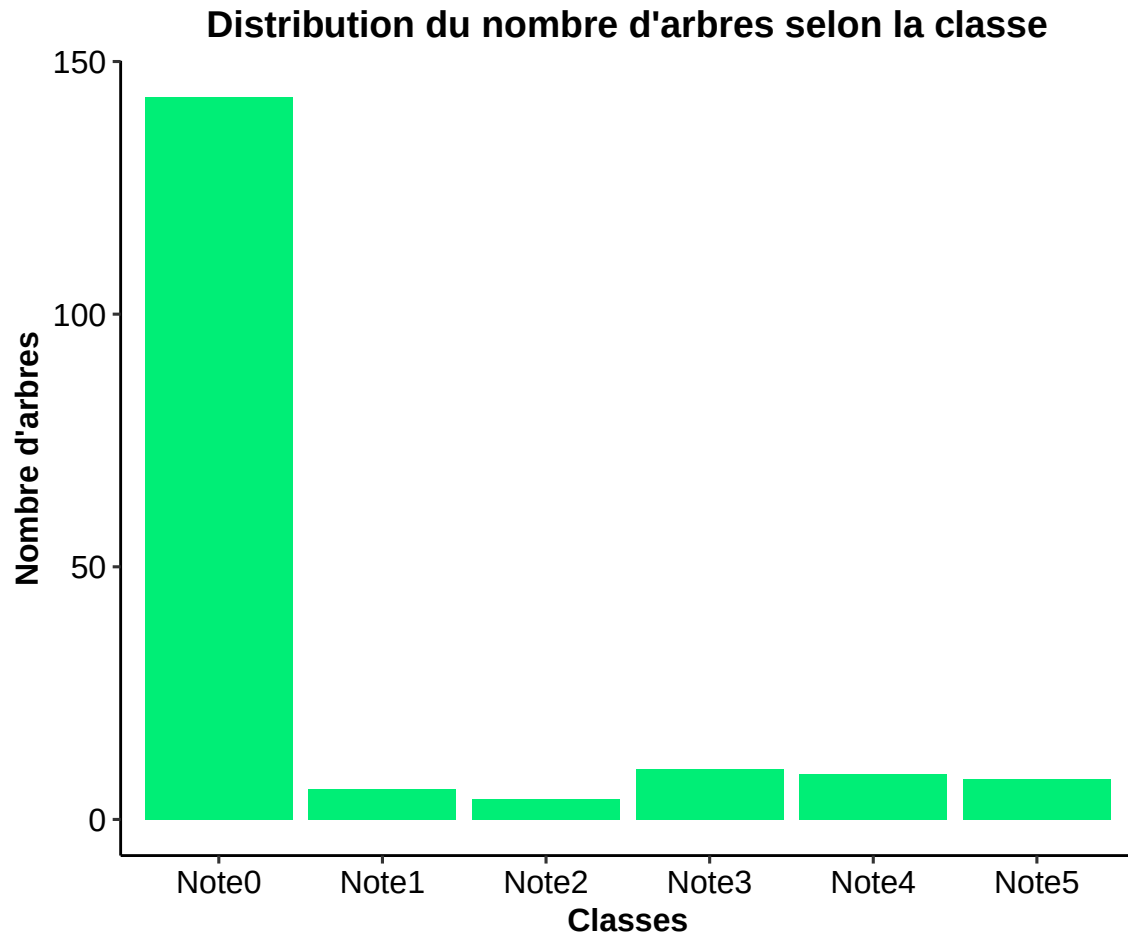
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceronMOV_PP))
```

Date	Producteur	Variete	Modalite	Classe
0	0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

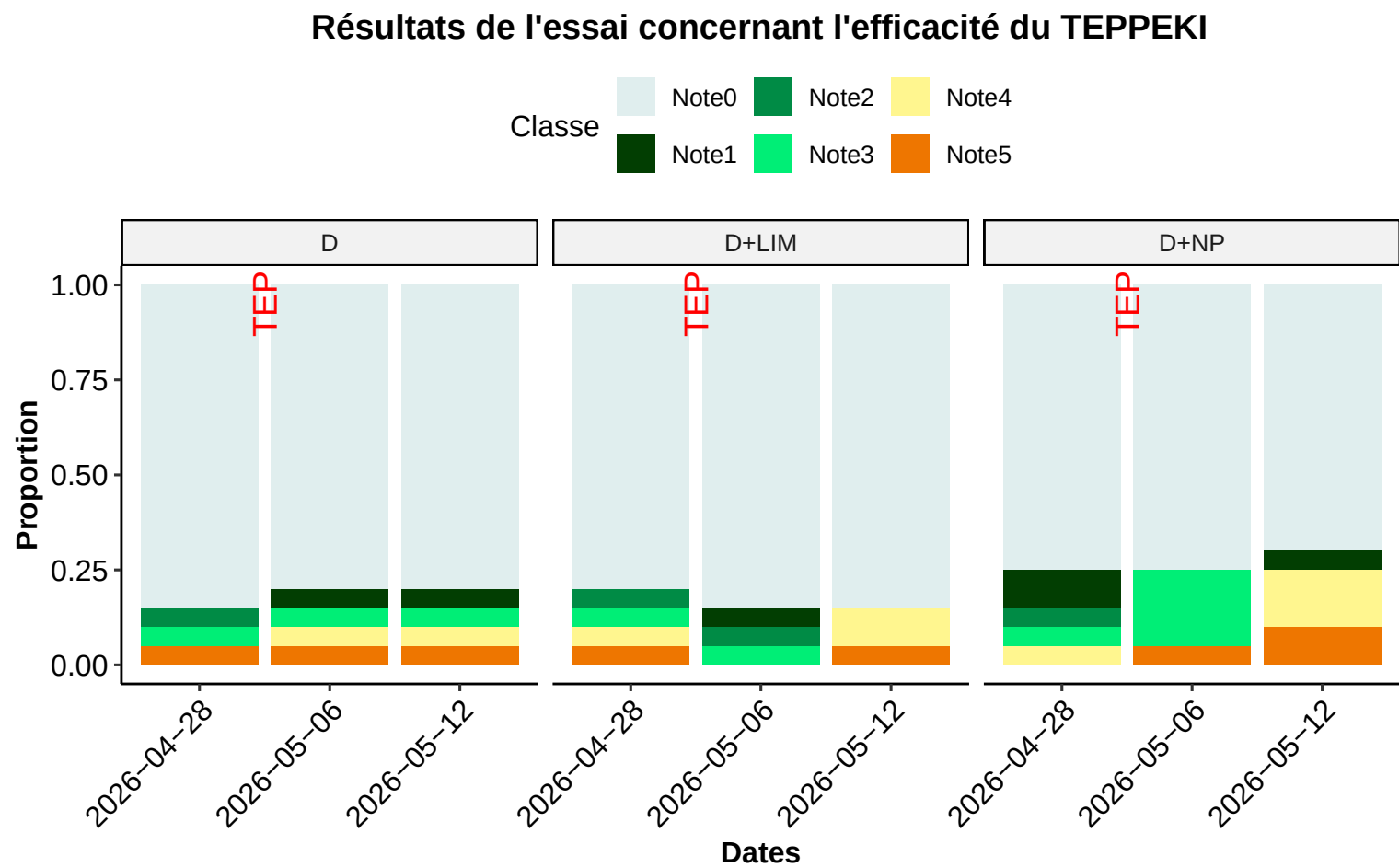
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

2026-04-28	2026-05-06	2026-05-12
60	60	60

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s



ANALYSE STATISTIQUE

PARTIE 1 : MODALITE “D”

1. Construction du modèle

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Date
      Df    AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>   104.97
Date     2 101.19 0.22618  0.8931
```

2. Coefficients du modèle final

```
formula: Classe ~ Date
data:    dataPuceronMOV_PP_D

link threshold nobis logLik AIC    niter max.grad cond.H
logit flexible  60   -45.48 104.97 6(2)  2.42e-08 4.1e+02
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Date2026-05-06	0.3445	0.8347	0.413	0.68
Date2026-05-12	0.3445	0.8347	0.413	0.68

Threshold coefficients:

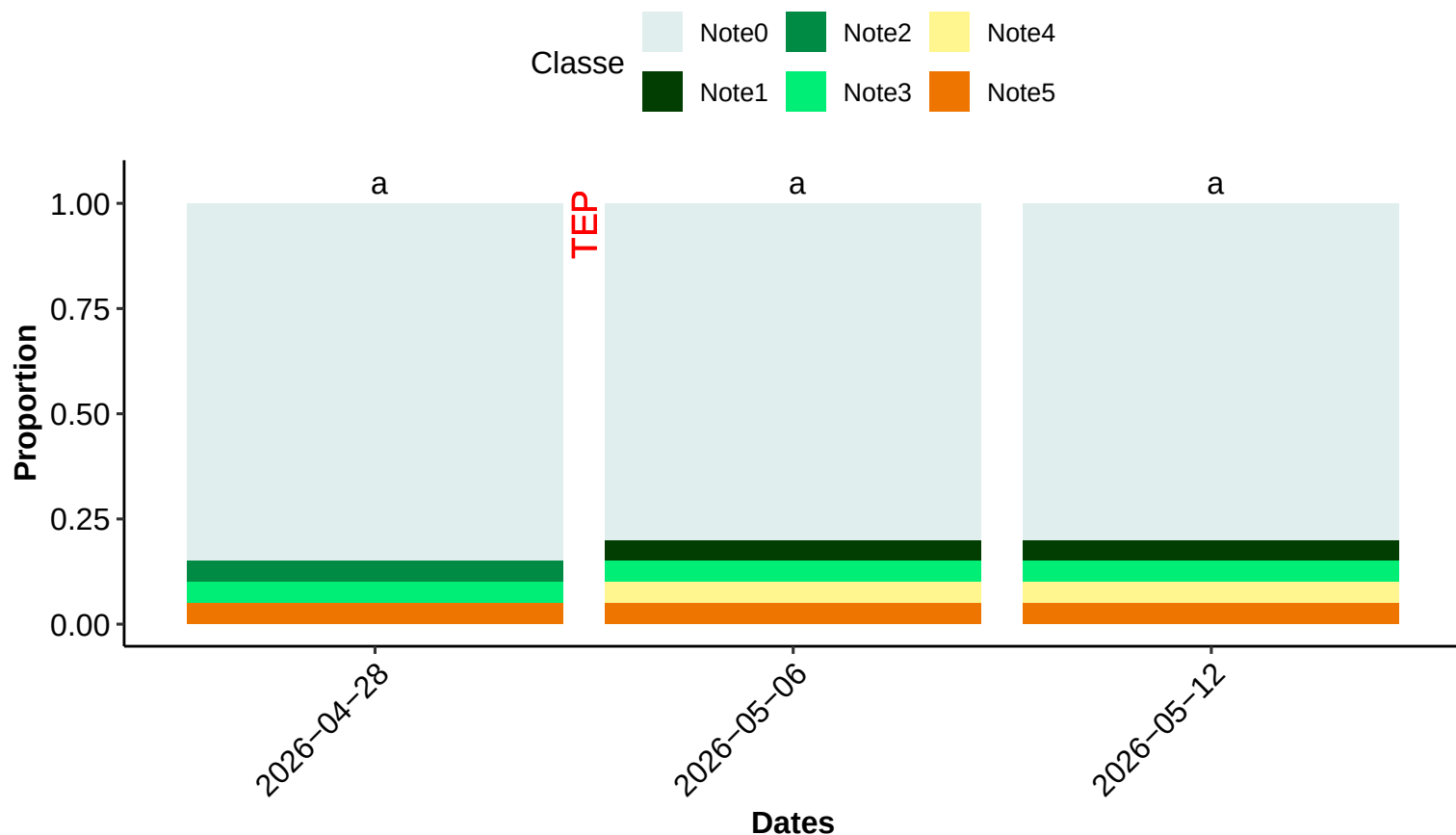
	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	1.7321	0.6244	2.774
Note1 Note2	1.9729	0.6399	3.083
Note2 Note3	2.1101	0.6505	3.244
Note3 Note4	2.6387	0.7090	3.721
Note4 Note5	3.1868	0.7993	3.987

3. Individus influents

observation	influence
18	18 3.3182643
20	20 1.3993060
19	19 0.9917331
40	40 0.4595167
60	60 0.4595167
59	59 0.3497602
39	39 0.3497602
58	58 0.3244202
38	38 0.3244202
37	37 0.2994292

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai D concernant l'efficacité du TEPPEKI



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_PP_D"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_PP_D"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.00248017
Cox and Snell (ML)	0.00376254
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.00481594

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-2	-0.11309	0.22618	0.89307

\$Number.of.observations

Model: 60

Null: 60

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

```
$Warnings
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>    -45.484 104.97
Date
```

PARTIE 2 : MODALITE “LIM”

1. Construction du modèle

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Date
      Df   AIC   LRT Pr(>Chi)
<none>    98.899
Date      2 95.210 0.3109    0.856
```

2. Coefficients du modèle final

```
formula: Classe ~ Date
data:    dataPuceronMOV_PP_LIM

link threshold nobs logLik AIC   niter max.grad cond.H
logit flexible  60   -42.45 98.90 7(3)  5.98e-08 3.5e+02
```

```
Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
Date2026-05-06 -0.4577    0.8326  -0.550    0.583
Date2026-05-12 -0.2773    0.8380  -0.331    0.741
```

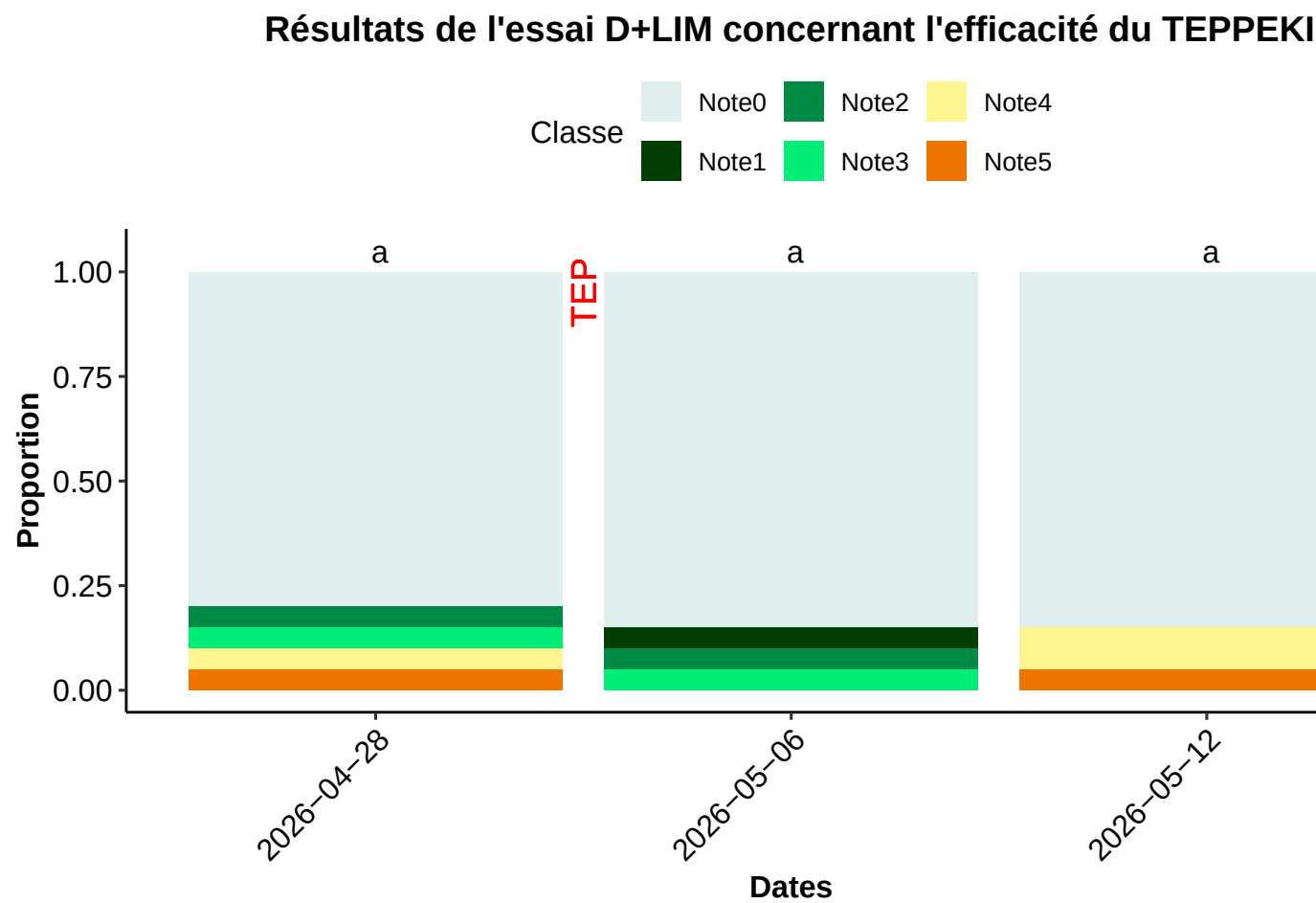
```
Threshold coefficients:
      Estimate Std. Error z value
Note0|Note1  1.3704    0.5572  2.460
Note1|Note2  1.4960    0.5656  2.645
Note2|Note3  1.7875    0.5897  3.031
Note3|Note4  2.1631    0.6344  3.410
Note4|Note5  3.1367    0.8364  3.750
```

3. Individus influents

```
observation influence
38          38 4.3898217
20          20 1.2501076
19          19 0.8251666
60          60 0.7363334
18          18 0.6728121
17          17 0.5680260
58          58 0.4660797
```

59	59	0.4660797
40	40	0.4203709
39	39	0.4013495

4. Résultats du modèle final



5. Pouvoir explicatif du modèle

```
$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_PP_LIM"
Null:  "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_PP_LIM"

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
                                Pseudo.R.squared
McFadden                        0.00364870
Cox and Snell (ML)              0.00516834
Nagelkerke (Cragg and Uhler)    0.00681547

$Likelihood.ratio.test
  Df.diff LogLik.diff  Chisq p.value
    -2    -0.15545  0.3109  0.85603

$Number.of.observations
```

Model: 60
Null: 60

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

\$Warnings

[1] "None"

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>    -42.449 98.899
Date
```

PARTIE 3 : MODALITE “NP”

1. Construction du modèle

Single term deletions

Model:

```
Classe ~ Date
      Df   AIC   LRT Pr(>Chi)
<none>   131.38
Date     2 127.94 0.5682  0.7527
```

2. Coefficients du modèle final

```
formula: Classe ~ Date
data:    dataPuceronMOV_PP_NP

link threshold nobs logLik AIC   niter max.grad cond.H
logit flexible  60   -58.69 131.38 8(2)  2.19e-10 4.5e+02
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Date2026-05-06	0.1279	0.7165	0.178	0.858
Date2026-05-12	0.5104	0.7026	0.726	0.468

Threshold coefficients:

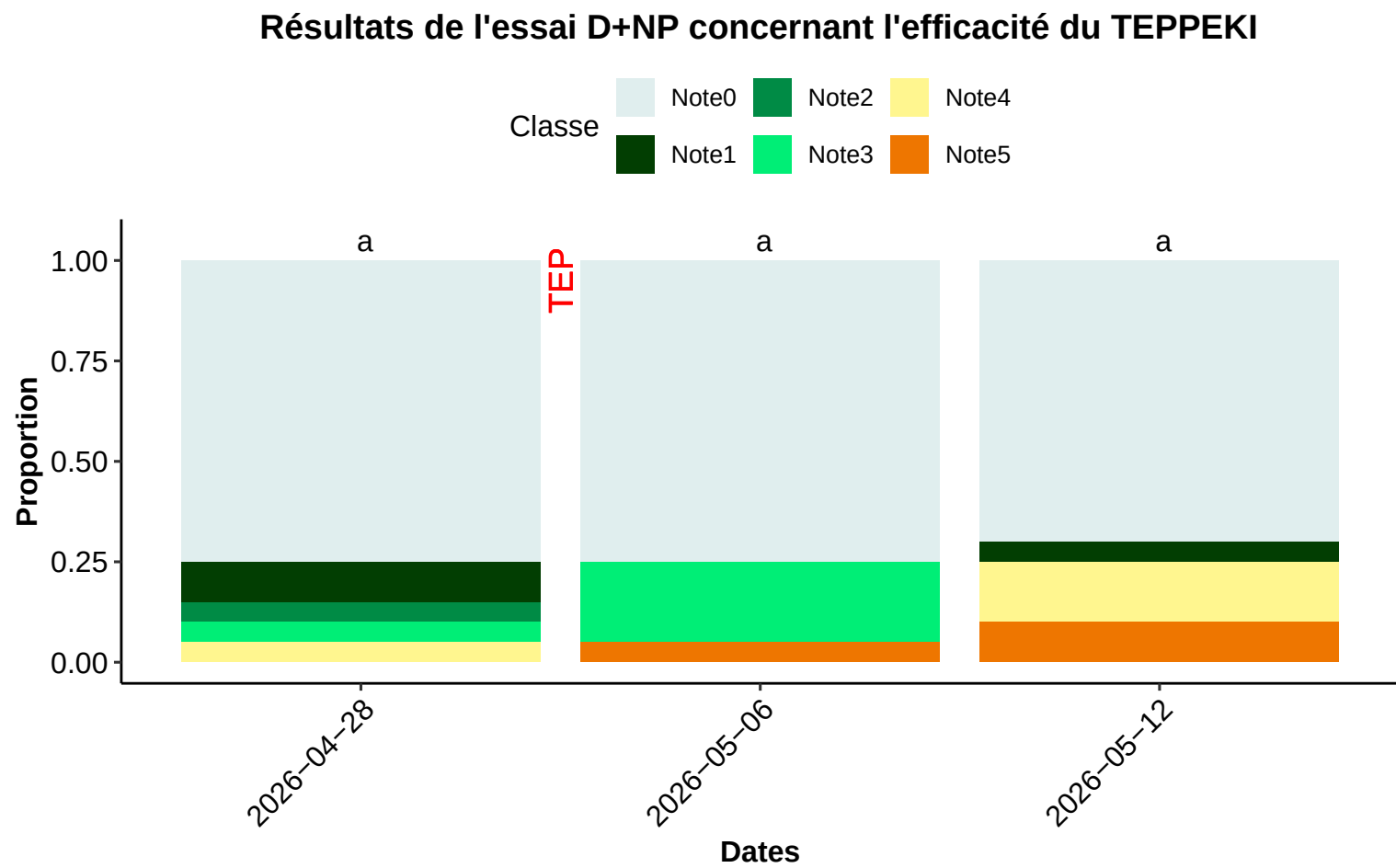
	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	1.2191	0.5056	2.411
Note1 Note2	1.4912	0.5180	2.879
Note2 Note3	1.5920	0.5247	3.034
Note3 Note4	2.2378	0.5845	3.829
Note4 Note5	3.1722	0.7352	4.315

3. Individus influents

```
observation influence
18          18 3.3399283
20          20 0.6744471
```

19	19	0.5187284
40	40	0.4420144
59	59	0.3979552
60	60	0.3979552
16	16	0.3746572
17	17	0.3746572
56	56	0.2471536
57	57	0.2471536

4. Résultats du modèle final



5. Pouvoir explicatif du modèle

```

$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_PP_NP"
Null:  "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_PP_NP"

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
                                Pseudo.R.squared
McFadden                        0.00481752
Cox and Snell (ML)              0.00942531
Nagelkerke (Cragg and Uhler)    0.01096030

$Likelihood.ratio.test

```

```

Df.diff LogLik.diff Chisq p.value
-2      -0.2841 0.5682 0.75269

$Number.of.observations

Model: 60
Null: 60

$Messages
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

$Warnings
[1] "None"

```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```

formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>   -58.688 131.38
Date

```

CONCLUSION GENERALE :

L'analyse sur les données des trois modalités de Proye Patty, n'a pas permis d'établir de conclusion précise sur l'efficacité du TEPPEKI. Le faible nombre de données ne permet pas d'établir des modèles robustes.

Analyse statistique : Mas Rouge-Najiris

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```

dataPuceronMOV_MN = read_excel("donnees_masrouge_najiris_mov.xlsx")
dataPuceronMOV_MN$Modalite = as.factor(dataPuceronMOV_MN$Modalite)
dataPuceronMOV_MN$Classe = factor(dataPuceronMOV_MN$Classe,
                                   levels = paste0("Note",
                                                    0:6),
                                   ordered = TRUE)
dataPuceronMOV_MN$Date = as.factor(dataPuceronMOV_MN$Date)
str(dataPuceronMOV_MN)

```

```

tibble [241 x 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 8 levels "2026-04-03","2026-04-10",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Producteur: chr [1:241] "Zoroddu" "Zoroddu" "Zoroddu" "Zoroddu" ...
 $ Variete   : chr [1:241] "Najiris" "Najiris" "Najiris" "Najiris" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 3 levels "D+LAL","D+LIM",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ...

```

```
# Filtre des données par modalité
```

```
dataPuceronMOV_MN_LAL = filter(dataPuceronMOV_MN,
                                dataPuceronMOV_MN$Modalite == "D+LAL")
dataPuceronMOV_MN_LIM = filter(dataPuceronMOV_MN,
                                dataPuceronMOV_MN$Modalite == "D+LIM")
dataPuceronMOV_MN_NP = filter(dataPuceronMOV_MN,
                                dataPuceronMOV_MN$Modalite == "D+NP")
```

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

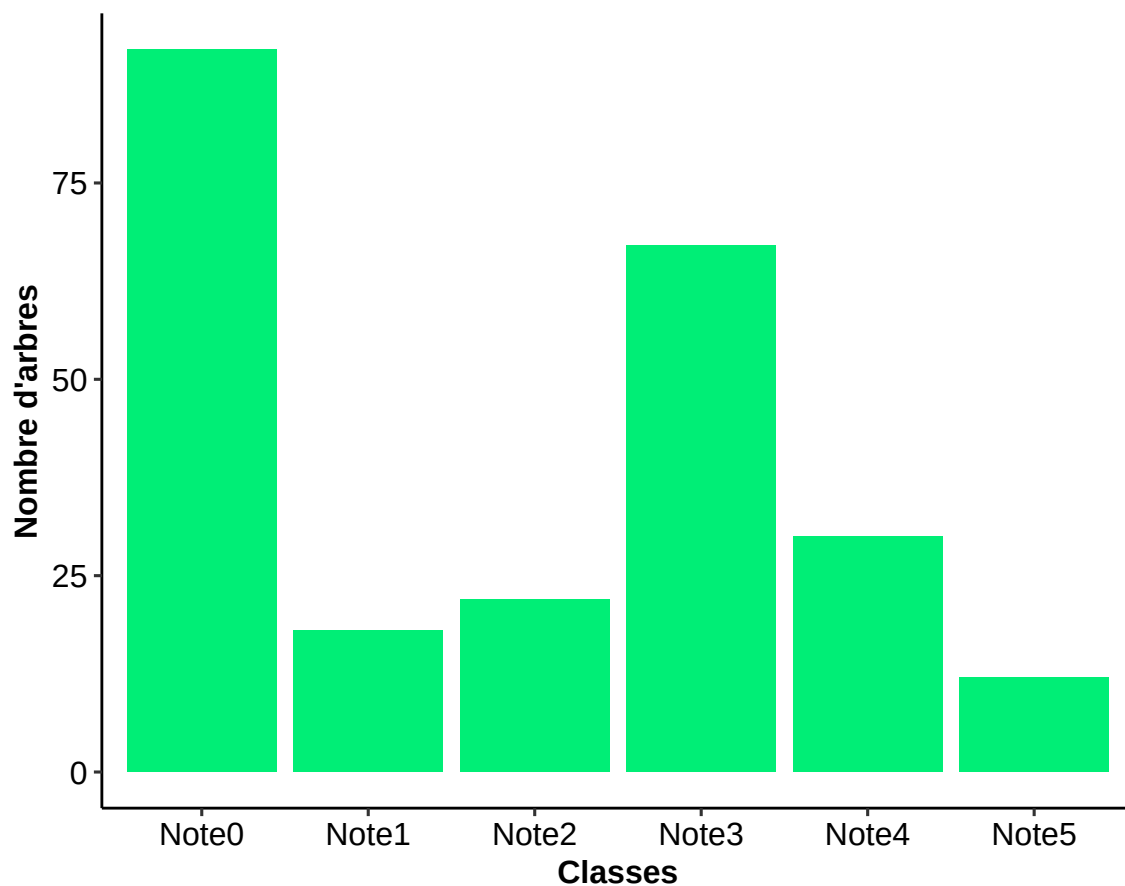
```
colSums(is.na(dataPuceronMOV_MN))
```

```
Date  Producteur  Variete  Modalite  Classe
0      0          0      0          0
```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y

Distribution du nombre d'arbres selon la classe

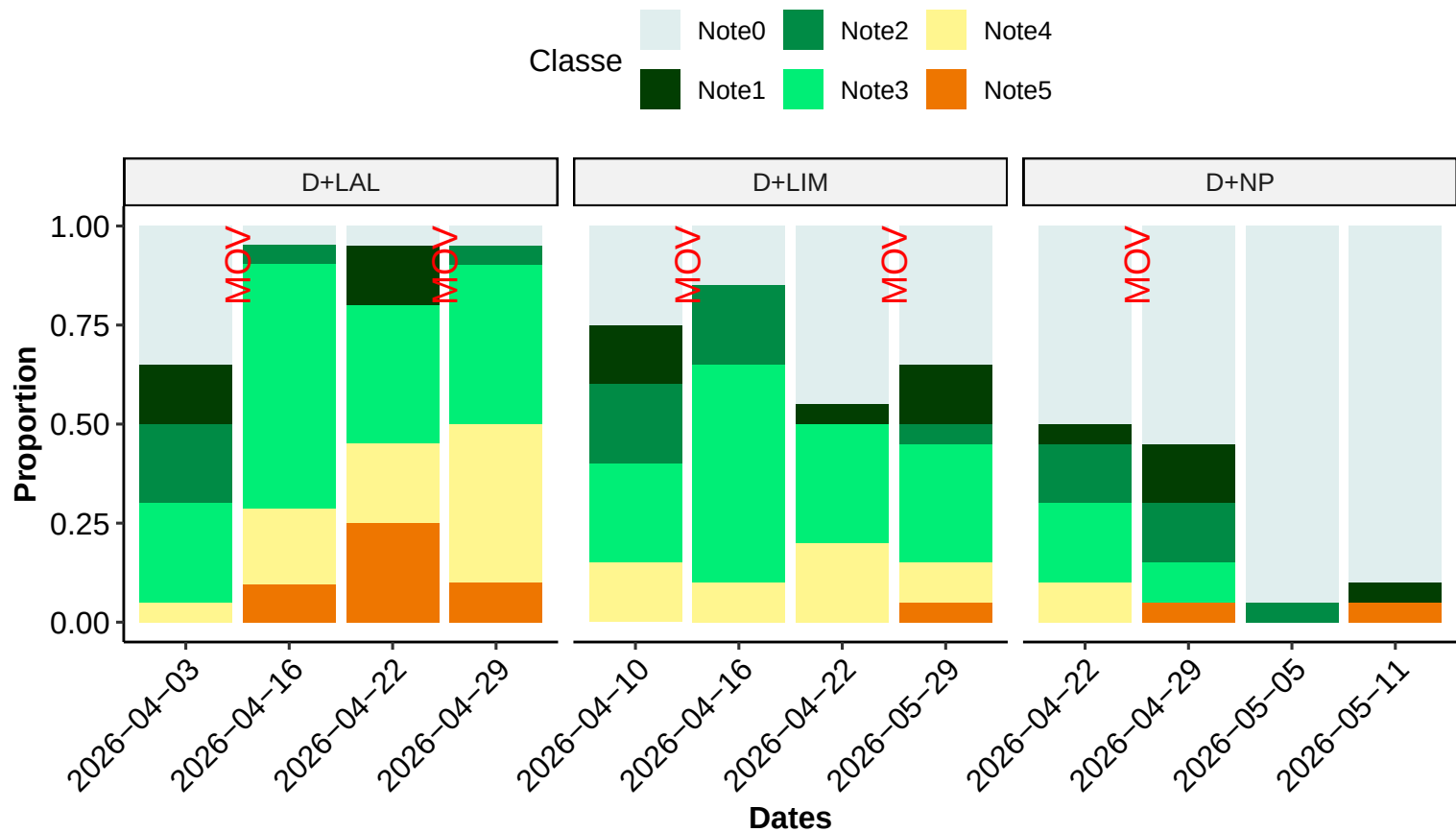


2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

```
2026-04-03 2026-04-10 2026-04-16 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-05 2026-05-11
20          20          41          60          40          20          20
2026-05-29
20
```

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Résultats de l'essai concernant l'efficacité du MOVENTO



ANALYSE STATISTIQUE

PARTIE 1 : MODALITE “LAL”

1. Construction du modèle

Single term deletions

Model:

Classe ~ Date

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		246.69		
Date	3	266.20	25.503	1.212e-05 ***

<none> 246.69

Date 3 266.20 25.503 1.212e-05 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

2. Coefficients du modèle final

formula: Classe ~ Date

data: dataPuceronMOV_MN_LAL

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	81	-115.35	246.70	6(0)	4.48e-10	9.1e+01

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
Date2026-04-16	2.2822	0.6196	3.684	0.00023	***
Date2026-04-22	2.6764	0.6703	3.993	6.53e-05	***
Date2026-04-29	2.7776	0.6488	4.281	1.86e-05	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

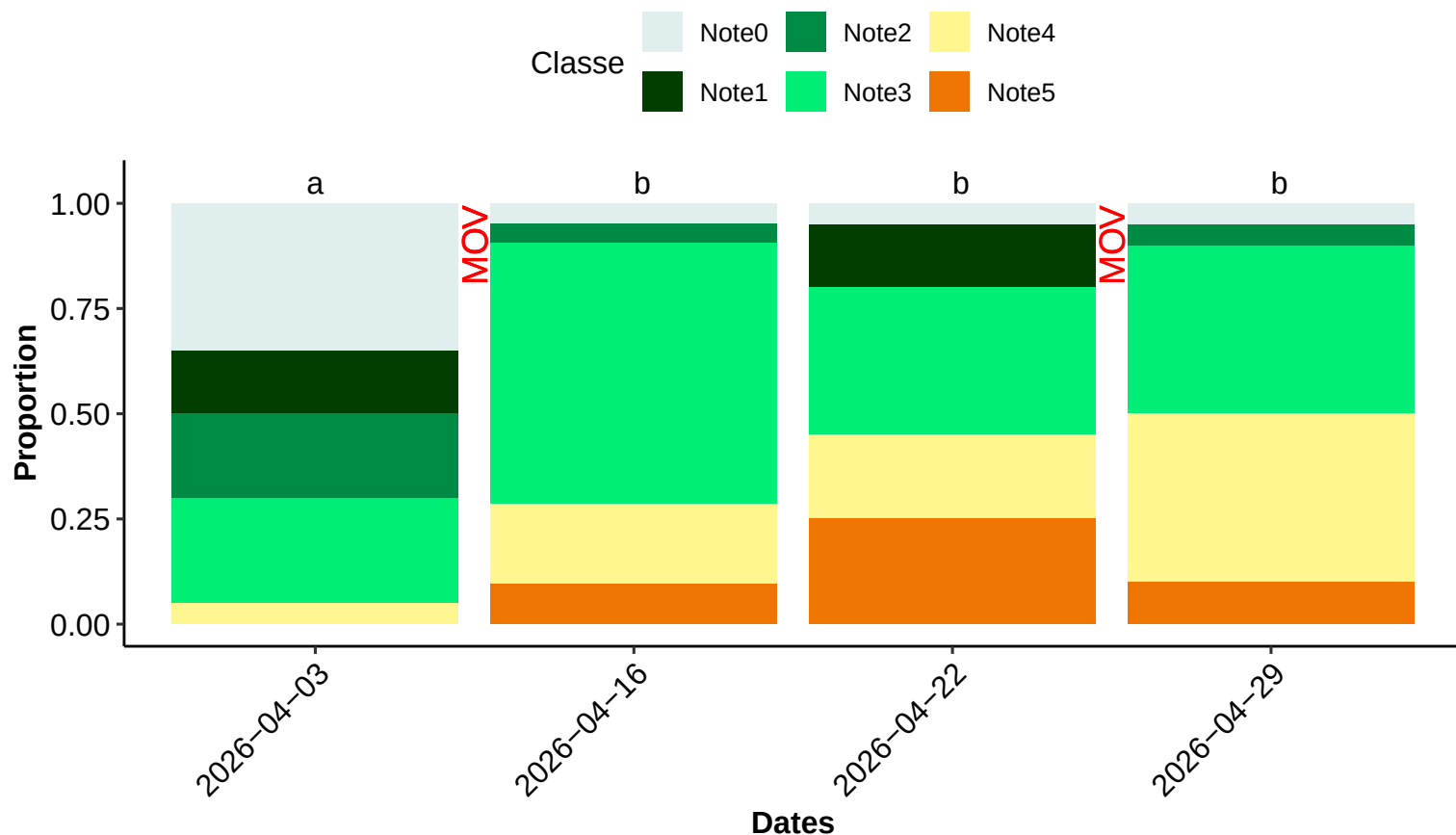
	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	-0.5613	0.4367	-1.285
Note1 Note2	0.1214	0.4172	0.291
Note2 Note3	0.6794	0.4302	1.579
Note3 Note4	2.9286	0.5447	5.376
Note4 Note5	4.3731	0.6206	7.047

3. Individus influents

	observation	influence
20	20	0.6482147
42	42	0.4371360
62	62	0.4249526
21	21	0.3655794
43	43	0.3212412
44	44	0.3212412
45	45	0.3212412
15	15	0.2844671
16	16	0.2844671
17	17	0.2844671

4. Résultats des modèles finaux

Résultats de l'essai D+LAL concernant l'efficacité du MOVENTO



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_MN_LAL"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_MN_LAL"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.0995439
Cox and Snell (ML)	0.2701030
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.2820330

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-3	-12.751	25.503	1.2119e-05

\$Number.of.observations

Model: 81

Null: 81

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

```
$Warnings
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>    -115.35 246.69
Date
```

PARTIE 2 : MODALITE “LIM”

1. Construction du modèle

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Date
      Df   AIC   LRT Pr(>Chi)
<none>   256.58
Date     3 252.43 1.8438  0.6055
```

2. Coefficients du modèle final

```
formula: Classe ~ Date
data:    dataPuceronMOV_MN_LIM

link threshold nobs logLik AIC   niter max.grad cond.H
logit flexible  80   -120.29 256.58 7(1)  1.50e-11 2.0e+02
```

```
Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
Date2026-04-16  0.5241     0.5445  0.963  0.336
Date2026-04-22 -0.1334     0.5907 -0.226  0.821
Date2026-05-29 -0.1107     0.5676 -0.195  0.845
```

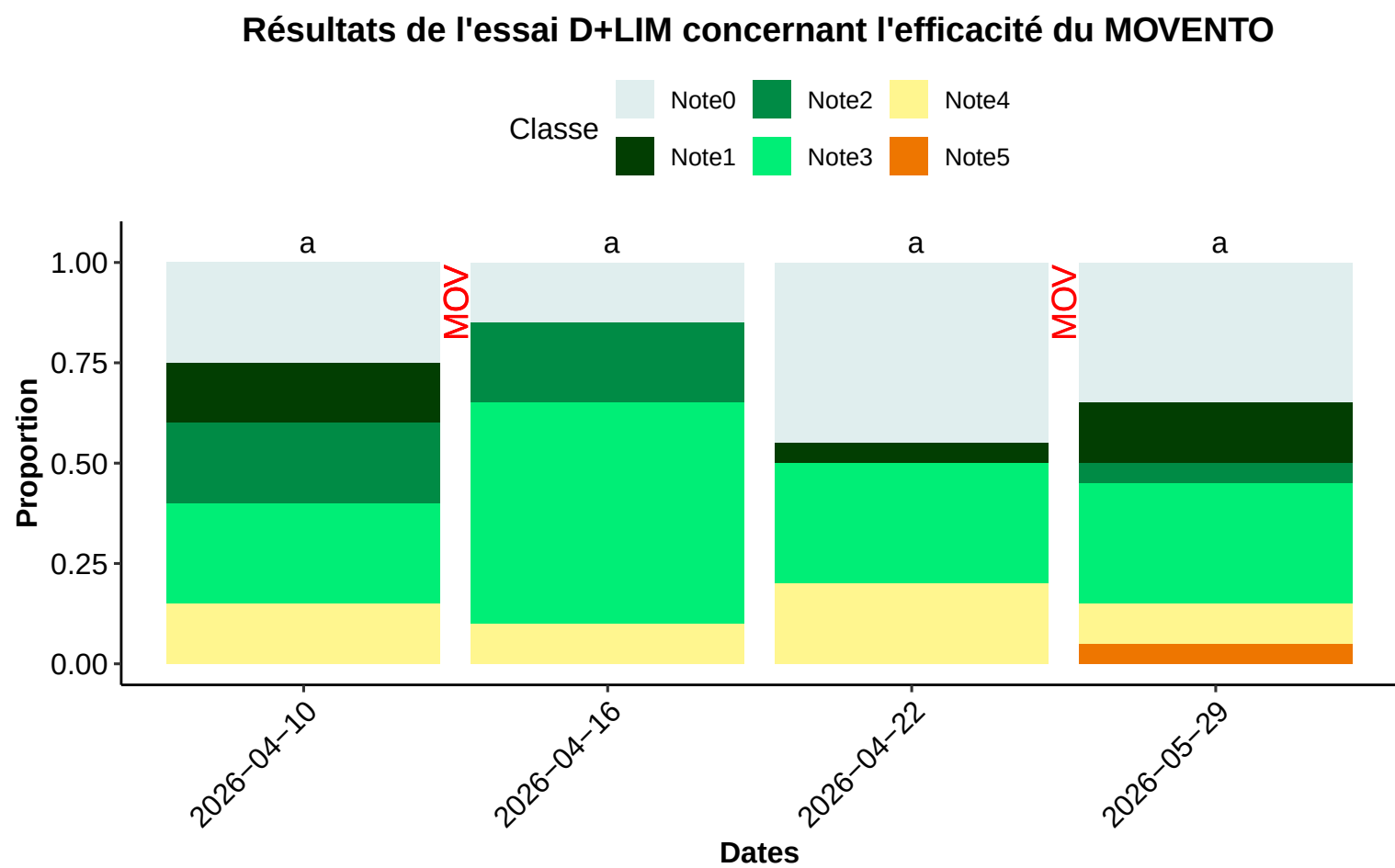
```
Threshold coefficients:
      Estimate Std. Error z value
Note0|Note1 -0.7762     0.4097 -1.894
Note1|Note2 -0.3706     0.3995 -0.928
Note2|Note3  0.1046     0.4008  0.261
Note3|Note4  1.8561     0.4694  3.954
Note4|Note5  4.4806     1.0652  4.206
```

3. Individus influents

```
observation influence
80          80 4.0568868
18          18 0.3910768
19          19 0.3910768
20          20 0.3910768
1           1 0.2977548
2           2 0.2977548
```

3	3	0.2977548
4	4	0.2977548
5	5	0.2977548
57	57	0.1917259

4. Résultats des modèles finaux



5. Pouvoir explicatif du modèle

```

$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_MN_LIM"
Null:  "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_MN_LIM"

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
                                Pseudo.R.squared
McFadden                        0.00760541
Cox and Snell (ML)              0.02278350
Nagelkerke (Cragg and Uhler)    0.02393970

$Likelihood.ratio.test
Df.diff LogLik.diff  Chisq p.value
-3      -0.92188  1.8438 0.60546

$Number.of.observations

```

```
Model: 80
Null: 80
```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>    -120.29 256.58
Date
```

PARTIE 3 : MODALITE “NP”

1. Construction du modèle

Single term deletions

```
Model:
```

```
Classe ~ Date
      Df    AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>    157.52
Date      3 169.73 18.207 0.0003986 ***
```

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

2. Coefficients du modèle final

```
formula: Classe ~ Date
```

```
data:    dataPuceronMOV_MN_NP
```

```
link threshold nobs logLik AIC      niter max.grad cond.H
logit flexible  80   -70.76 157.52 6(1)  1.54e-08 1.2e+02
```

```
Coefficients:
```

```
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
Date2026-04-29  -0.4098     0.5961  -0.687  0.49183
Date2026-05-05  -3.0462     1.1145  -2.733  0.00627 **
Date2026-05-11  -2.2847     0.8643  -2.643  0.00821 **
```

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Threshold coefficients:
```

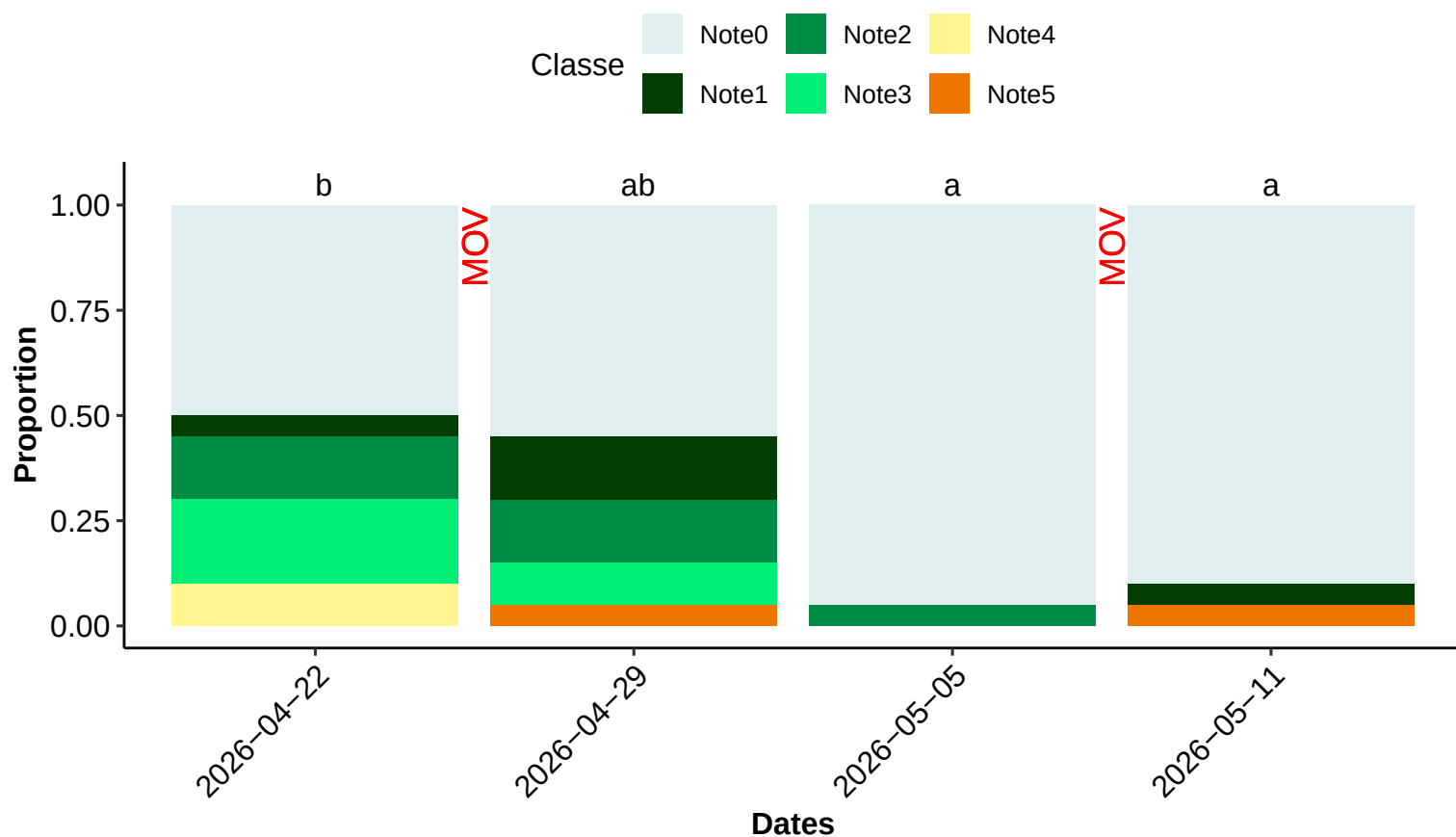
```
      Estimate Std. Error z value
Note0|Note1  -0.1021     0.4391  -0.233
Note1|Note2   0.3175     0.4410   0.720
Note2|Note3   1.0622     0.4630   2.294
Note3|Note4   2.1439     0.5879   3.647
Note4|Note5   2.8763     0.7699   3.736
```

3. Individus influents

	observation	influence
60	60	19.7998304
80	80	1.0638828
40	40	0.6933890
79	79	0.6258114
19	19	0.4856740
20	20	0.4856740
15	15	0.3170666
16	16	0.3170666
17	17	0.3170666
18	18	0.3170666

4. Résultats des modèles finaux

Résultats de l'essai D+NP concernant l'efficacité du MOVENTO



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_MN_NP"
 Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_MN_NP"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
 Pseudo.R.squared

```
McFadden                0.113987
Cox and Snell (ML)       0.203548
Nagelkerke (Cragg and Uhler) 0.235532
```

```
$Likelihood.ratio.test
  Df.diff LogLik.diff  Chisq    p.value
    -3      -9.1035 18.207 0.00039865
```

```
$Number.of.observations
```

```
Model: 80
Null: 80
```

```
$Messages
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

```
$Warnings
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>   -70.761 157.52
Date
```

CONCLUSION GENERALE :

L'analyse sur les données des trois modalités de Mas Rouge, n'a pas permis d'établir de conclusion précise sur l'efficacité du MOVENTO sur la modalité D+LIM et D+NP. Cependant, sur la modalité D+LAL le MOVENTO n'a significativement aucun effet sur les pucerons.

Analyse statistique : Loreau-Najireine

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données

dataPuceronMOV_LN = read_excel("donnees_loreau_najireine_mov.xlsx")
dataPuceronMOV_LN$Modalite = as.factor(dataPuceronMOV_LN$Modalite)
dataPuceronMOV_LN$Classe = factor(dataPuceronMOV_LN$Classe,
                                   levels = paste0("Note",
                                                    0:6),
                                   ordered = TRUE)
dataPuceronMOV_LN$Date = as.factor(dataPuceronMOV_LN$Date)
str(dataPuceronMOV_LN)
```

```
tibble [120 x 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : Factor w/ 3 levels "2026-04-02","2026-04-15",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Producteur: chr [1:120] "Loreau" "Loreau" "Loreau" "Loreau" ...
 $ Variete   : chr [1:120] "Najireine" "Najireine" "Najireine" "Najireine" ...
```

```
$ Modalite : Factor w/ 2 levels "1huile","2huiles": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ Classe : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 ...
```

```
# Filtre des données par modalité
```

```
dataPuceronMOV_LN_1h = filter(dataPuceronMOV_LN,
                               dataPuceronMOV_LN$Modalite == "1huile")
dataPuceronMOV_LN_2h = filter(dataPuceronMOV_LN,
                               dataPuceronMOV_LN$Modalite == "2huiles")
```

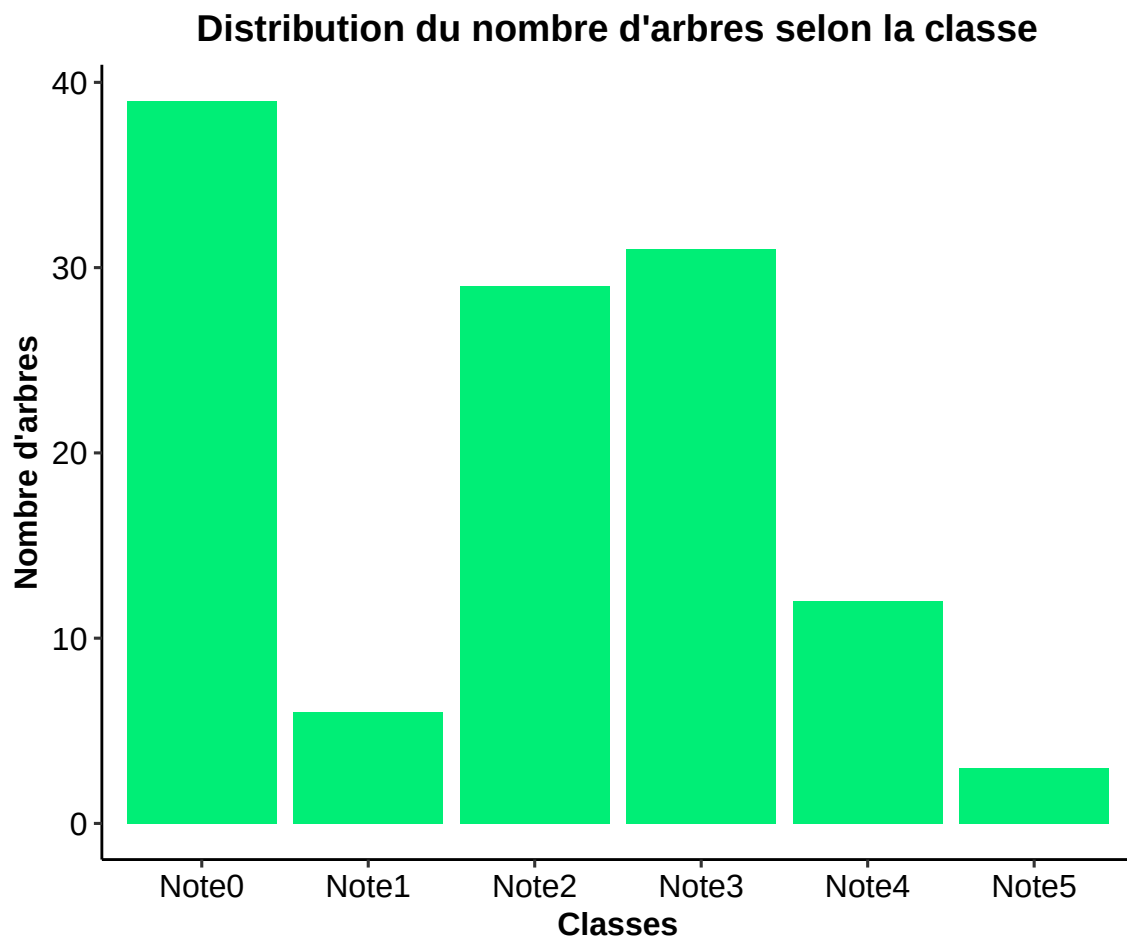
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataPuceronMOV_LN))
```

```
Date Producteur Variete Modalite Classe
0 0 0 0 0
```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y

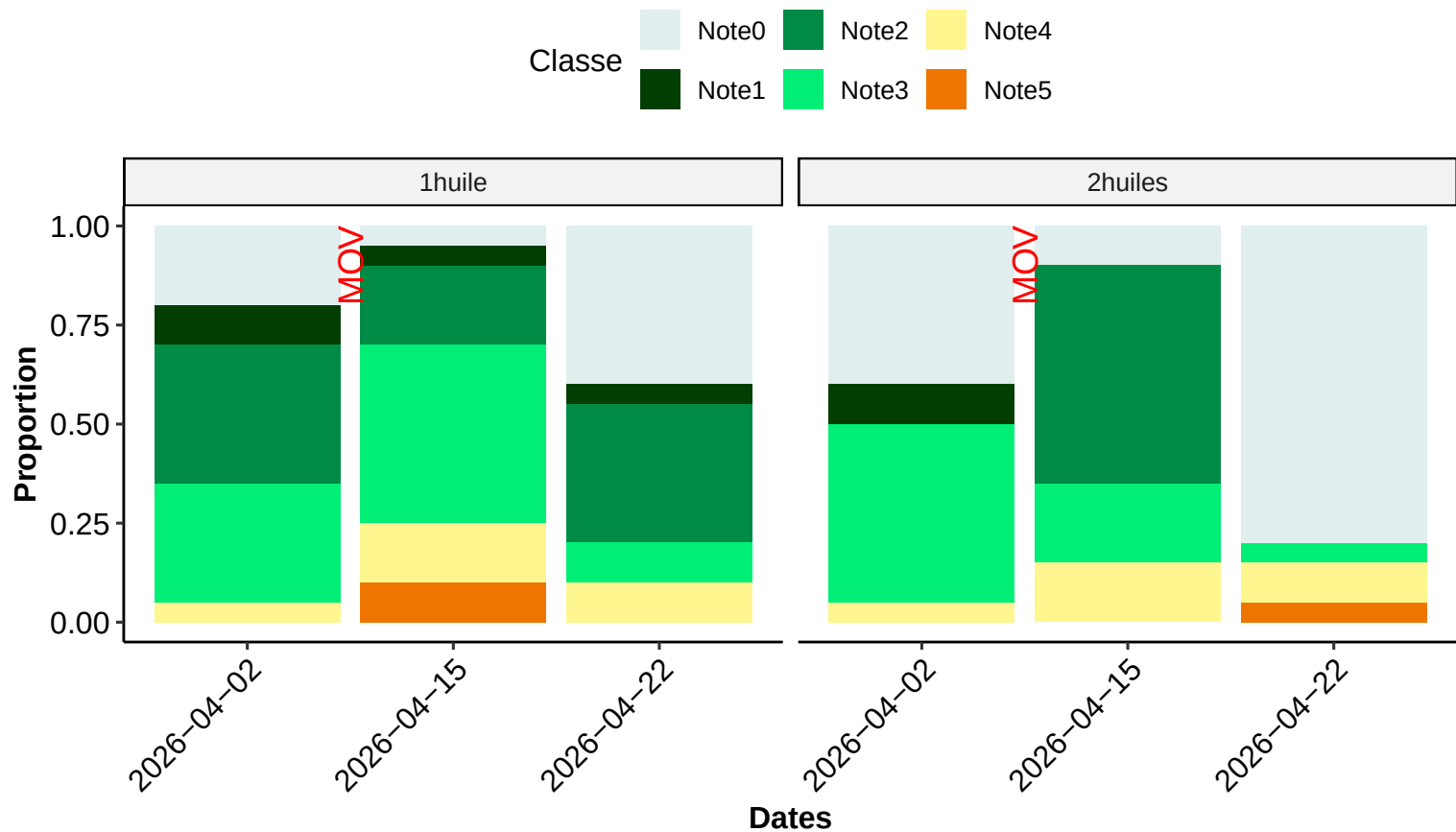


2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

```
2026-04-02 2026-04-15 2026-04-22
40 40 40
```


3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Résultats de l'essai concernant l'efficacité du MOVENTO



ANALYSE STATISTIQUE

PARTIE 1 : MODALITE “1huile”

1. Construction du modèle

Single term deletions

Model:

Classe ~ Date

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		190.09		
Date	2	198.89	12.795	0.001666 **

<none> 190.09

Date 2 198.89 12.795 0.001666 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

2. Coefficients du modèle final

formula: Classe ~ Date

data: dataPuceronMOV_LN_1h

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	60	-88.05	190.09	6(1)	4.91e-10	7.8e+01

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Date2026-04-15	1.4325	0.5939	2.412	0.0159 *
Date2026-04-22	-0.7000	0.5807	-1.205	0.2280

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

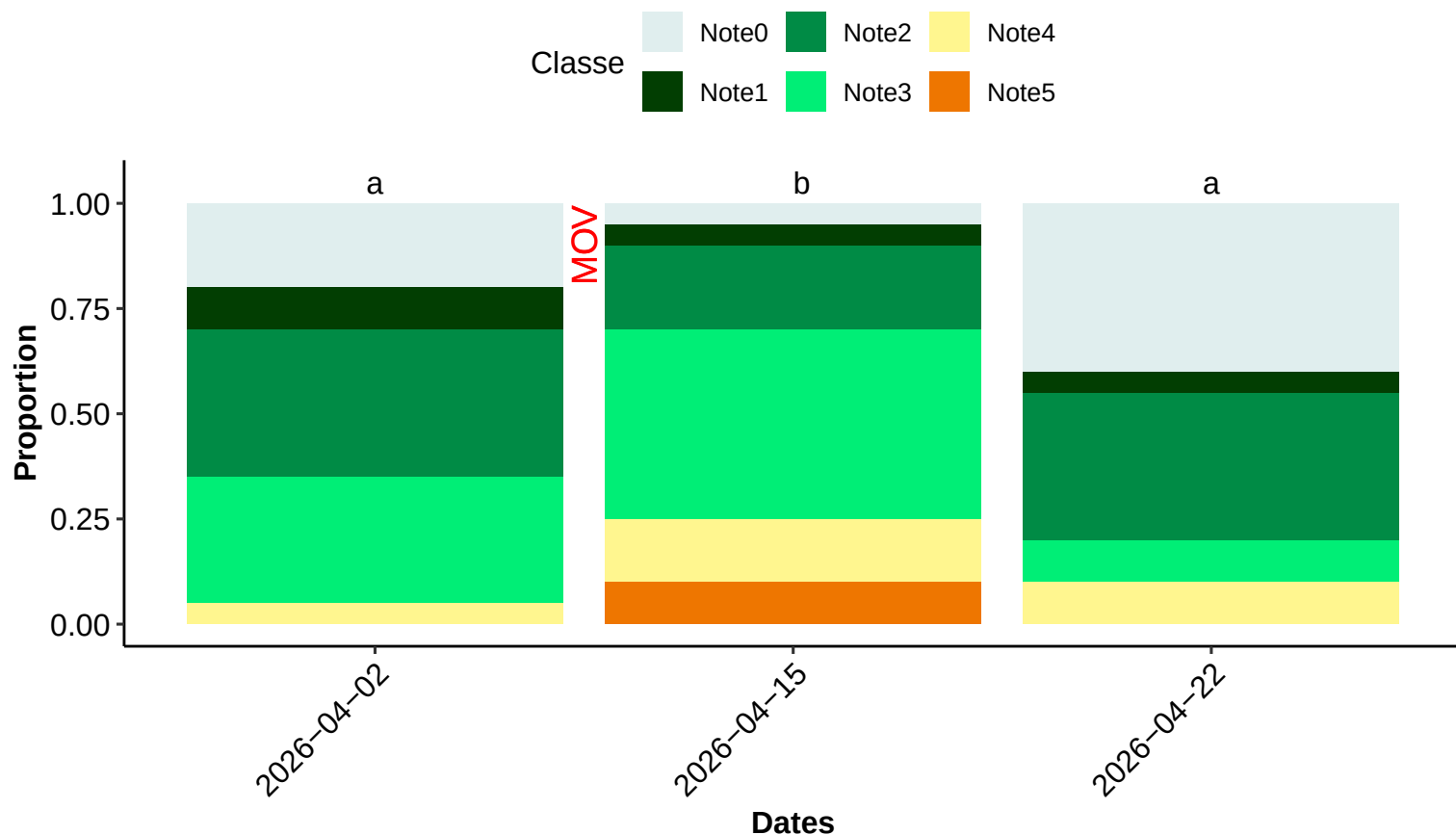
	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	-1.2351	0.4547	-2.716
Note1 Note2	-0.8375	0.4325	-1.937
Note2 Note3	0.6458	0.4228	1.527
Note3 Note4	2.4030	0.5470	4.393
Note4 Note5	3.9640	0.8315	4.767

3. Individus influents

	observation	influence
39	39	0.6271541
40	40	0.6271541
20	20	0.4673436
1	1	0.3335919
2	2	0.3335919
3	3	0.3335919
4	4	0.3335919
21	21	0.2862487
59	59	0.2848355
60	60	0.2848355

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai 1huile concernant l'efficacité du MOVENTO



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_LN_1h"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_LN_1h"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.067738
Cox and Snell (ML)	0.192043
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.200658

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-2	-6.3974	12.795	0.0016659

\$Number.of.observations

Model: 60

Null: 60

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

```
$Warnings
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>    -88.046 190.09
Date      8 -85.409 200.82 5.2738    0.728
```

PARTIE 2 : MODALITE “2huiles”

1. Construction du modèle

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Date
      Df   AIC    LRT Pr(>Chi)
<none>    173.20
Date      2 180.98 11.783 0.002763 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

2. Coefficients du modèle final

```
formula: Classe ~ Date
data:    dataPuceronMOV_LN_2h

link threshold nobs logLik AIC    niter max.grad cond.H
logit flexible  60   -79.60 173.20 7(2)  2.44e-10 1.9e+02
```

```
Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
Date2026-04-15  0.5174     0.5501  0.941  0.3469
Date2026-04-22 -1.6982     0.7162 -2.371  0.0177 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Threshold coefficients:

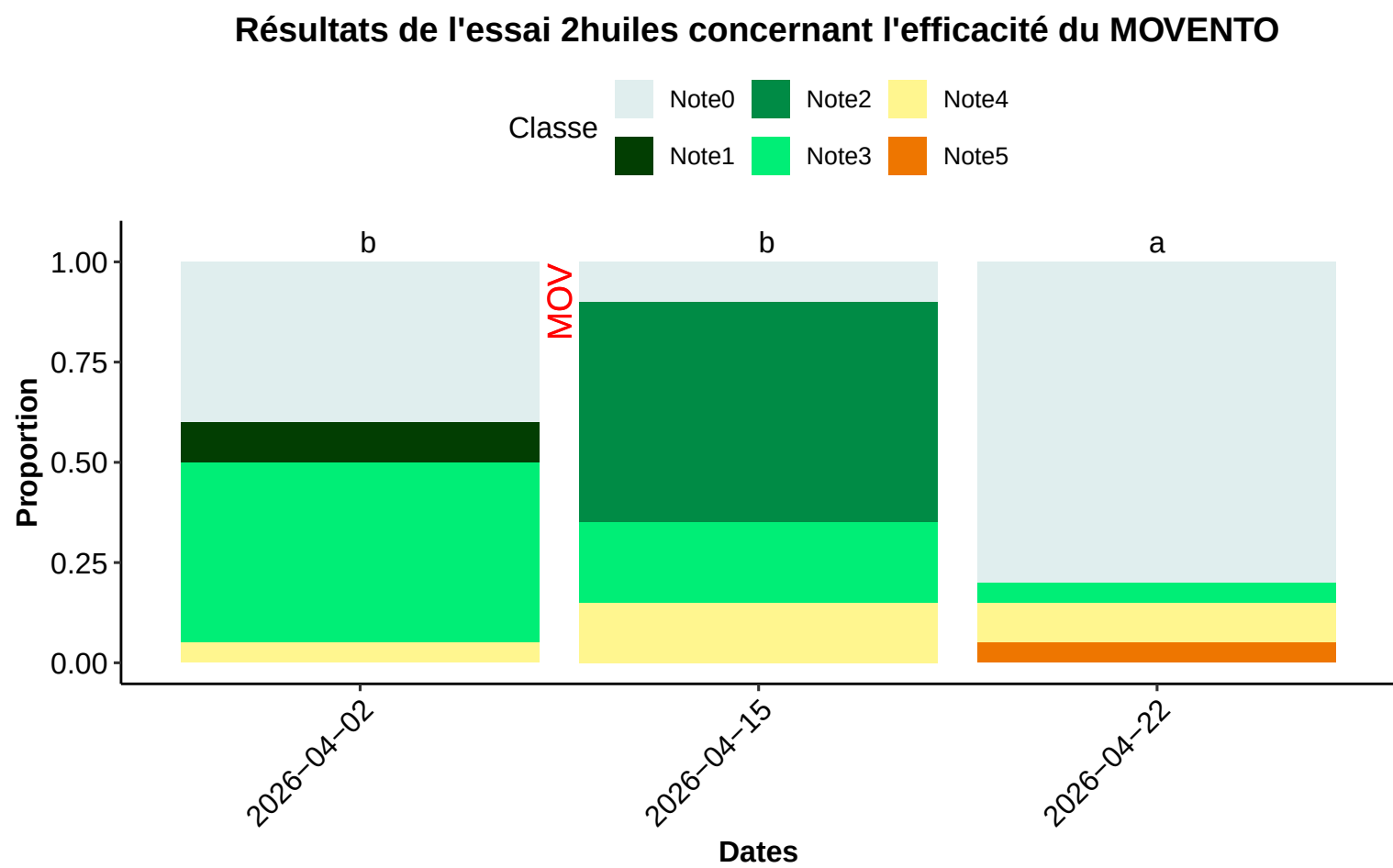
```
      Estimate Std. Error z value
Note0|Note1 -0.5393     0.4393 -1.228
Note1|Note2 -0.3505     0.4374 -0.801
Note2|Note3  0.5490     0.4350  1.262
Note3|Note4  1.9945     0.5161  3.865
Note4|Note5  4.0436     1.0629  3.804
```

3. Individus influents

```
observation influence
60          60 4.5228095
58          58 0.4373088
59          59 0.4373088
```

20	20	0.4007716
57	57	0.3599523
1	1	0.2898665
2	2	0.2898665
3	3	0.2898665
4	4	0.2898665
5	5	0.2898665

4. Résultats du modèle final



5. Pouvoir explicatif du modèle

```

$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_LN_2h"
Null:  "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_LN_2h"

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
                                Pseudo.R.squared
McFadden                        0.068912
Cox and Snell (ML)              0.178296
Nagelkerke (Cragg and Uhler)    0.189247

$Likelihood.ratio.test
Df.diff LogLik.diff  Chisq  p.value

```

```
-2      -5.8913 11.783 0.0027635
```

```
$Number.of.observations
```

```
Model: 60
```

```
Null: 60
```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
```

```
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
```

```
<none>    -79.598 173.2
```

```
Date
```

CONCLUSION GENERALE :

L'analyse sur les données des deux modalités de Loreau Productions, n'a pas permis d'établir de conclusion précise sur l'efficacité du MOVENTO. Dans les deux cas une faible diminution de la pression est visible, mais les données possèdent des individus influents sur les modèles (les notes extrêmes).

Analyse statistique : Loreau-Tourmaline

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataPuceronMOV_LT = read_excel("donnees_loreau_tourmaline_mov.xlsx")
```

```
dataPuceronMOV_LT$Modalite = as.factor(dataPuceronMOV_LT$Modalite)
```

```
dataPuceronMOV_LT$Classe = factor(dataPuceronMOV_LT$Classe,  
                                  levels = paste0("Note",  
                                                  0:6),  
                                  ordered = TRUE)
```

```
dataPuceronMOV_LT$Date = as.factor(dataPuceronMOV_LT$Date)  
str(dataPuceronMOV_LT)
```

```
tibble [140 x 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
```

```
$ Date      : Factor w/ 7 levels "2026-04-02","2026-04-15",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
$ Producteur: chr [1:140] "LoreauT" "LoreauT" "LoreauT" "LoreauT" ...
```

```
$ Variete   : chr [1:140] "Tourmaline" "Tourmaline" "Tourmaline" "Tourmaline" ...
```

```
$ Modalite  : Factor w/ 2 levels "D+1huile","D+POL": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
$ Classe    : Ord.factor w/ 7 levels "Note0"<"Note1"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ...
```

```
# Filtre des données par modalité
```

```
dataPuceronMOV_LT_1h = filter(dataPuceronMOV_LT,  
                               dataPuceronMOV_LT$Modalite == "D+1huile")  
dataPuceronMOV_LT_POL = filter(dataPuceronMOV_LT,  
                                dataPuceronMOV_LT$Modalite == "D+POL")
```

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

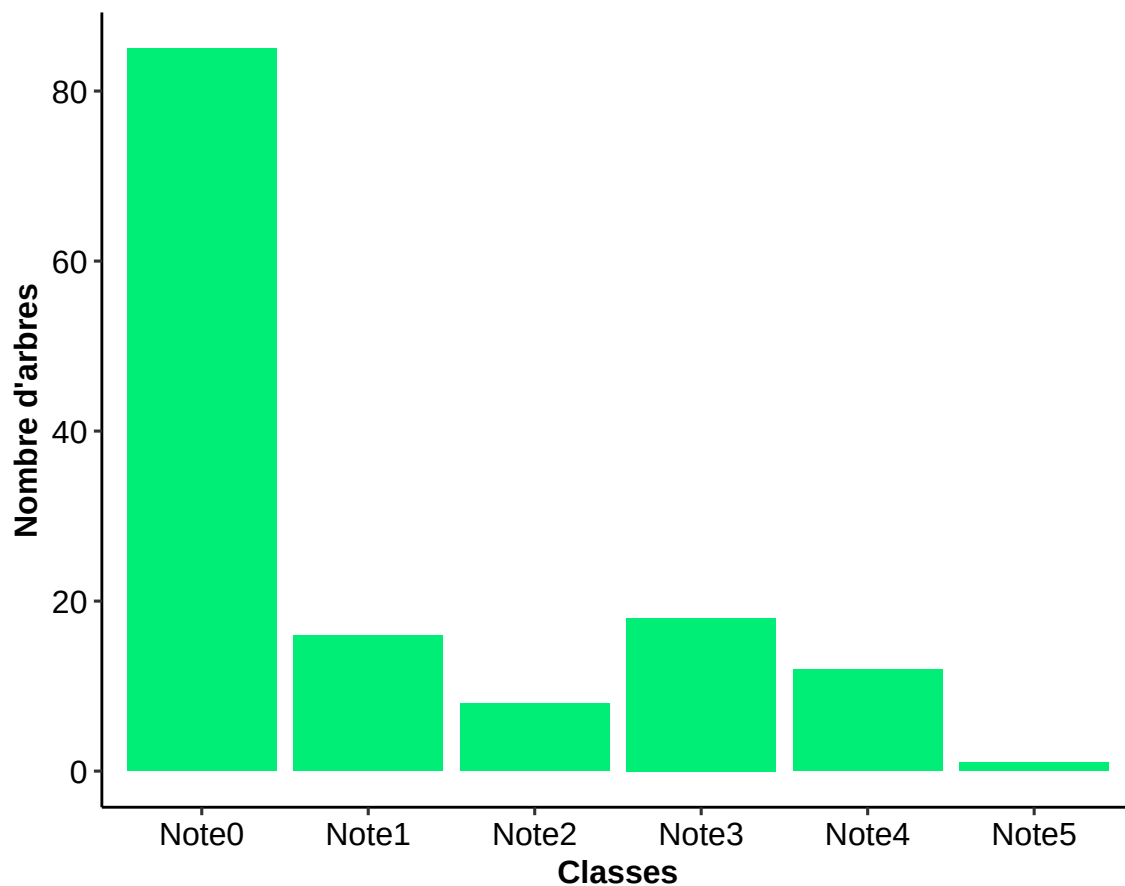
```
colSums(is.na(dataPuceronMOV_LT))
```

Date	Producteur	Variete	Modalite	Classe
0	0	0	0	0

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y

Distribution du nombre d'arbres selon la classe

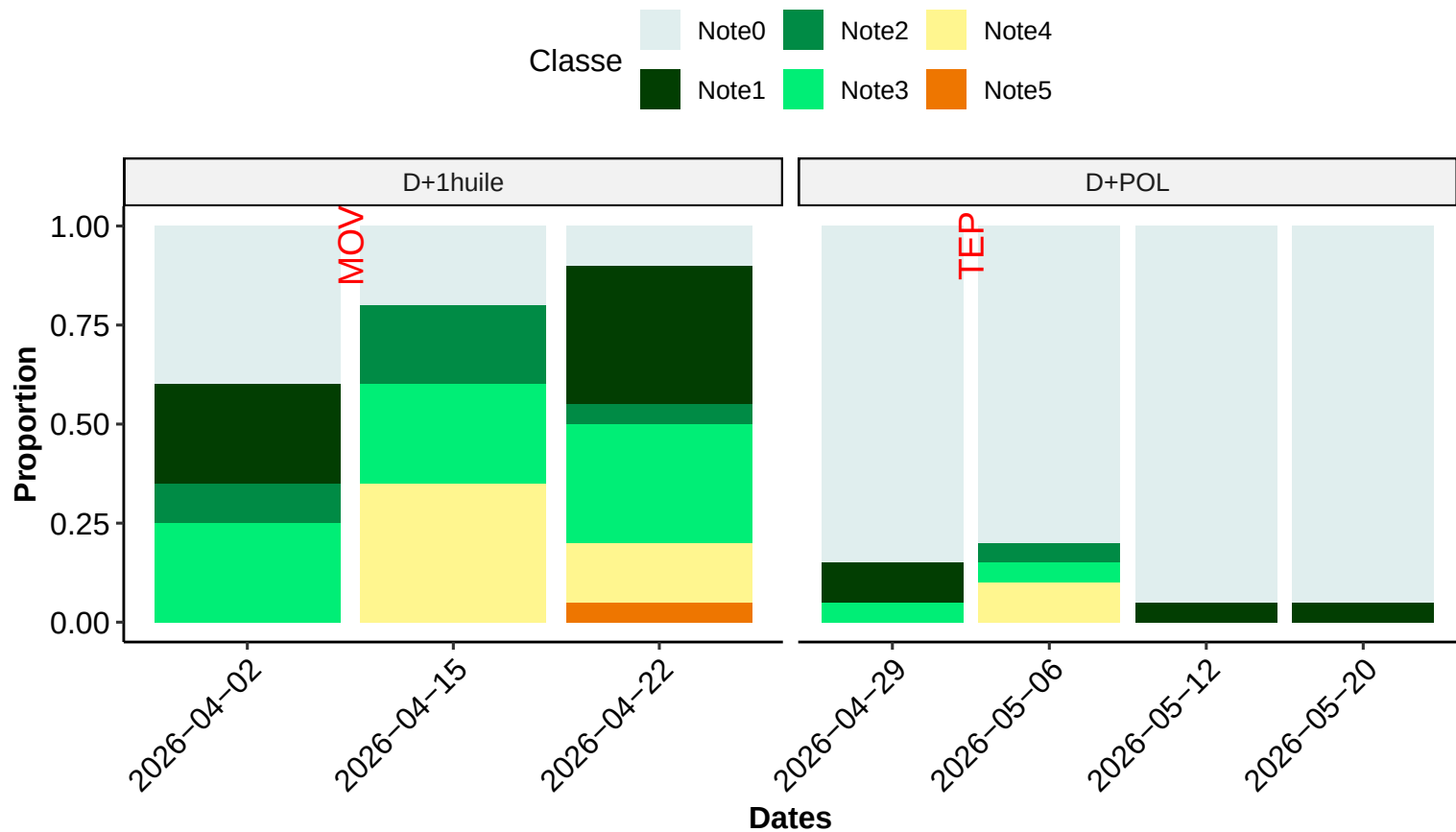


2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

2026-04-02	2026-04-15	2026-04-22	2026-04-29	2026-05-06	2026-05-12	2026-05-20
20	20	20	20	20	20	20

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X_s

Résultats de l'essai concernant l'efficacité du MOVENTO et du TEPPEKI



ANALYSE STATISTIQUE

PARTIE 1 : MODALITE “D+1huile”

1. Construction du modèle

Single term deletions

Model:

Classe ~ Date

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		200.33		
Date	2	205.77	9.4384	0.008922 **

<none> 200.33

Date 2 205.77 9.4384 0.008922 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

2. Coefficients du modèle final

formula: Classe ~ Date

data: dataPuceronMOV_LT_1h

link	threshold	nobs	logLik	AIC	niter	max.grad	cond.H
logit	flexible	60	-93.17	200.33	6(0)	9.06e-09	1.1e+02

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
Date2026-04-15	1.7459	0.6044	2.889	0.00387	**
Date2026-04-22	1.2294	0.5722	2.149	0.03166	*

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:

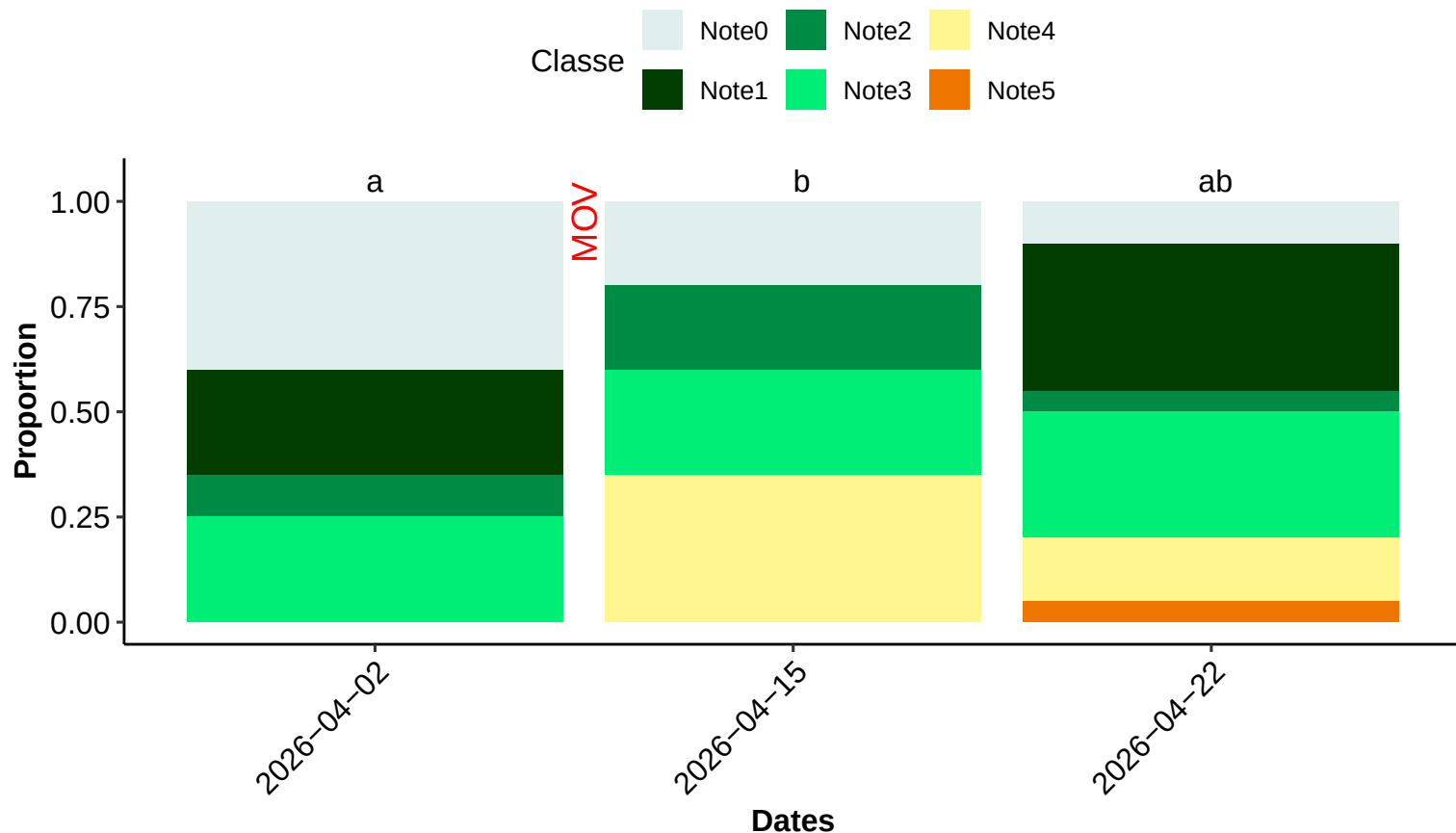
	Estimate	Std. Error	z value
Note0 Note1	-0.3595	0.4231	-0.850
Note1 Note2	0.6674	0.4263	1.565
Note2 Note3	1.1919	0.4424	2.694
Note3 Note4	2.6177	0.5278	4.959
Note4 Note5	5.2962	1.0998	4.816

3. Individus influents

	observation	influence
60	60	3.8849377
16	16	0.3182392
17	17	0.3182392
18	18	0.3182392
19	19	0.3182392
20	20	0.3182392
21	21	0.2618434
22	22	0.2618434
23	23	0.2618434
24	24	0.2618434

4. Résultats du modèle final

Résultats de l'essai D concernant l'efficacité du MOVENTO



5. Pouvoir explicatif du modèle

\$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_LT_1h"

Null: "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_LT_1h"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.0482112
Cox and Snell (ML)	0.1455580
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.1513520

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-2	-4.7192	9.4384	0.0089222

\$Number.of.observations

Model: 60

Null: 60

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

```
$Warnings
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
      Df logLik   AIC LRT Pr(>Chi)
<none>    -93.167 200.33
Date
```

PARTIE 2 : MODALITE “D+POL”

1. Construction du modèle

Single term deletions

```
Model:
Classe ~ Date
      Df   AIC   LRT Pr(>Chi)
<none>    89.203
Date     3 87.188 3.9851  0.2631
```

2. Coefficients du modèle final

```
formula: Classe ~ Date
data:    dataPuceronMOV_LT_POL

link threshold nobs logLik AIC   niter max.grad cond.H
logit flexible  80   -37.60 89.20 7(2)  2.62e-07 1.3e+02
```

```
Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
Date2026-05-06  0.5118    0.8377  0.611  0.541
Date2026-05-12 -1.1935    1.1991 -0.995  0.320
Date2026-05-20 -1.1935    1.1991 -0.995  0.320
```

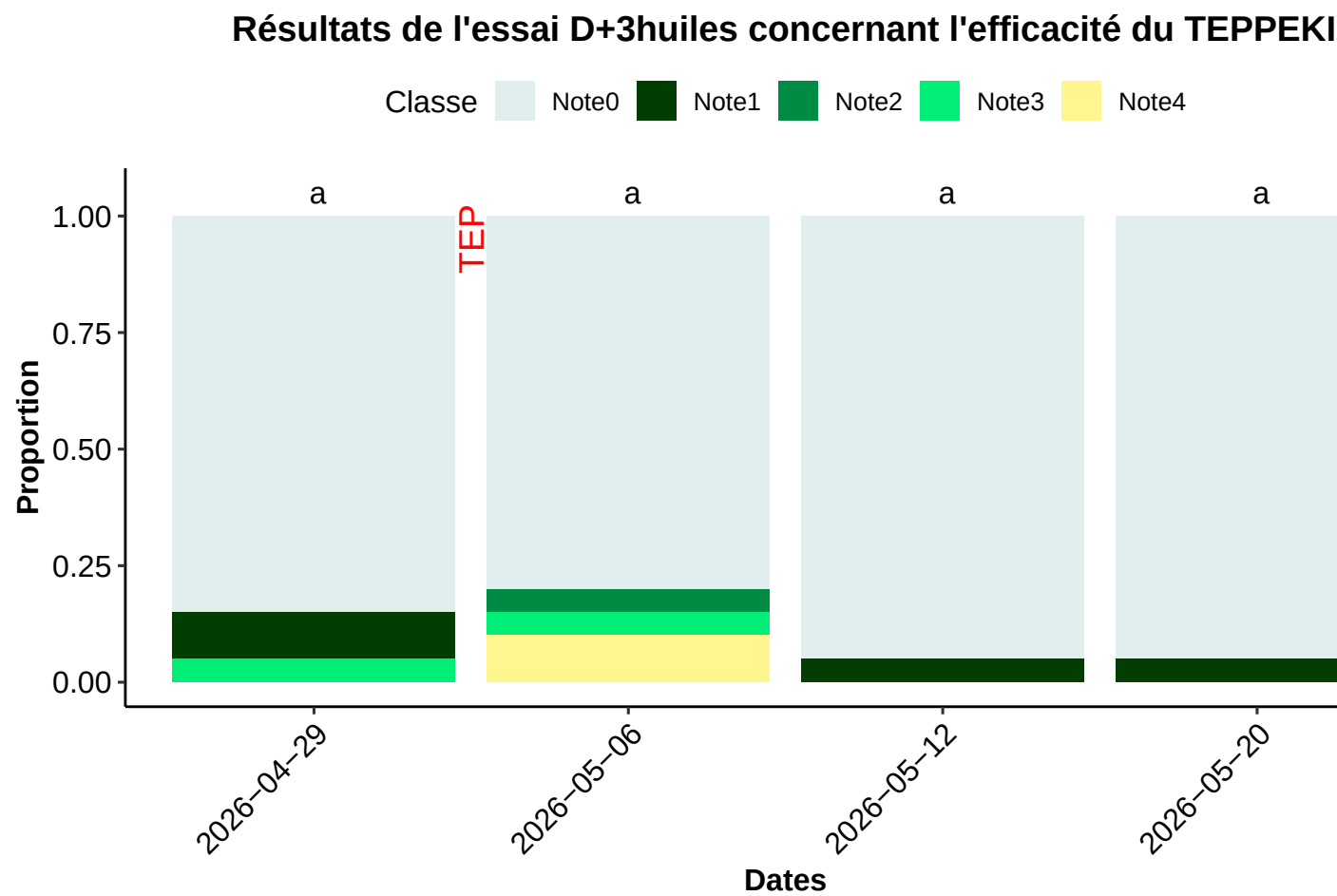
```
Threshold coefficients:
      Estimate Std. Error z value
Note0|Note1  1.7782    0.6227  2.856
Note1|Note2  2.4458    0.6900  3.544
Note2|Note3  2.6939    0.7269  3.706
Note3|Note4  3.4365    0.8857  3.880
```

3. Individus influents

```
observation influence
60          60 19.4942352
80          80 19.4942352
37          37  4.7378202
20          20  1.1971251
18          18  0.8636991
19          19  0.8636991
39          39  0.6587119
```

40	40	0.6587119
38	38	0.3927124
1	1	0.1503908

4. Résultats du modèle final



5. Pouvoir explicatif du modèle

```
$Models

Model: "clm, Classe ~ Date, dataPuceronMOV_LT_POL"
Null:  "clm, Classe ~ 1, dataPuceronMOV_LT_POL"

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
                                Pseudo.R.squared
McFadden                        0.0503244
Cox and Snell (ML)              0.0485933
Nagelkerke (Cragg and Uhler)    0.0773326

$Likelihood.ratio.test
  Df.diff LogLik.diff  Chisq p.value
    -3      -1.9925  3.9851  0.26308

$Number.of.observations
```

```
Model: 80
Null: 80
```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

VALIDATION DE LA MODELISATION

Tests of nominal effects

```
formula: Classe ~ Date
```

	Df	logLik	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		-37.602	89.203		

```
Date
```

CONCLUSION GENERALE :

L'analyse sur les données des deux modalités de Loreau Productions, n'a pas permis d'établir de conclusion précise sur l'efficacité du TEPPEKI. Cependant, le MOVENTO n'a eu significativement aucun effet sur la modalité D+1huile, puisque la pressio a continué à augmenter.